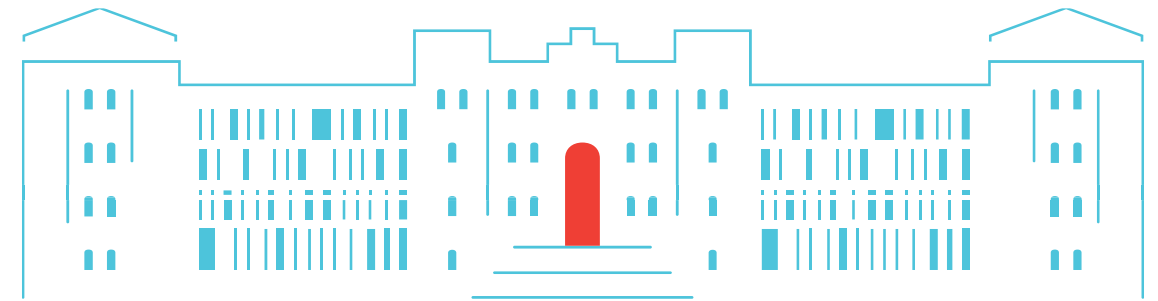


Controlling

TUHH
Technische
Universität
Hamburg

Hamburg, SoSe26



Univ.-Prof. Dr. Matthias Meyer
Institute of Management Accounting and Simulation

Inhaltsverzeichnis

1. Controlling und Controllershship

2. Informationsversorgung

- 2.1 Grundlagen der Informationsversorgung
- 2.2 Kennzahlen und Kennzahlensysteme
- 2.3 Berichtswesen
- 2.4 Gestaltung der Informationsversorgung
- 2.5 Zusammenfassung – Informationsversorgung

3. Planung und Kontrolle

- 3.1 Grundlagen Planung und Kontrolle
- 3.2 Operative Planung / Budgetierung
- 3.3 Mittelfristplanung
 - 3.3.1 Einführung
 - 3.3.2 Struktur des taktischen Planungsprozesses
 - 3.3.3 Instrumente der taktischen Planung
 - 3.3.4 Zusammenfassung – Mittelfristplanung
- 3.4 Strategische Planung
 - 3.4.1 Einführung
 - 3.4.2 Struktur des strategischen Planungsprozesses
 - 3.4.3 Instrumente im strategischen Planungsprozess
 - 3.4.4 Zusammenfassung – Strategische Planung

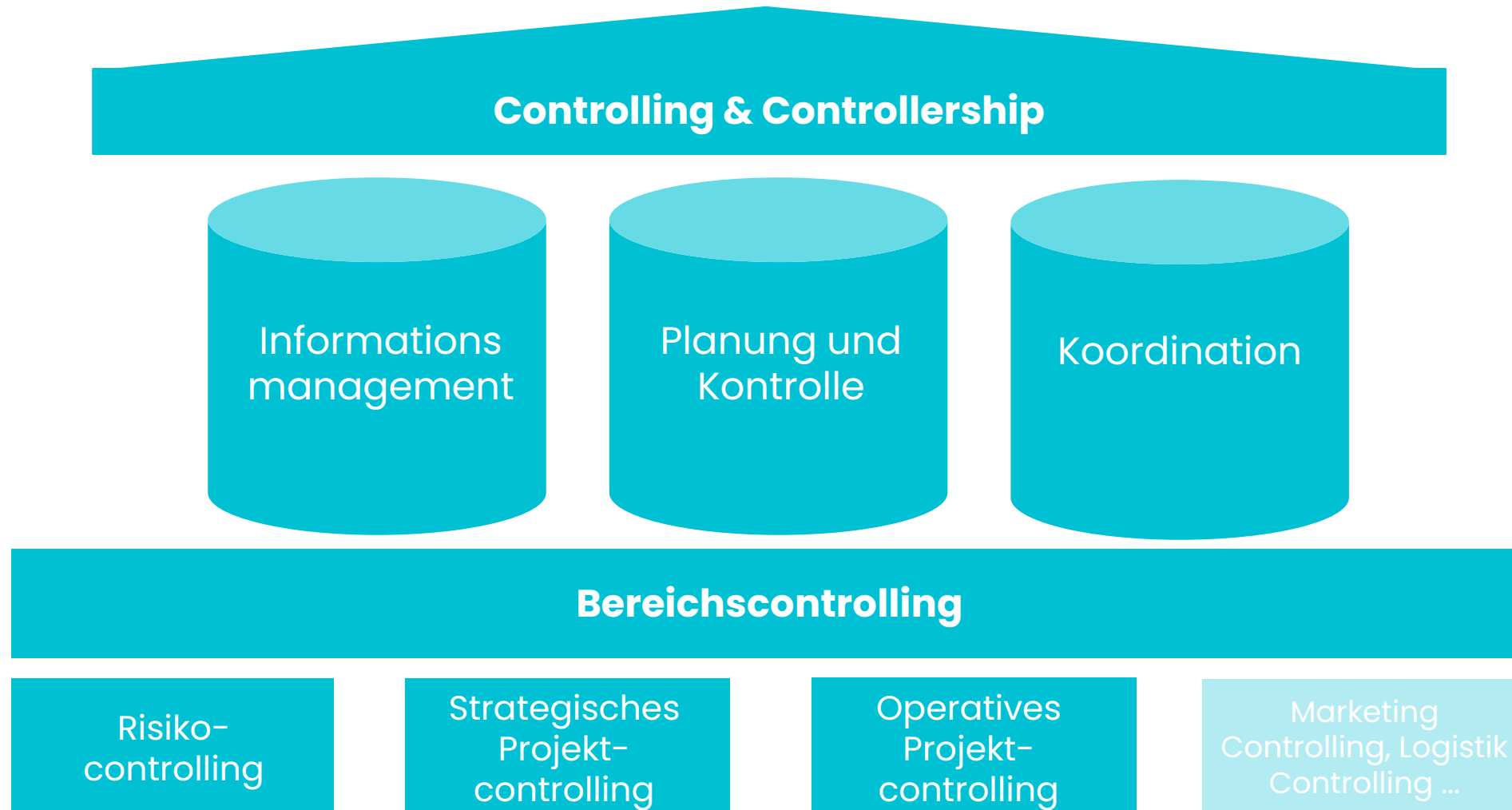
Inhaltsverzeichnis

4. Koordination als Controllingaufgabe

- 4.1 Arbeitsteilung und Koordinationsbedarf
- 4.2 Bereitstellung von Koordinationsinstrumenten durch das Controlling
 - 4.2.1 Controlling und Koordinationsaufgaben
 - 4.2.2 Wertorientierte Kennzahlen
 - 4.2.3 Anreizsysteme
 - 4.2.4 Verrechnungspreise
- 4.3 Zusammenfassung – Koordination als Controllingaufgabe

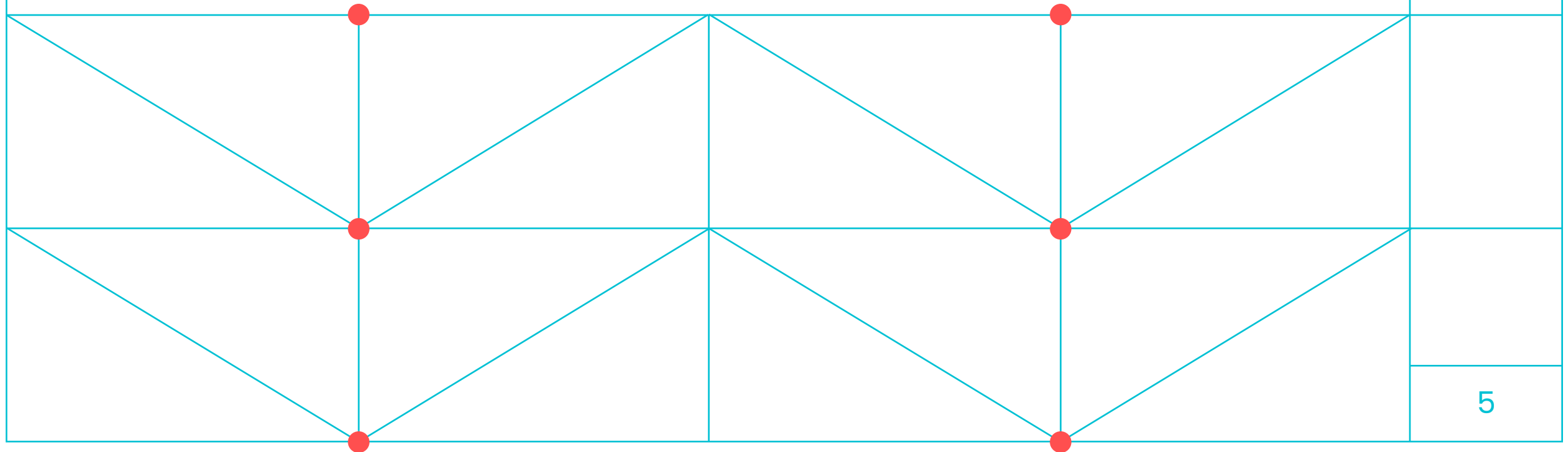
5. Bereichscontrolling

- 5.1 Bereichscontrolling
- 5.2 Risikocontrolling
- 5.3 Projektcontrolling
 - 5.3.1 Allgemein
 - 5.3.2 Strategisches Projektcontrolling
 - 5.3.3 Operatives Projektcontrolling



Kapitel 2

Informationsversorgung



Lernziele Kapitel 2

Am Ende des zweiten Kapitels können Sie

- ... den Unterschied zwischen Daten, Information, Wissen erläutern,
- ... verhaltensorientierte Aspekte der Informationsnutzung erklären,
- ... verschiedene Kennzahlen und -systeme erläutern und deren Vor- und Nachteile einordnen,
- ... (wesentliche) Stellhebel der Gestaltung des Berichtswesen und erläutern und diesbezüglich Empfehlungen aussprechen.
- ... Gestaltungsempfehlungen zur Informationsversorgung ableiten.

Inhaltsverzeichnis

1. Controlling und Controllershship

2. Informationsversorgung

2.1 Grundlagen der Informationsversorgung

2.2 Kennzahlen und Kennzahlensysteme

2.3 Berichtswesen

2.4 Gestaltung der Informationsversorgung

2.5 Zusammenfassung – Informationsversorgung

3. Planung und Kontrolle

3.1 Grundlagen Planung und Kontrolle

3.2 Operative Planung / Budgetierung

3.3 Mittelfristplanung

3.3.1 Einführung

3.3.2 Struktur des taktischen Planungsprozesses

3.3.3 Instrumente der taktischen Planung

3.3.4 Zusammenfassung – Mittelfristplanung

3.4 Strategische Planung

3.4.1 Einführung

3.4.2 Struktur des strategischen Planungsprozesses

3.4.3 Instrumente im strategischen Planungsprozess

3.4.4 Zusammenfassung – Strategische Planung

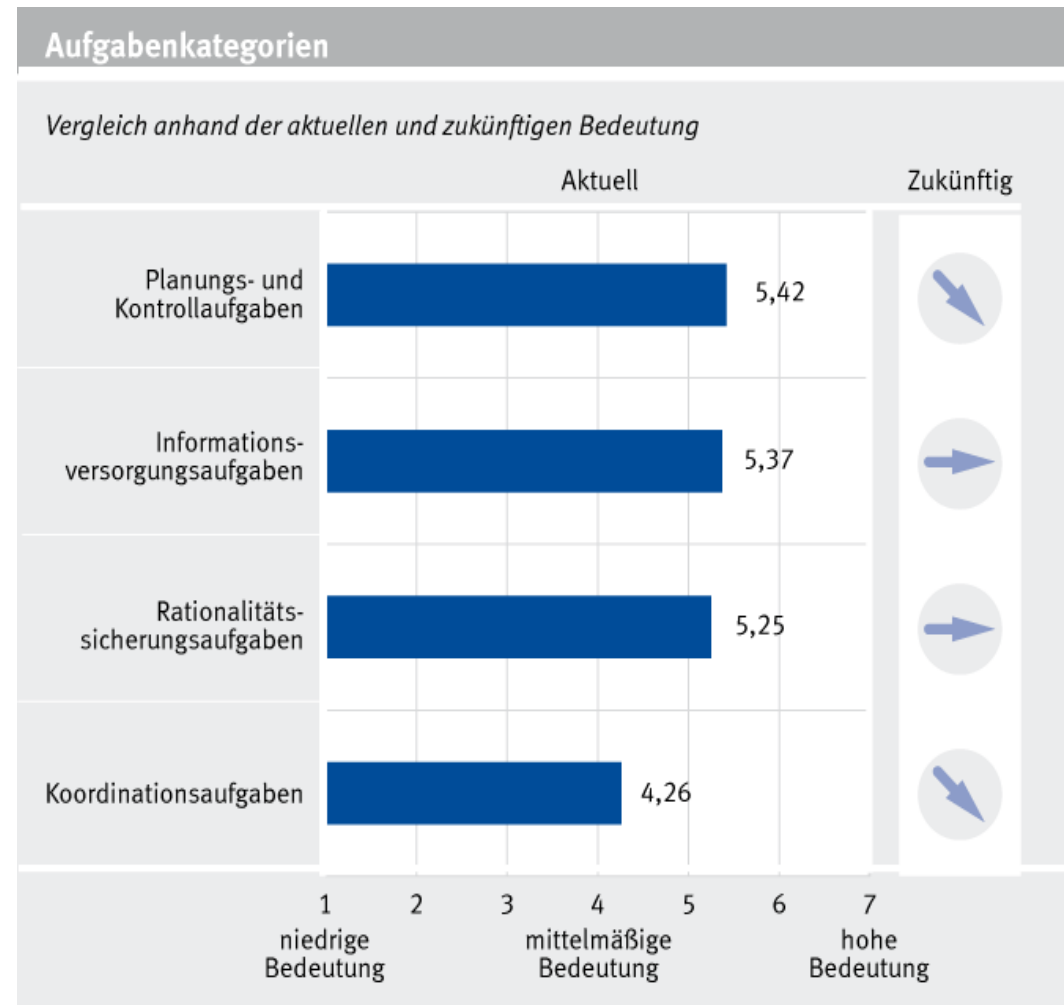
Informationsversorgung und Controlling



**„In God we trust,
all the others
bring data.“**

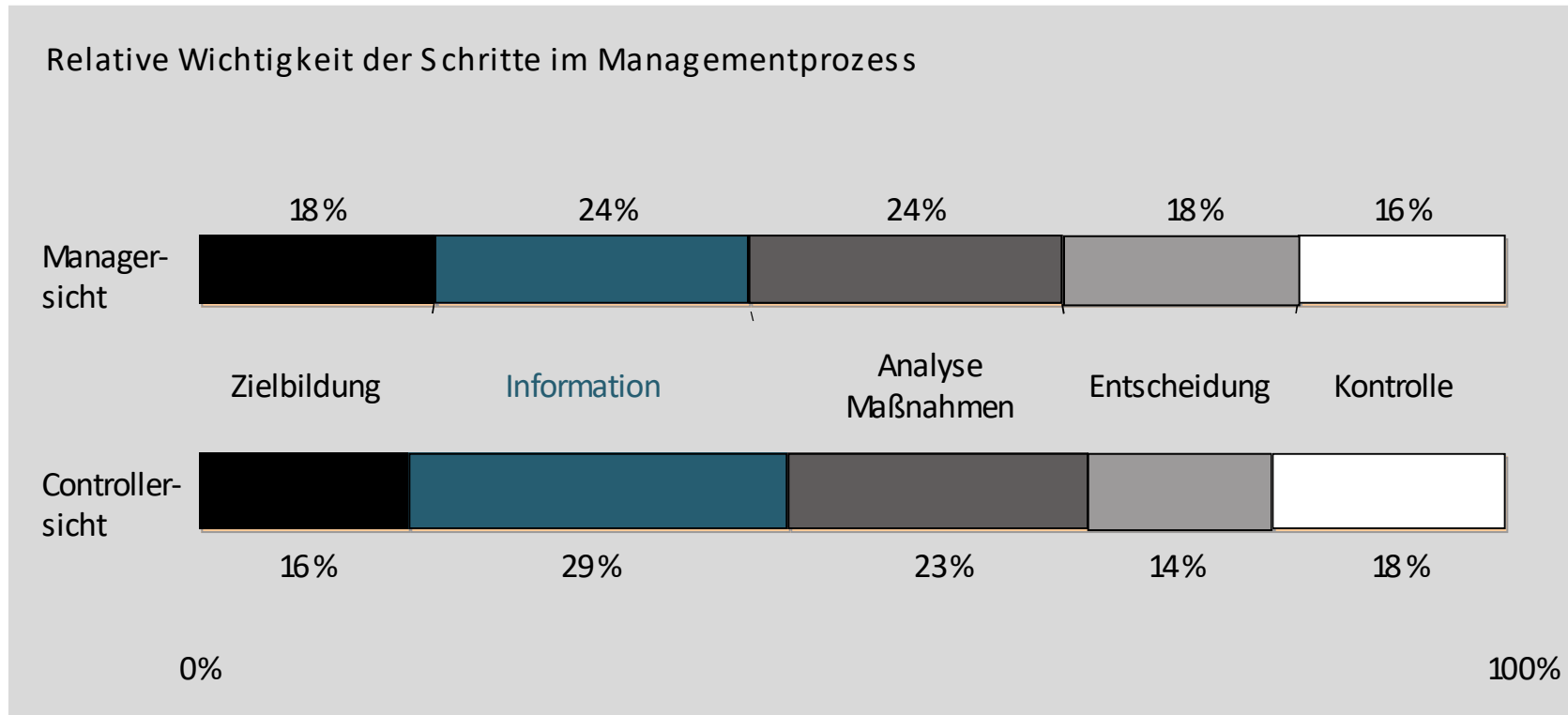
William Edwards
Deming, US, statistician
and pioneer in quality
management (1900-
1993)

ICV-Studie: Controller müssen viele unterschiedliche Aufgaben parallel erfüllen – Informationsversorgung ist und bleibt dabei wichtig



Quelle: Weber et al. (2006)

Wo leisten Controller Führungsunterstützung und wie wichtig ist die Informationsversorgung? – Empirische Ergebnisse

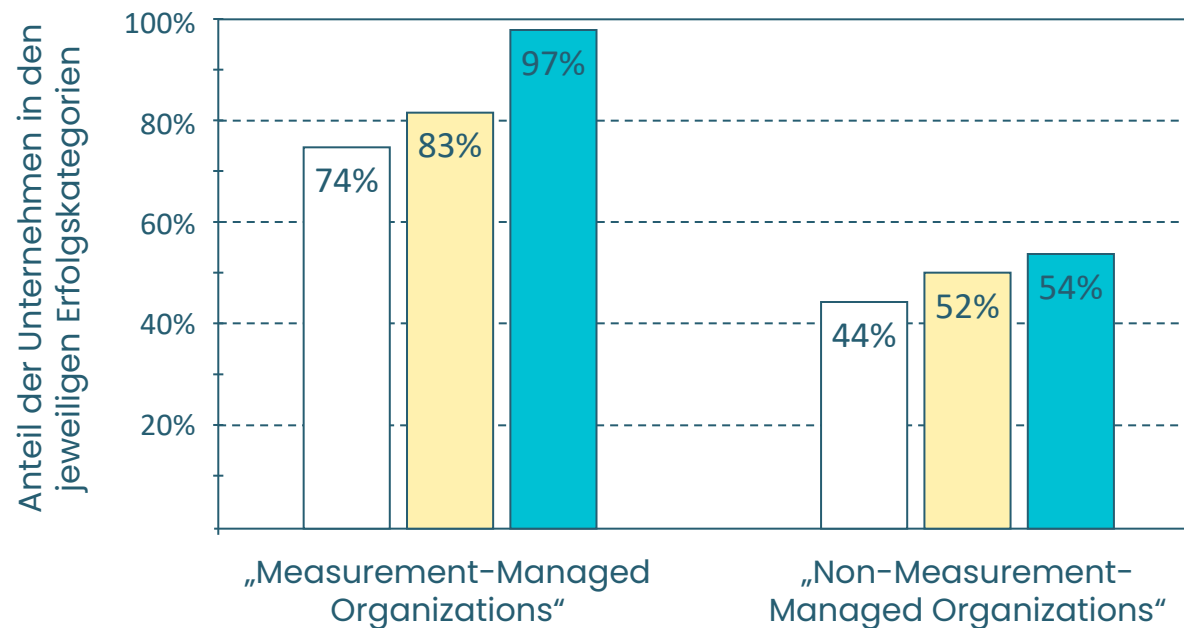


Quelle: Weber/Bauer (2001)

Wie wichtig sind Zahlen für die Führung eines Unternehmens?

Die Ergebnisse einer empirischen Studie aus Kanada

Bedeutung der Informationsversorgungsaufgabe der Controller in der Praxis

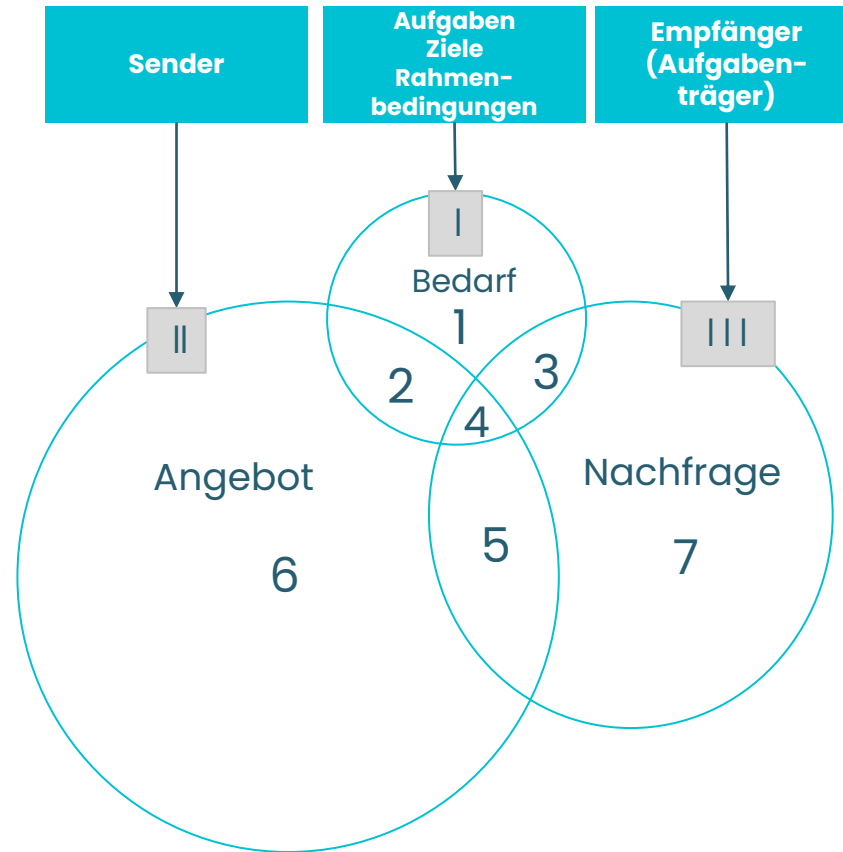


Erfolgskategorien:

-  wahrgenommen als ein Branchenführer in den letzten 3 Jahren
-  im ersten Drittel der finanziell besten Unternehmen
-  letzter bedeutender kultureller oder operativer Wandel als erfolgreich eingestuft

Quelle: Lingle/Schieman (1996)

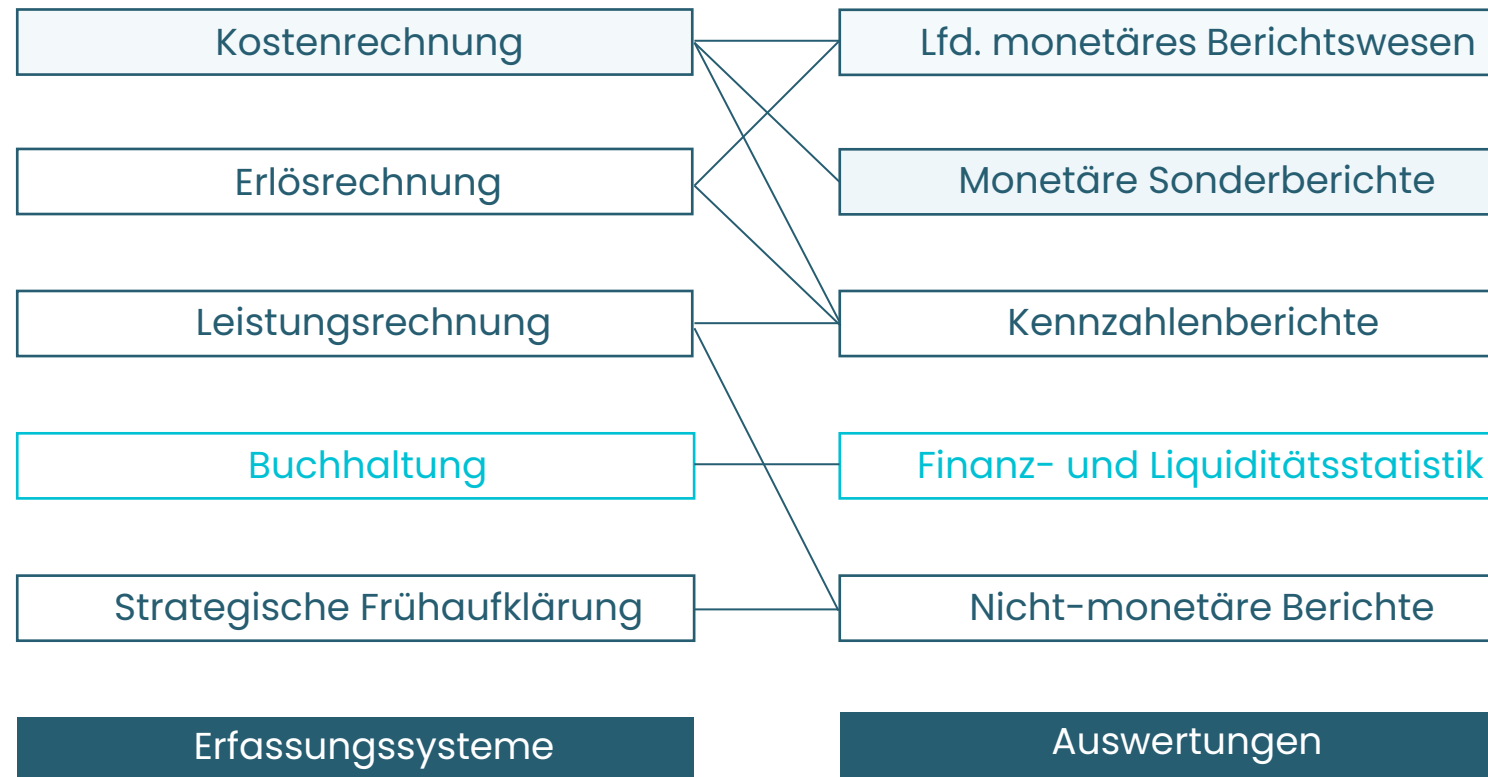
Informationsangebot,-nachfrage und-bedarf im Controlling



1. Informationen, die weder angeboten noch nachgefragt werden
2. Informationen, die angeboten, aber nicht nachgefragt werden
3. Informationen, die nachgefragt, aber nicht angeboten werden
4. Informationen, die angeboten und nachgefragt werden
5. Nachrichten, die angeboten und nachgefragt werden, aber nicht notwendig sind
6. Nachrichten, die angeboten werden, aber weder nachgefragt werden noch notwendig sind
7. Nachrichten, die nachgefragt werden, aber weder angeboten noch notwendig sind

Quelle: Angelehnt an Horváth/Gleich/Seiter (2020, S.198). Controlling.

Elemente der Informationsversorgung durch Controller



Für die Informationsversorgung wird in der Praxis vor allem auf die monetären Größen innerhalb der externen und internen Rechnungslegung zurückgegriffen

	Externe Rechnungslegung				Interne Rechnungslegung			
Teilsysteme	steuerrechtlich	handelsrechtlich			Kalkulationsrechnung	Erfolgsrechnung	Finanzrechnung	Investitionsrechnung
	Einzelabschluss		Konzernabschluss					
Adressaten	Fiskus	Eigen- und Fremdkapitalgeber, Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, sonstige interessierte Öffentlichkeit			Unternehmensleitung, Mitarbeiter, ggf. externe Adressaten (Kunden, Kooperationspartner uä.)			
Grundlagen	EStG, GoB	HGB, GoB	HGB, GoB, DRS	Internationale Rechnungslegungsgrundsätze (z.B. IFRS,US-GAAP), DRS	Interne Richtlinien (Orientierung an Verbandsempfehlungen), ggf. LSP		Interne Richtlinien	
zeitlicher Bezug	Laufend, einperiodig						Laufend, ein- oder mehrperiodig	Fallweise, i.d.R. mehrperiodig
sachlicher Bezug	Gesamte Geschäftstätigkeit				Sachzielbezogene Geschäftstätigkeit		Gesamte Geschäftstätigkeit	Investitionsprojekte
Rechenwerke	Steuerbilanz	Bilanz, GuV	Konzernbilanz, -GuV	(Konzern-) Kapitalflussrechnung	Kosten- und Erlösrechnung (zB.: Vollkostenrechnung, Plankostenrechnung, Deckungsbeitragsrechnung)		Liquiditäts-, Finanzplanungs-, Kapitalbedarfsrechnungen	Ermittlung von Kapitalwert o. internem Zinsfuß
Rechengrößen	Betriebseinnahmen bzw.-ausgaben	Erträge bzw. Aufwendungen		Ein- bzw. Auszahlungen	Erlöse bzw. Kosten		Ein- bzw. Auszahlungen (Einnahmen bzw. Ausgaben)	

Data, Information, Knowledge, and Wisdom Hierarchy (DIKW)

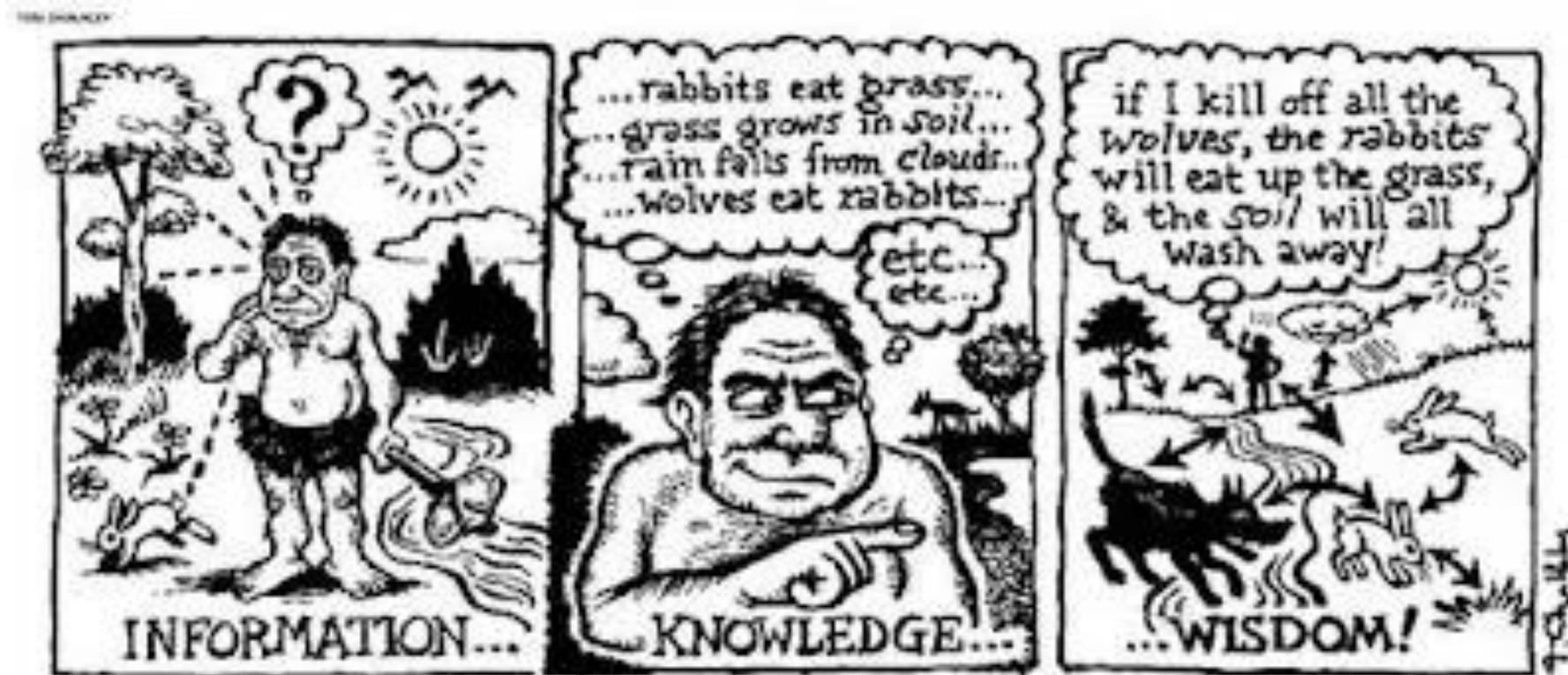
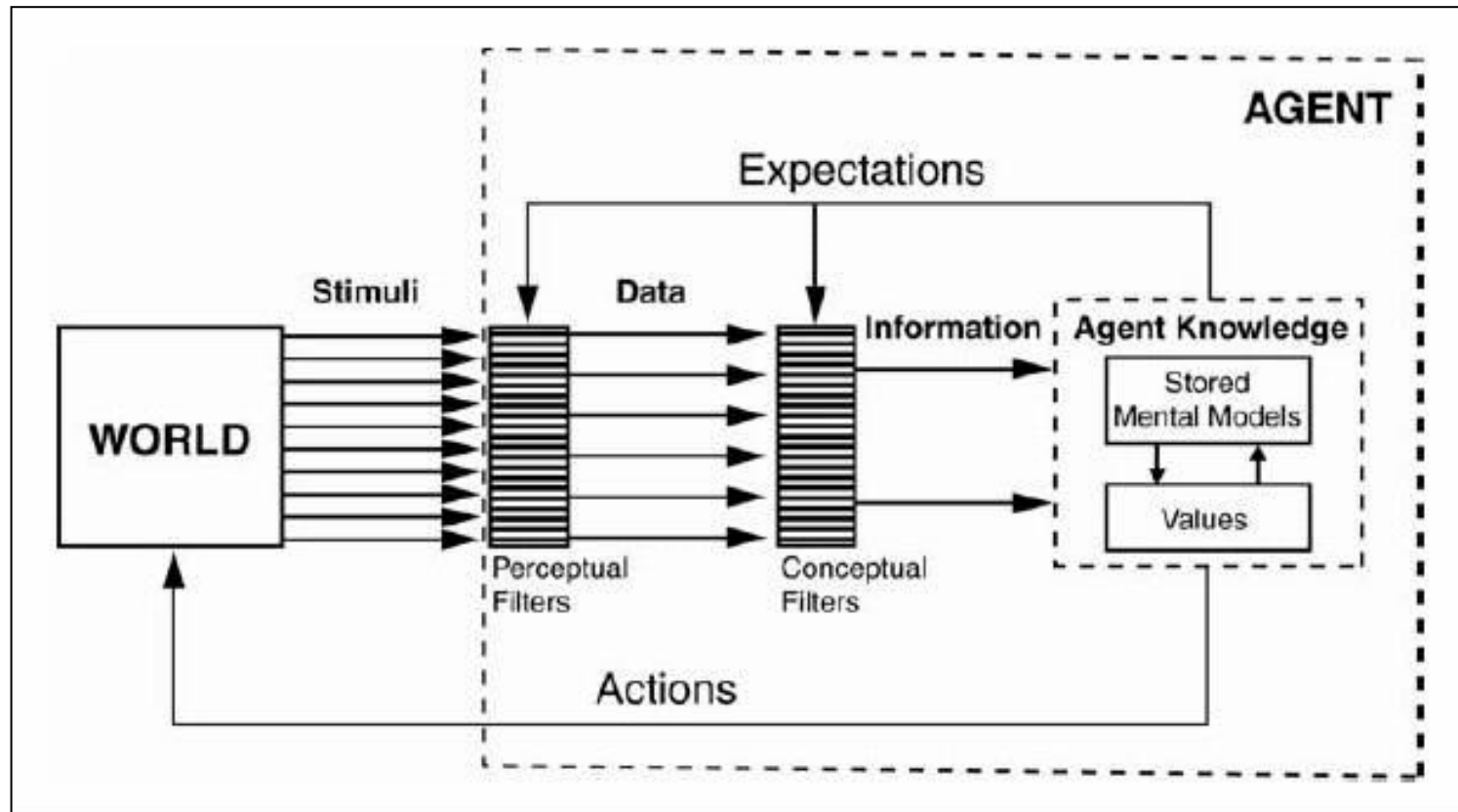


Image originally published in the December 1982 issue of THE FUTURIST. Quelle: <https://erealityhome.wordpress.com/2008/03/09/the-origin-of-dikw-hierarchy/>

Begrifflich ist es sinnvoll zwischen „Daten“, „Information“ und „Wissen“ zu unterscheiden

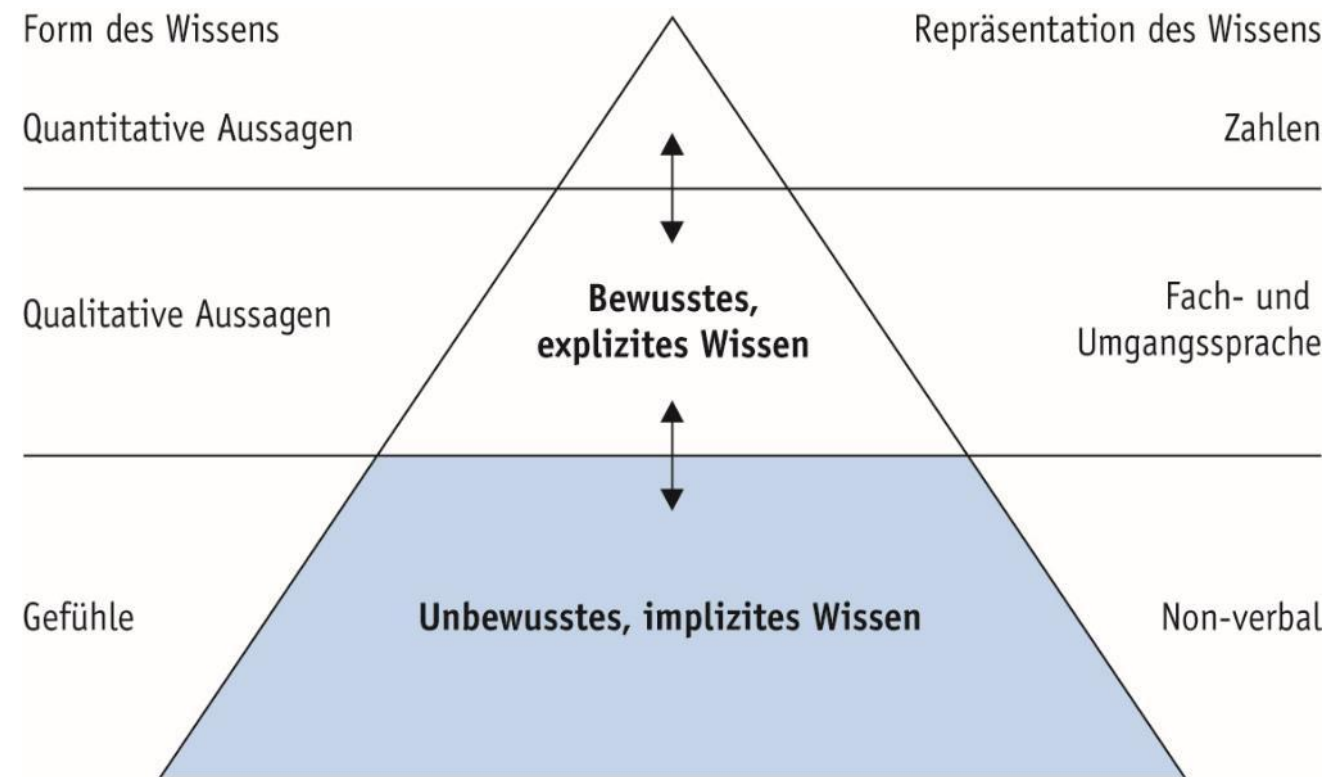
Daten, Information und Wissen



Quelle: Boisot/Canals (2004, S.48). Role of mental models in the cognitive process.

Wissen kann in unterschiedlichen Formen vorliegen

Formen und Repräsentationen von Wissen



Quelle: Weber/Schäffer (2020, S.85.)

Wissen kann in unterschiedlichen Formen vorliegen

Arten von Informationen

Monetäre Informationen

- Traditionell dem Controllerbereich zugeordnet bzw. im Einflussbereich des Controllers
- Aufgrund gestiegener Komplexität und Dynamik allerdings häufig zu geringe Aktualität und zu weit entfernt von den konkret zu beurteilenden und/oder anzustoßenden Aktivitäten
- Beispiele: Kosten- und Erlösdaten

Nicht- monetäre Informationen

- Zusehends von größerer Bedeutung in der Informationsversorgung des Managements
- Analyse des Zusammenspiels von monetären und nicht-monetären Steuerungsgrößen als wichtige Aufgabe des Controllers
- Beispiele: Mengen-, Zeit- und Qualitätsdaten

Inhaltsverzeichnis

1. Controlling und Controllershship

2. Informationsversorgung

2.1 Grundlagen der Informationsversorgung

2.2 Kennzahlen und Kennzahlensysteme

2.3 Berichtswesen

2.4 Gestaltung der Informationsversorgung

2.5 Zusammenfassung – Informationsversorgung

3. Planung und Kontrolle

3.1 Grundlagen Planung und Kontrolle

3.2 Operative Planung / Budgetierung

3.3 Mittelfristplanung

3.3.1 Einführung

3.3.2 Struktur des taktischen Planungsprozesses

3.3.3 Instrumente der taktischen Planung

3.3.4 Zusammenfassung – Mittelfristplanung

3.4 Strategische Planung

3.4.1 Einführung

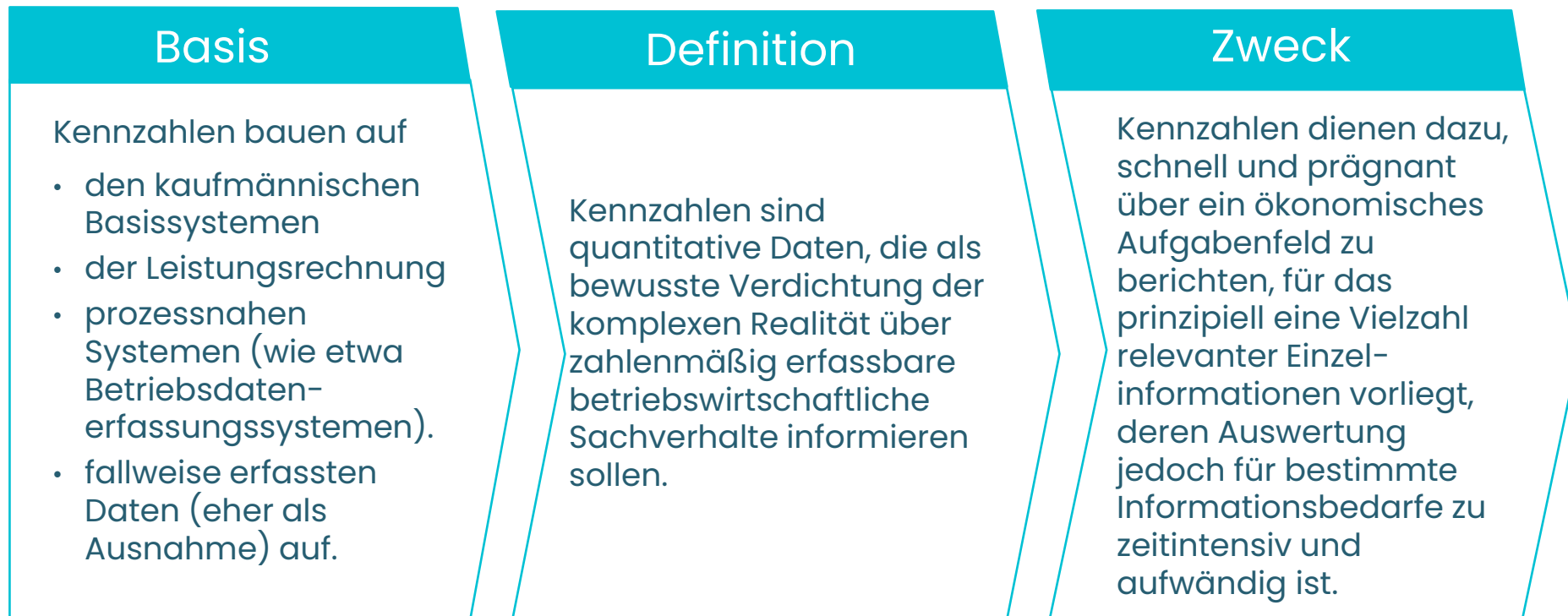
3.4.2 Struktur des strategischen Planungsprozesses

3.4.3 Instrumente im strategischen Planungsprozess

3.4.4 Zusammenfassung – Strategische Planung

Kennzahlen wird allgemein eine zentrale Bedeutung für das Controlling zuerkannt

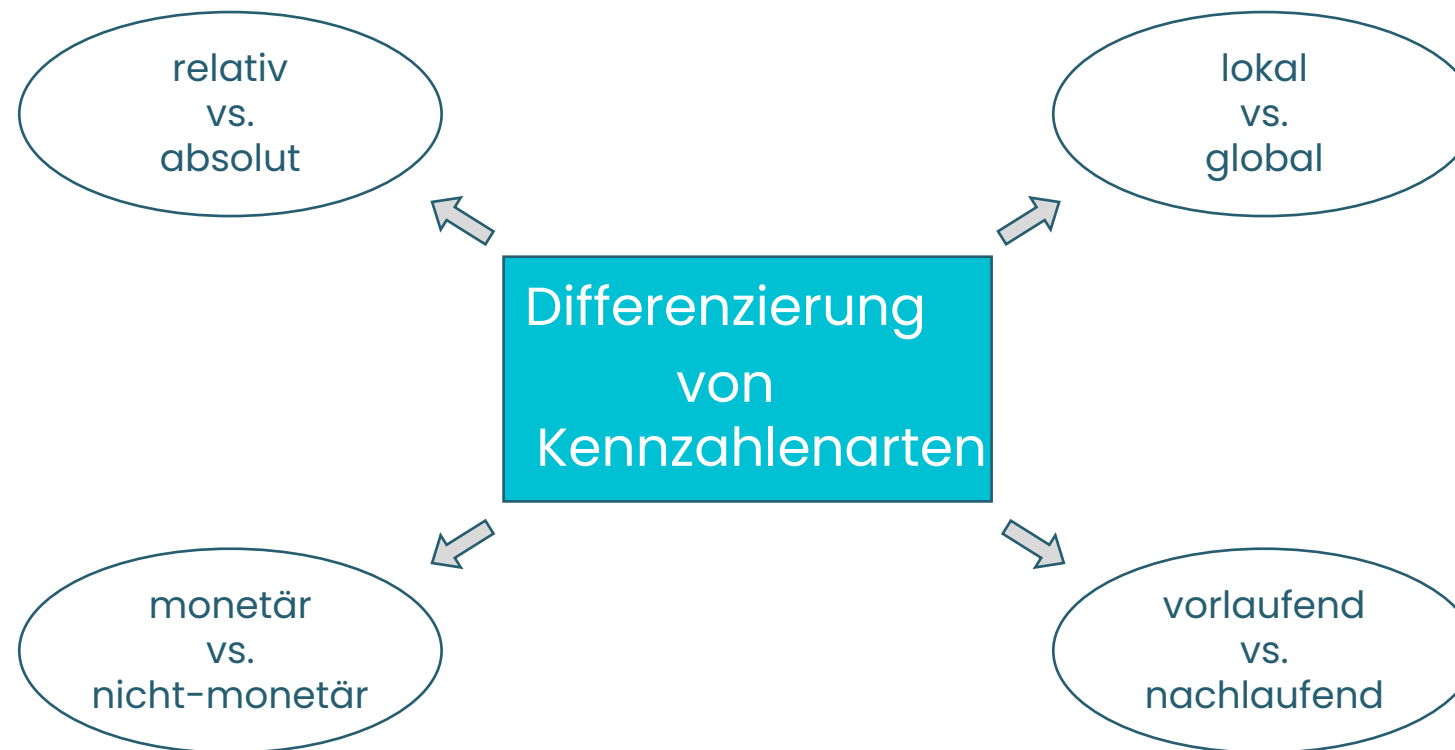
Begriffliche Grundlagen



Quelle: Weber/Schäffer (2020, S. 179 ff.)

Für die Vielzahl der möglichen betrieblichen Kennzahlen sind unterschiedliche Differenzierungen möglich

Arten von Kennzahlen



Quelle: Weber/Schäffer (2020, S. 179 ff.)

Selbststudium A1

Kennzahlen lassen sich für verschiedenste Unternehmensbereiche definieren (!)	
	Ergebniskennzahlen
• Finanzkennzahlen	
- Return on Investment [%] $\frac{\text{Ergebnis/Investiertes Kapital}}{\text{Investiertes Kapital}} \times 100$	
- Deckungsbeitrag [EUR] $\text{Umsatzerlöse} - \text{Einzelkosten} - \text{variable Kosten}$	
- Kapitalumschlag $\frac{\text{Umsatz/Investiertes Kapital}}{\text{Investiertes Kapital}}$	
• Markt- und Kundenkennzahlen	
- Marktanteil [%] $\frac{\text{Umsatz/Produktionsmenge Gesamtmarkt}}{\text{Gesamtmarkt}} \times 100$	
- Kostenüberwälzungsgrenz [%] $\frac{\text{Preissteigerung/Kostensteigerung}}{\text{Kostensteigerung}} \times 100$	
- Kundenkapitalumsatz [%] $\frac{\text{Anzahl neuer Kunden/Anzahl alter Kunden}}{\text{Anzahl alter Kunden}} \times 100$	
• Prozesskennzahlen	
- Fehlersquote [%] $\frac{\text{Anzahl der Fehler/Produktionsmenge der Periode}}{\text{Produktionsmenge der Periode}} \times 100$	
- Kapitalumschlag [%] $\frac{\text{Umsatz/Produktionsmenge}}{\text{Produktionsmenge}} \times 100$	
- Manufacturing Cycle Efficiency: $\frac{\text{Be- oder Verarbeitungsdauer/Durchlaufzeit}}{\text{Durchlaufzeit}} \times 100$ (mit Durchlaufzeit = Be- oder Verarbeitungsdauer + Prüfzeit + Transportzeit + Warte- oder Lagerungszeit)	

»Traditionelle« Kennzahlen bauen häufig unmittelbar auf Daten der externen Rechnungslegung auf (1)

Traditionelle Kennzahlen

Umsatzrentabilität (Return on Sales)

- Erfolg (nach Zinsaufwand und Steuern) plus Zinsaufwand / Umsatz (ROS)
- Stellt die auf den Umsatz bezogene Gewinnspanne des Unternehmens dar – nach Steuerzahlung und definiert diese aus Sicht der Eigen- und Fremdkapitalgeber

Eigenkapital- rentabilität (Return on Equity)

- Erfolg (nach Zinsaufwand und Steuern) / Eigenkapital (ROE)
- Informiert über den relativ zum eingesetzten Kapital der Eigentümer erzielten Erfolg

Gesamtkapital- rentabilität (Return on Assets)

- Erfolg (nach Zinsaufwand und Steuern) plus Zinsaufwand / Gesamtkapital (ROA)
- Macht eine Aussage über den relativen Erfolg bezogen auf das Gesamtkapital
- (auch: »Return on Capital«, ROC)

Return on Capital Employed

- Weiterentwicklung des »Return on Capital« (ROCE)
- Zählergröße: das operative Ergebnis vor Zinsaufwendungen
- Nennergröße: das eingesetzte Kapital bereinigt um so genannte nichtzinstragende Schulden

Return on Investment

- Erfolg (nach Zinsaufwand und nach Steuern) / Gesamtkapital (ROI)
- Unterschied zur Gesamtkapitalrentabilität: keine Bereinigung der Erfolgsgröße um den Zinsaufwand

»Traditionelle« Kennzahlen bauen häufig unmittelbar auf Daten der externen Rechnungslegung auf (2)

Traditionelle Kennzahlen

»Cash Recovery Rate«

- Erwirtschafteter Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit / durchschnittliches Gesamtvermögen (CRR)

»Earnings Before Interest and Taxes«

- Spiegelt als umfassendste Größe das Ergebnis der operativen Geschäftstätigkeit vor Finanzergebnis und Steuern wider (EBIT)

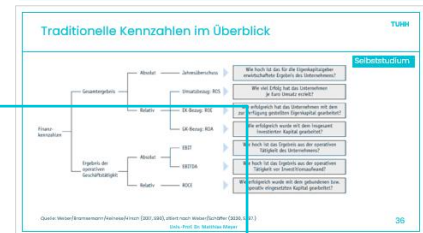
»Earnings Before Interest, Taxes, and Amortization«

- Filtert den Einfluss von abzuschreibenden Geschäfts- oder Firmenwerten – die als Sondertatbestände interpretiert werden können – heraus (EBITA)

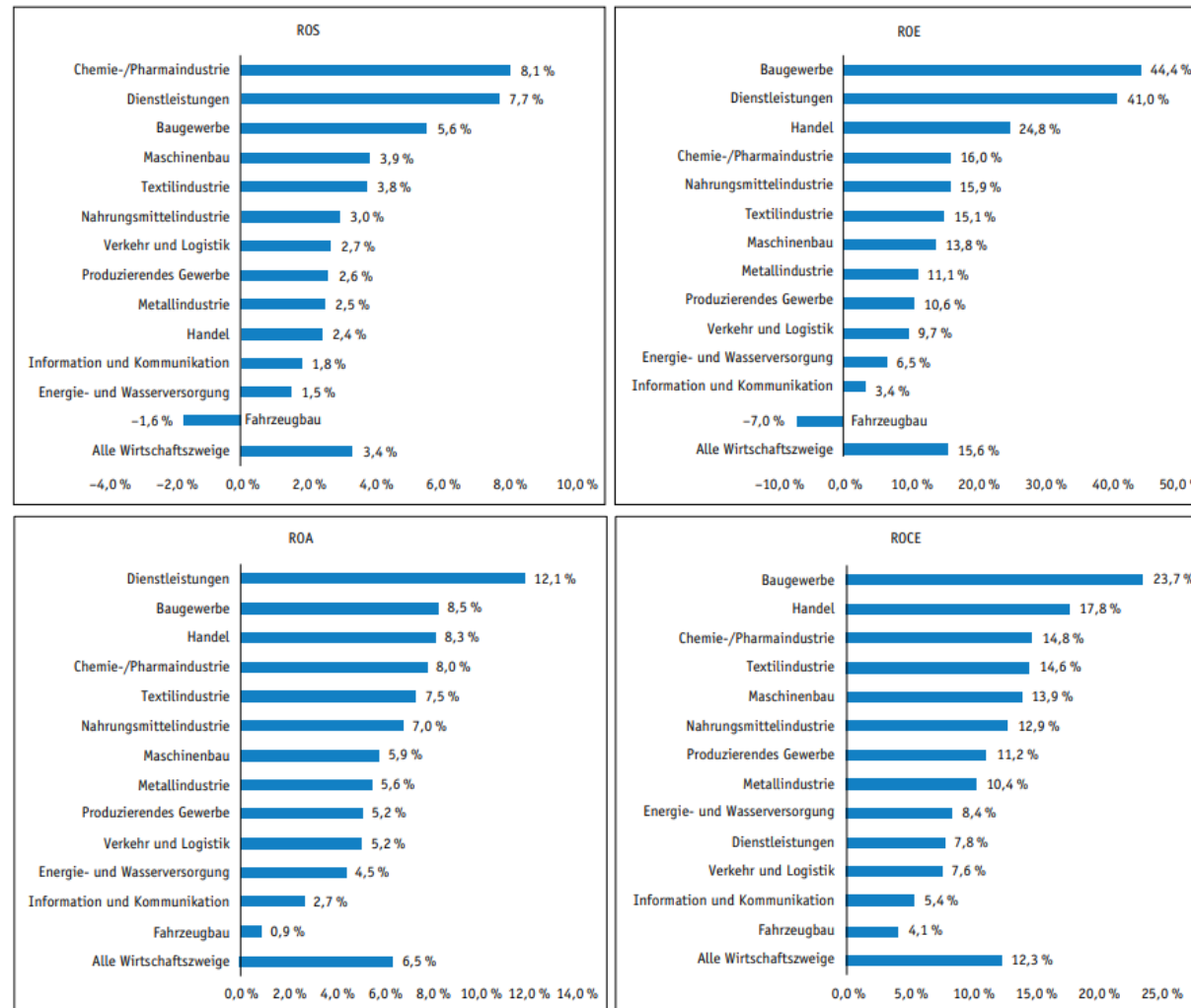
»Earnings Before Interest, Taxes, Amortization and Depreciation«

- Eliminiert die planmäßigen Abschreibungen auf Sachanlagen
- Verfolgt das Ziel, Einflüsse unterschiedlicher Abschreibungsmethoden auf das Ergebnis zu vermeiden (EBITDA)

Selbststudium A2

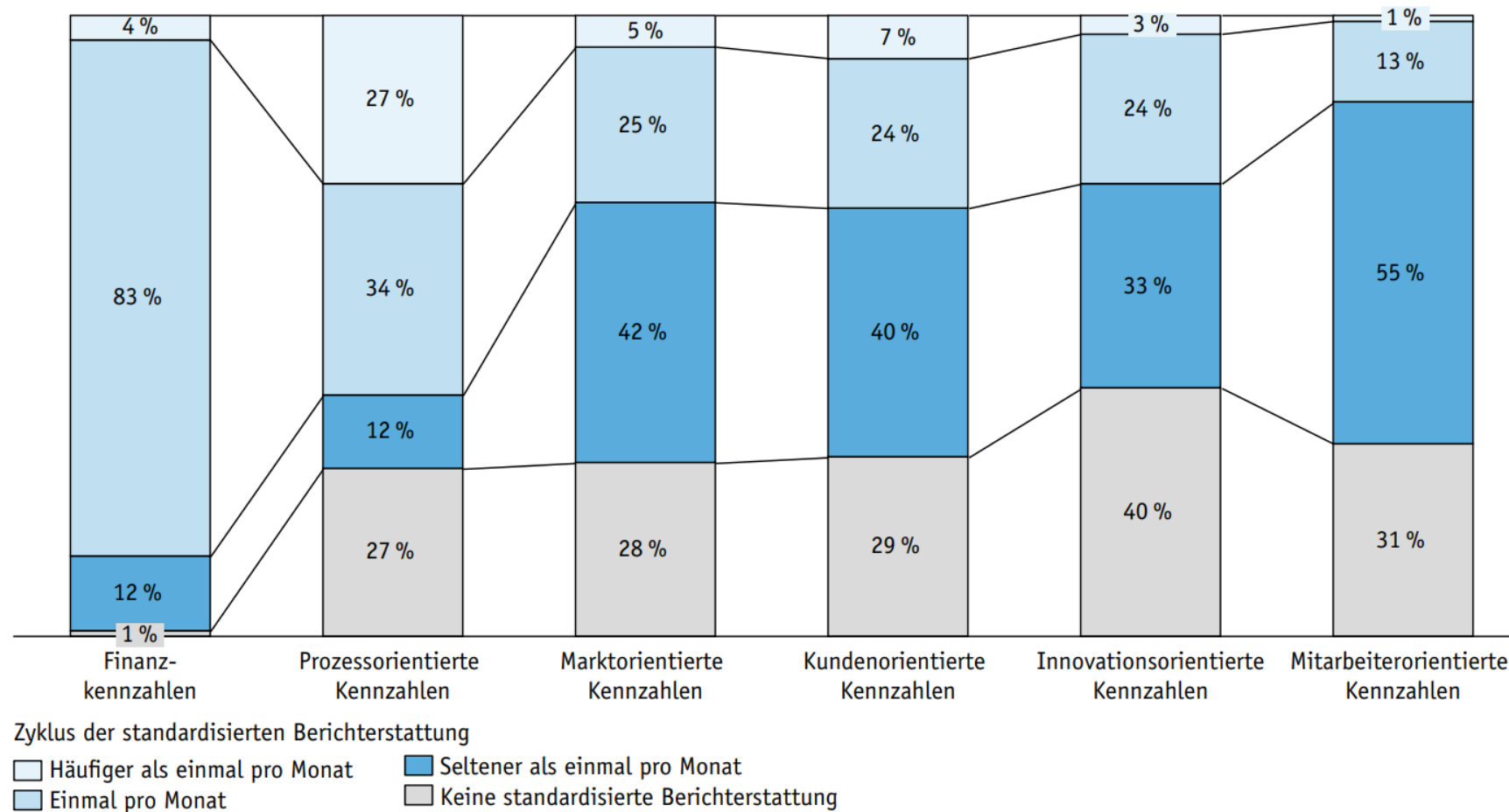


Die Höhe der durchschnittlichen Rentabilität ist branchenabhängig



Durchschnittswerte in ausgewählten Branchen in 2015 (basierend auf Angaben der Bundesbank)

Ergebnisse des WHU Controller Panel



Top Managern in der Praxis regelmäßig zur Verfügung gestellte Kennzahlen (Schäffer/Weber 2016b, S.10)

Quelle: Schäffer/Weber (2016b, S.10), zitiert nach Weber/Schäffer (2020, S. 184.)

Es können unterschiedliche Funktionen von Kennzahlen unterschieden werden, die teils separat, teils miteinander verbunden Nutzen stiften

Funktionen von Kennzahlen

Anregungsfunktion

Operationalisierungsfunktion

Vorgabefunktion

Steuerungsfunktion

Kontrollfunktion

**Höherer Erfolg von
»Measurement
-managed
Organizations«
im Vergleich zu
Unternehmen,
die diese
Eigenschaft
nicht
aufweisen**

Die Eigenkapitalrentabilität erfüllt die Funktionen von Kennzahlen bezogen auf das Gesamtunternehmen

Beispiel: Eigenkapitalrentabilität

Operationalisierungsfunktion:

- Konkretisierung der Gewinnzielsetzungen des Unternehmens

Anregungsfunktion:

- Erkennen von Auffälligkeiten/Veränderungen bzgl. Gewinnzielsetzung

Steuerungsfunktion:

- Entscheidungsgrundlage für rentabilitätssteigernde Maßnahmen

$$\frac{\text{Gewinn}}{\text{Eigenkapital}}$$

Kontrollfunktion:

- Messgröße der Ist-Unternehmensrentabilität

Vorgabefunktionen:

- Verwendung als (Gesamt-) Rentabilitätszielgrößen für Unternehmen, Formulierung von Mindestgewinnanforderungen

Der Einsatz von Kennzahlen in der Praxis will gelernt sein

Beispiel: ROI als Grundlage der Managerentlohnung

Entlohnungsschema:

Fixgehalt + Prämie * (1 + RoI)

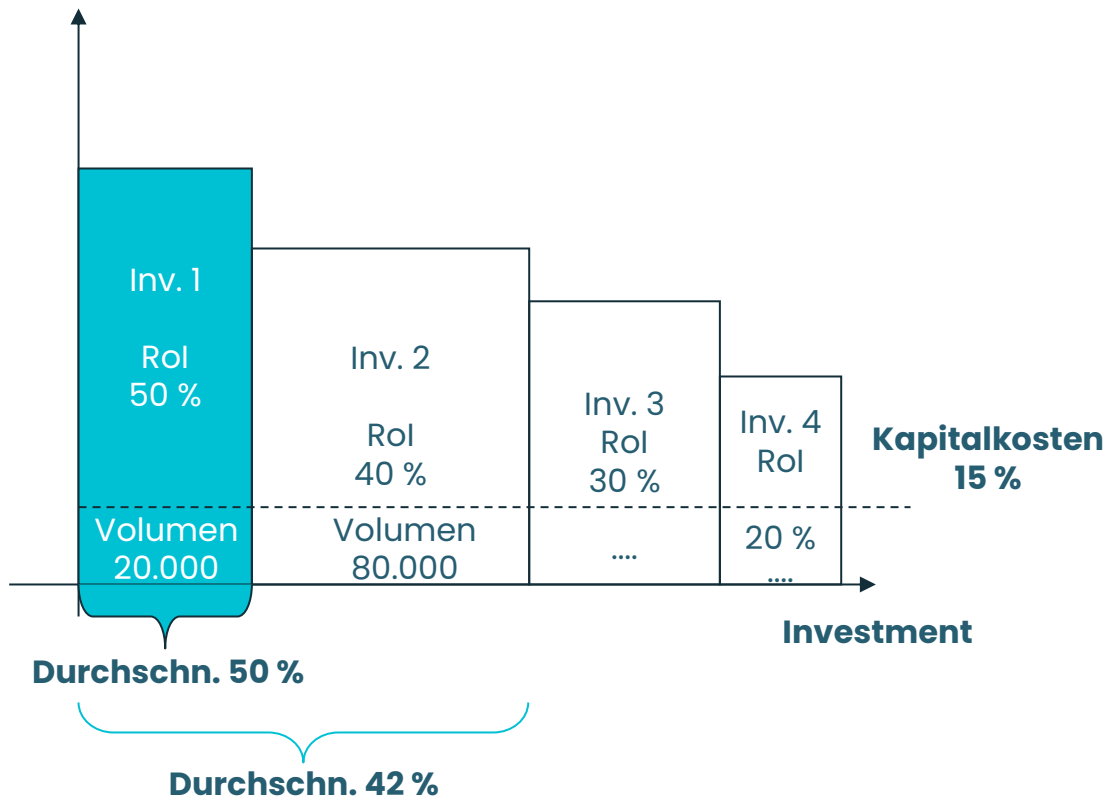
Beispiel:

$100.000 + 20.000 * (1 + x)$

Maximale Entlohnung bei Realisierung des höchsten Projekts

$100.000 + 20.000 * (1 + 50 \%)$

Return on Investment



Der Einsatz des ROI als Entlohnungs-basis führt zu einer Situation der Unter-investition

Die gewünschten Anreize können mit einem geeigneten Entlohnungsschema gesetzt werden

Selbststudium A3

Exkurs: Wertorientierte Kennzahlen

- Orientierung an Unternehmenswert (statt Gewinne)
- Entstanden aus dem Shareholder-Value-Ansatz und der regelmäßigen Kritik an gewinnorientierten Kennzahlen wie etwa dem ROI
- Beispiele:
 - ECF
 - EVA
 - EVA/CFOIC
- Entscheidender Vorteil unternehmenswertorientierter Kennzahlen ist ihre Berücksichtigung der Kapitalkosten („Priorisierung der Über- oder Unterinvestition“)
- Nachteil: Hohe Komplexität der Kennzahlen

Quelle: Prof. Dr. Matthias Meyer

37

Beispiel: Gewinn nach Kapitalkosten

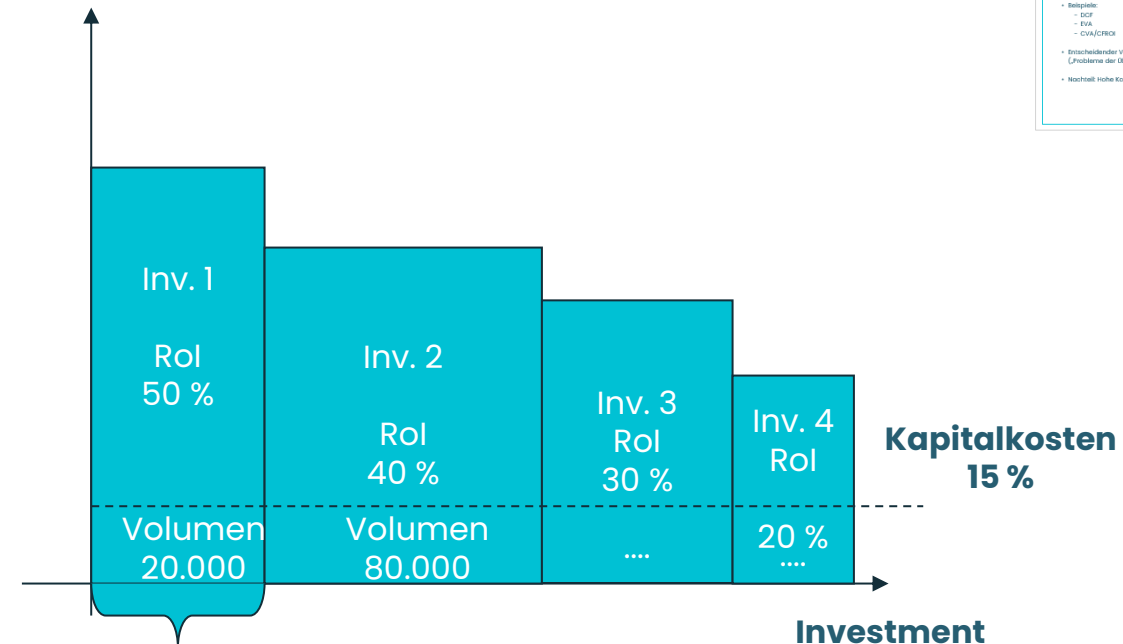
Entlohnungsschema:

Fixgehalt + 10% x [Gewinn nach Kap.-Kst.]

Beispiel:

$100.000 + 10\% \times [(50\% - 15\%) \times 20.000 + (40\% - 15\%) \times 80.000 + \dots + \dots]$

Return on Investment



Das aus Sicht des Unternehmens optimale Produktionsprogramm wird realisiert.

Die Komplexitätsreduktion durch die Kennzahlen verursacht gleichzeitig ein Risiko bei ihrer Interpretation

Grenzen einer Kennzahl

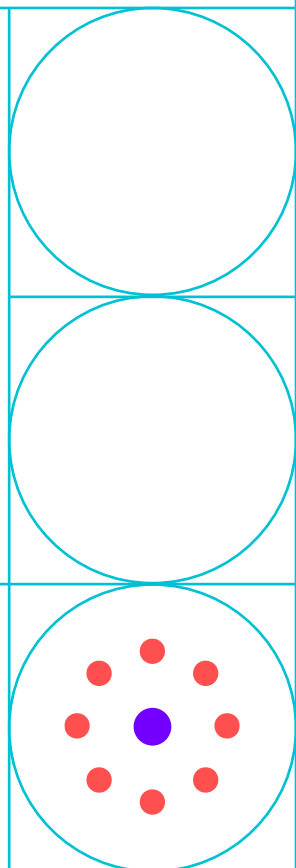
- Komplexitätsreduktion stellt Sachverhalte sachlogisch nicht richtig dar, Sachverhalte sind in der Realität wesentlicher komplexer
 - Überbetonung der quantitativen Komponenten
 - Gefahr des opportunistischen Ausnutzens der Komplexitätsreduktion, Optimierung der Kennzahlen ohne Optimierung der gesamunternehmerischen Zielsetzung
- 
- Auf der Basis einer einzelnen Kennzahl ist kein angemessenes Bild vom zugrunde liegenden betriebswirtschaftlichen Sachverhalt zu gewinnen
 - Großer Interpretationsspielraum einzelner Kennzahlen
- 

Lösung: Kennzahlensysteme

Dankeschön

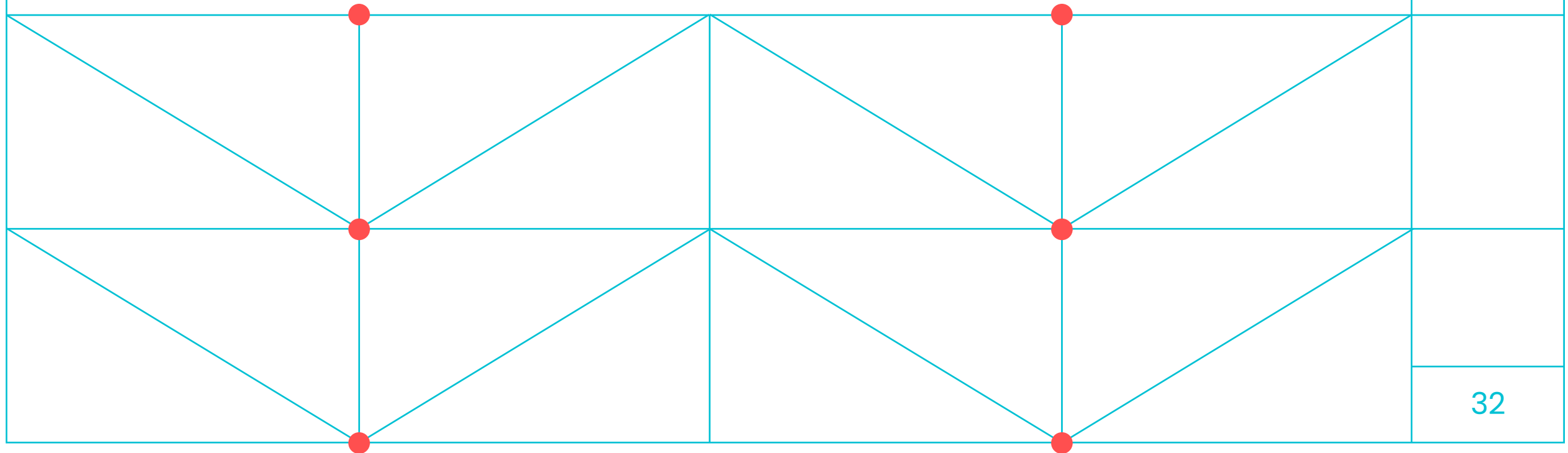
Prof. Dr. Matthias Meyer
Institute of Management
Accounting and Simulation

[tuhh.de](https://www.tuhh.de)



TUHH
Technische
Universität
Hamburg

Kapitel 2.1 Informationsversorgung & 2.2 Kennzahlen – Appendix zum Selbststudium



2.1 Grundlagen der Informationsversorgung

2.2 Kennzahlen

WIEDERHOLUNGSFRAGEN - VL

- Warum spielt die Informationsversorgung eine große Rolle im Controlling?
- In welchen Formen kann Wissen vorliegen?
- Was wird unter ‚kognitiver Verzerrung‘ verstanden? Nennen und erläutern Sie Biases die bei einem Entscheidungsprozess entstehen können.
- Was wird unter dem Begriff ‚Kennzahl‘ verstanden?
- Welche Arten von Kennzahlen werden unterschieden?
- Welche Funktionen erfüllen Kennzahlen?
- Welche Risiken sind zu berücksichtigen bei der Verwendung von Kennzahlen? Erläutern Sie die Grenzen bei der Nutzung von Kennzahlen.

Kennzahlen lassen sich für verschiedenste Unternehmensbereiche definieren (1)

- **Finanzkennzahlen**

- Return on Investment [%]: $\text{Erfolg} / \text{Investiertes Kapital} \times 100$
- Deckungsbeitrag [EURO]: $\text{Umsatzerlöse} - \text{Einzelkosten} - \text{variable Kosten}$
- Kapitalumschlag: $\text{Umsatz} / \text{Investiertes Kapital}$

- **Markt- und Kundenkennzahlen**

- Marktanteil [%]: $\text{Umsatz} / \text{Umsatzvolumen Gesamtmarkt} \times 100$
- Kostenüberwälzungsgrad [%]: $\text{Preiserhöhung} / \text{Kostensteigerung} \times 100$
- Kundenakquisitionsrate [%]: $\text{Anzahl neuer Kunden} / \text{Anzahl alter Kunden} \times 100$

- **Prozesskennzahlen**

- Fehlerquote [%]: $\text{Ausschuss der Periode} / \text{Produktionsmenge der Periode} \times 100$
- Kapazitätsauslastung [%]: $\text{tatsächliche Maschinenlaufzeit} / \text{mögliche Maschinenlaufzeit} \times 100$
- Manufacturing Cycle Effectiveness: $\text{Be- oder Verarbeitungszeit} / \text{Durchlaufzeit}$ (*mit Durchlaufzeit = Be- oder Verarbeitungszeit + Prüfzeit + Transportzeit + Warte- oder Lagerungszeit*)

Quelle: Weber/Schäffer (2020, S. 182 ff.)

Kennzahlen lassen sich für verschiedenste Unternehmensbereiche definieren (2)

- **Mitarbeiterkennzahlen**

- Krankenstand [%]: $\text{Zahl krankheitsbedingter Ausfalltage} / \text{Jahresmenge} \times 100$
- Fluktuationsquote [%]: $\text{Ausgeschiedene Mitarbeiter je Periode} / \text{Durchschnittliche Mitarbeiterzahl} \times 100$
- Mitarbeiterproduktivität [EURO]: $\text{Erfolg} / \text{durchschnittliche Mitarbeiterzahl}$

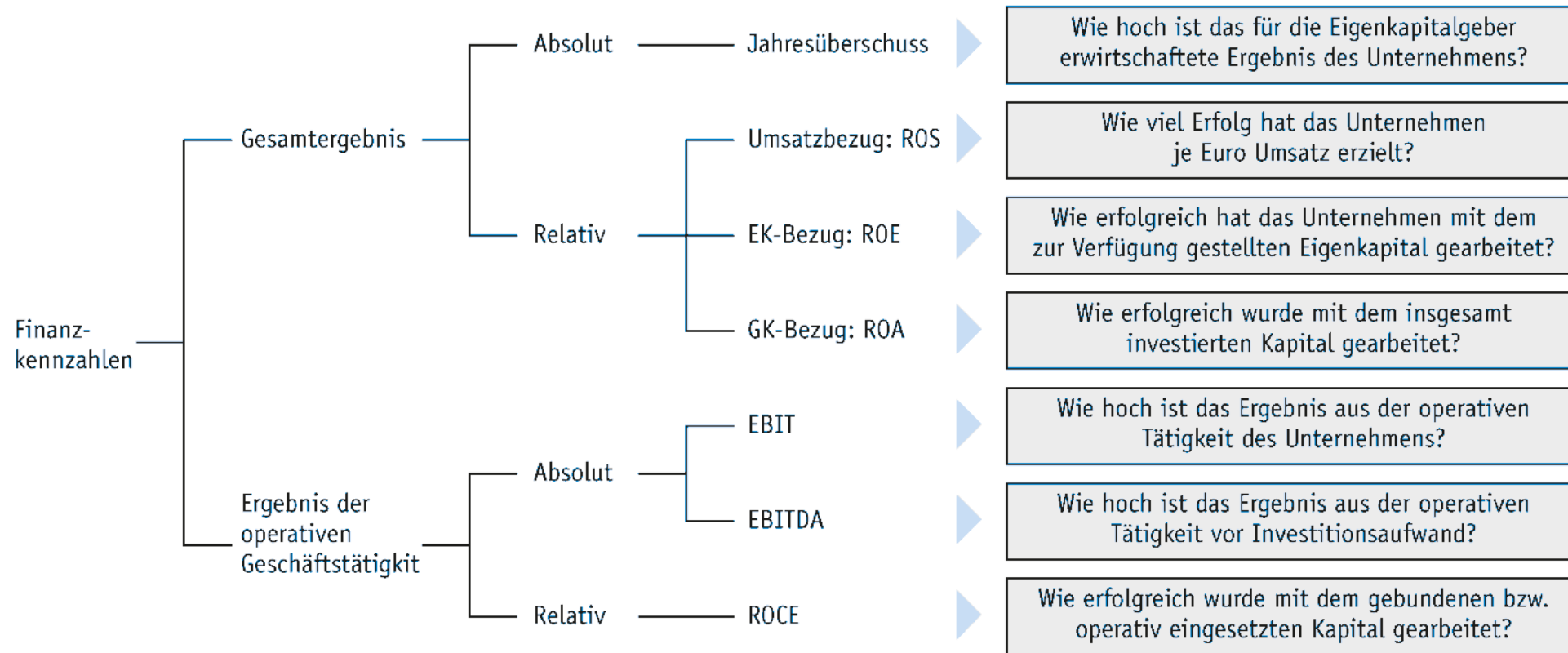
- **Innovationskennzahlen**

- Innovationsrate [%]: $\text{Umsatz mit neu eingeführten Produkten} / \text{Gesamtumsatz} \times 100$
- Forschungsintensität [%]: $\text{F \& E Aufwand} / \text{Umsatz} \times 100$
- Vorschlagsquote: $\text{Anzahl der Verbesserungsvorschläge} / \text{Mitarbeiterzahl}$

Quelle: Weber/Schäffer (2020, S. 182 ff.)

Traditionelle Kennzahlen im Überblick

Selbststudium



Quelle: Weber/Bramsemann/Heineke/Hirsch (2017, S90), zitiert nach Weber/Schäffer (2020, S.197.)

Exkurs: Wertorientierte Kennzahlen

Selbststudium

- Orientierung am Unternehmenswert (statt Gewinn)
- Entstanden aus dem Shareholder-Value-Ansatz und der regelmäßigen Kritik an gewinnorientierten Kennzahlen wie etwa dem ROI
- Beispiele:
 - DCF
 - EVA
 - CVA/CFROI
- Entscheidender Vorteil unternehmenswertorientierter Kennzahlen ist ihre Berücksichtigung der Kapitalkosten („Probleme der Über- oder Unterinvestition“)
- Nachteil: Hohe Komplexität der Kennzahlen

Review Articles:

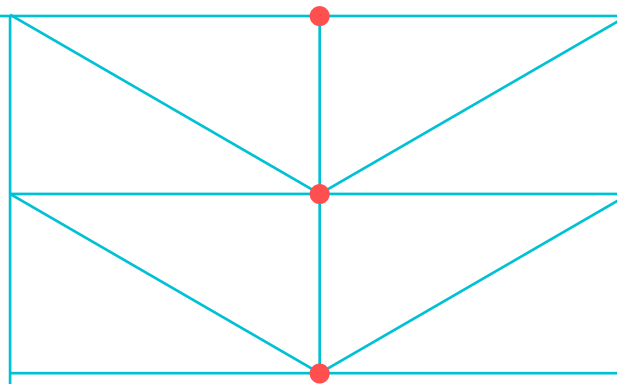
Vorlesungsbegleitendes Nachschlagewerk:

Weber/Schäffer (2022), S. 87–102.

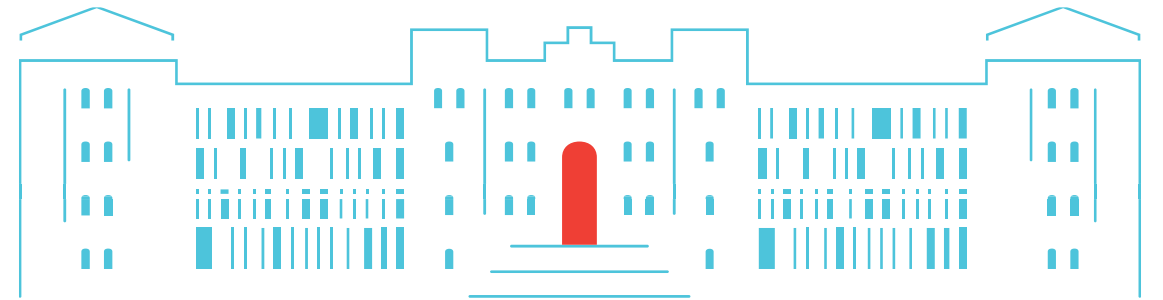
Weber/Schäffer (2022), S. 179–185 (bis inkl. Kapitel 7.3.1.)

Controlling

TUHH
Technische
Universität
Hamburg



31.03.2026



Prof. Dr. Matthias Meyer
Institute of Management Accounting and Simulation

Inhaltsverzeichnis

1. Controlling und Controllershship

2. Informationsversorgung

- 2.1 Grundlagen der Informationsversorgung
- 2.2 Kennzahlen und Kennzahlensysteme
- 2.3 Berichtswesen
- 2.4 Gestaltung der Informationsversorgung
- 2.5 Zusammenfassung – Informationsversorgung

3. Planung und Kontrolle

- 3.1 Grundlagen Planung und Kontrolle
- 3.2 Operative Planung / Budgetierung
- 3.3 Mittelfristplanung
 - 3.3.1 Einführung
 - 3.3.2 Struktur des taktischen Planungsprozesses
 - 3.3.3 Instrumente der taktischen Planung
 - 3.3.4 Zusammenfassung – Mittelfristplanung
- 3.4 Strategische Planung
 - 3.4.1 Einführung
 - 3.4.2 Struktur des strategischen Planungsprozesses
 - 3.4.3 Instrumente im strategischen Planungsprozess
 - 3.4.4 Zusammenfassung – Strategische Planung

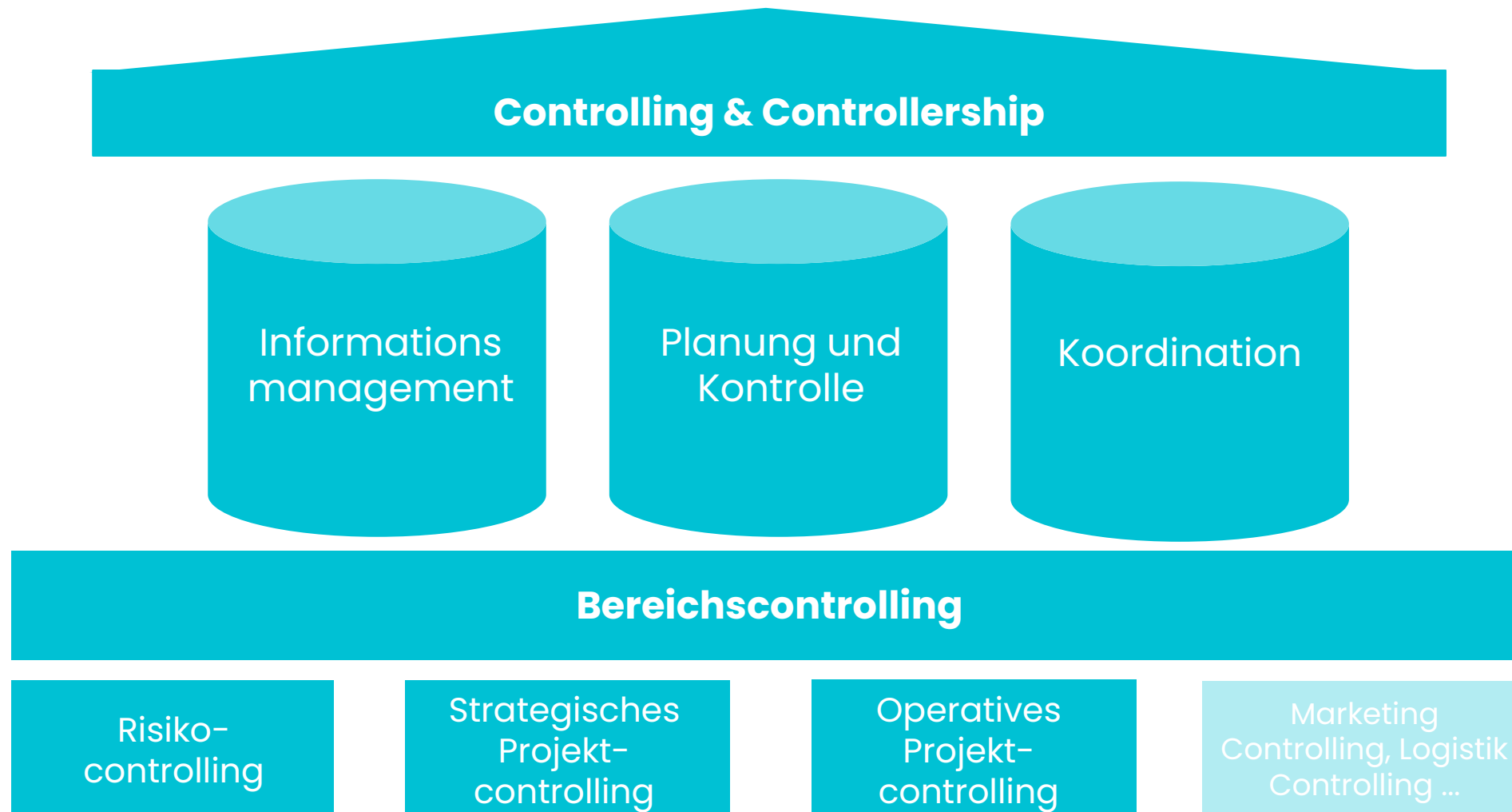
Inhaltsverzeichnis

4. Koordination als Controllingaufgabe

- 4.1 Arbeitsteilung und Koordinationsbedarf
- 4.2 Bereitstellung von Koordinationsinstrumenten durch das Controlling
 - 4.2.1 Controlling und Koordinationsaufgaben
 - 4.2.2 Wertorientierte Kennzahlen
 - 4.2.3 Verrechnungspreise
 - 4.2.4 Anreizsysteme
- 4.3 Zusammenfassung – Koordination als Controllingaufgabe

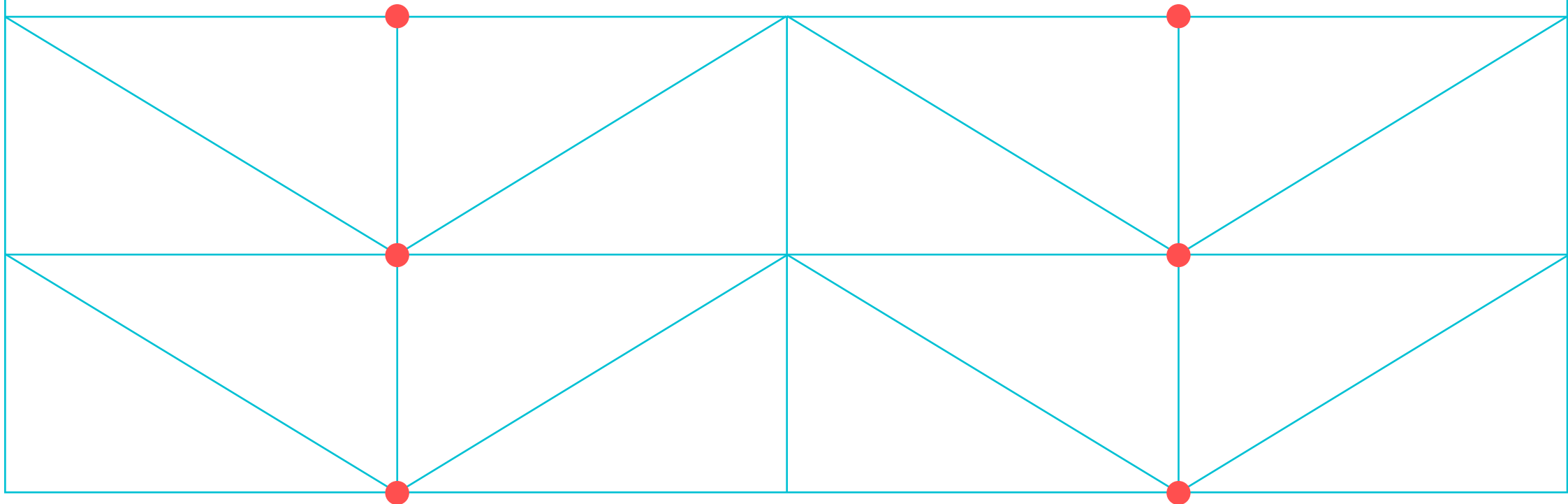
5. Bereichscontrolling

- 5.1 Bereichscontrolling
- 5.2 Risikocontrolling
- 5.3 Projektcontrolling
 - 5.3.1 Allgemein
 - 5.3.2 Strategisches Projektcontrolling
 - 5.3.3 Operatives Projektcontrolling



Kapitel 2.2

Kennzahlen & Kennzahlensysteme



Inhaltsverzeichnis

1. Controlling und Controllershship

2. Informationsversorgung

2.1 Grundlagen der Informationsversorgung

2.2 Kennzahlen und Kennzahlensysteme

2.3 Berichtswesen

2.4 Gestaltung der Informationsversorgung

2.5 Zusammenfassung – Informationsversorgung

3. Planung und Kontrolle

3.1 Grundlagen Planung und Kontrolle

3.2 Operative Planung / Budgetierung

3.3 Mittelfristplanung

3.3.1 Einführung

3.3.2 Struktur des taktischen Planungsprozesses

3.3.3 Instrumente der taktischen Planung

3.3.4 Zusammenfassung – Mittelfristplanung

3.4 Strategische Planung

3.4.1 Einführung

3.4.2 Struktur des strategischen Planungsprozesses

3.4.3 Instrumente im strategischen Planungsprozess

3.4.4 Zusammenfassung – Strategische Planung

Kennzahlensysteme bringen eine Vielzahl unterschiedlicher Kennzahlen in einen sinnvollen Zusammenhang

Definition: Kennzahlensysteme

Unter einem Kennzahlensystem versteht man

- eine Zusammenstellung von quantitativen Größen, die
- in einer sinnvollen Beziehung stehen, die
 - entweder mathematischer Natur (Rechensysteme) oder lediglich sachlogisch begründet (Ordnungssystem) ist, und
 - dabei empirisch (d.h. aus der Unternehmenspraxis als Erfahrungswerte gewonnen) bestätigt oder theoretisch behauptet (die zu Grunde liegenden Zusammenhänge sind abstrakt/theoretisch fixiert worden, ein empirischer Beweis wurde nicht erbracht) wird.

Der ROI-Baum (DuPont-Kennzahlensystem) ist ein Beispiel für die logische Herleitung eines Kennzahlensystems

Zielsetzung:

- Operative Hebel auf die Veränderung des ROI werden deutlich gemacht

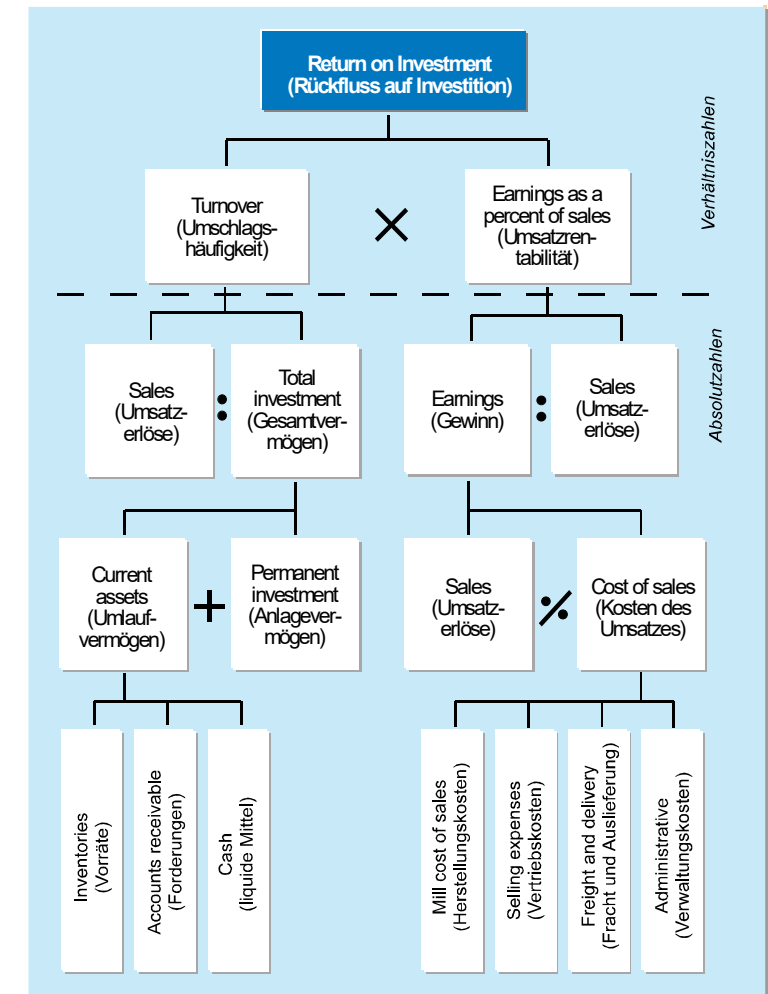
Probleme:

- Vergangenheitsorientierung durch Anknüpfung an buchhalterische Größen
 - Investitionen in immaterielles Vermögen
 - Buchwerteffekt
- Manipulierbarkeit durch einperiodige Ermittlung
 - Verzicht auf Investitionen
 - Off-Balance-Sheet-Finanzierungen
- Keine objektive Zielvorgabe aus der Theorie herleitbar

Beachte:

- „Return“ wird z.T. vor Zinsen (ROI = Gesamtkapitalrendite), z.T. nach Zinsen definiert
- Im zweiten Fall Einfluss auf ROI durch reine Kapitalstrukturentscheidungen

Quelle: Weber/Schäffer (2020, S. 195.)



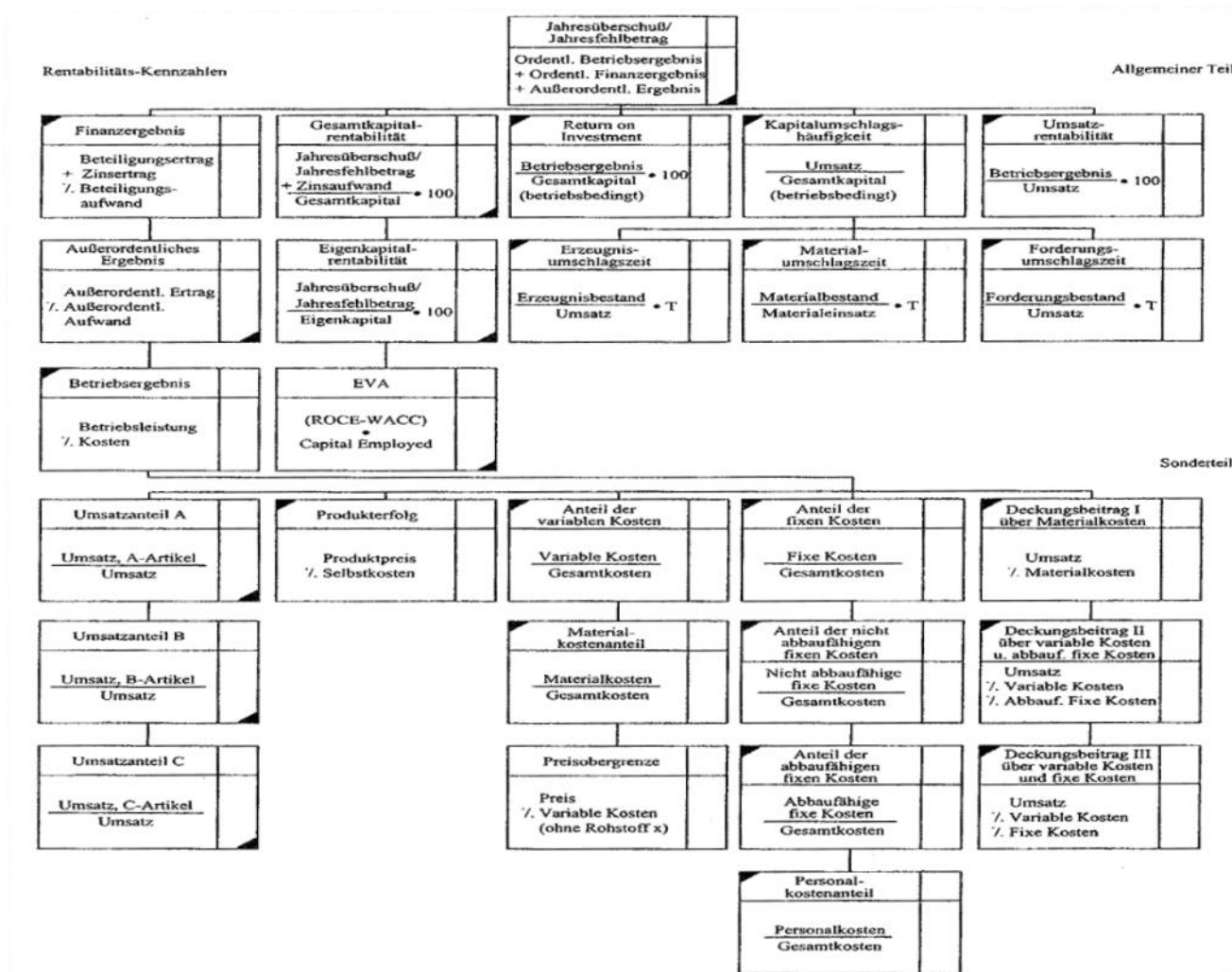
Ran an den Spread(sheet)!

RL-Kennzahlensystem kennt als Spitzenkennzahl Jahresüberschuss.

Das RL-Kennzahlensystem kennt als Spitzenkennzahl den Jahresüberschuss ...

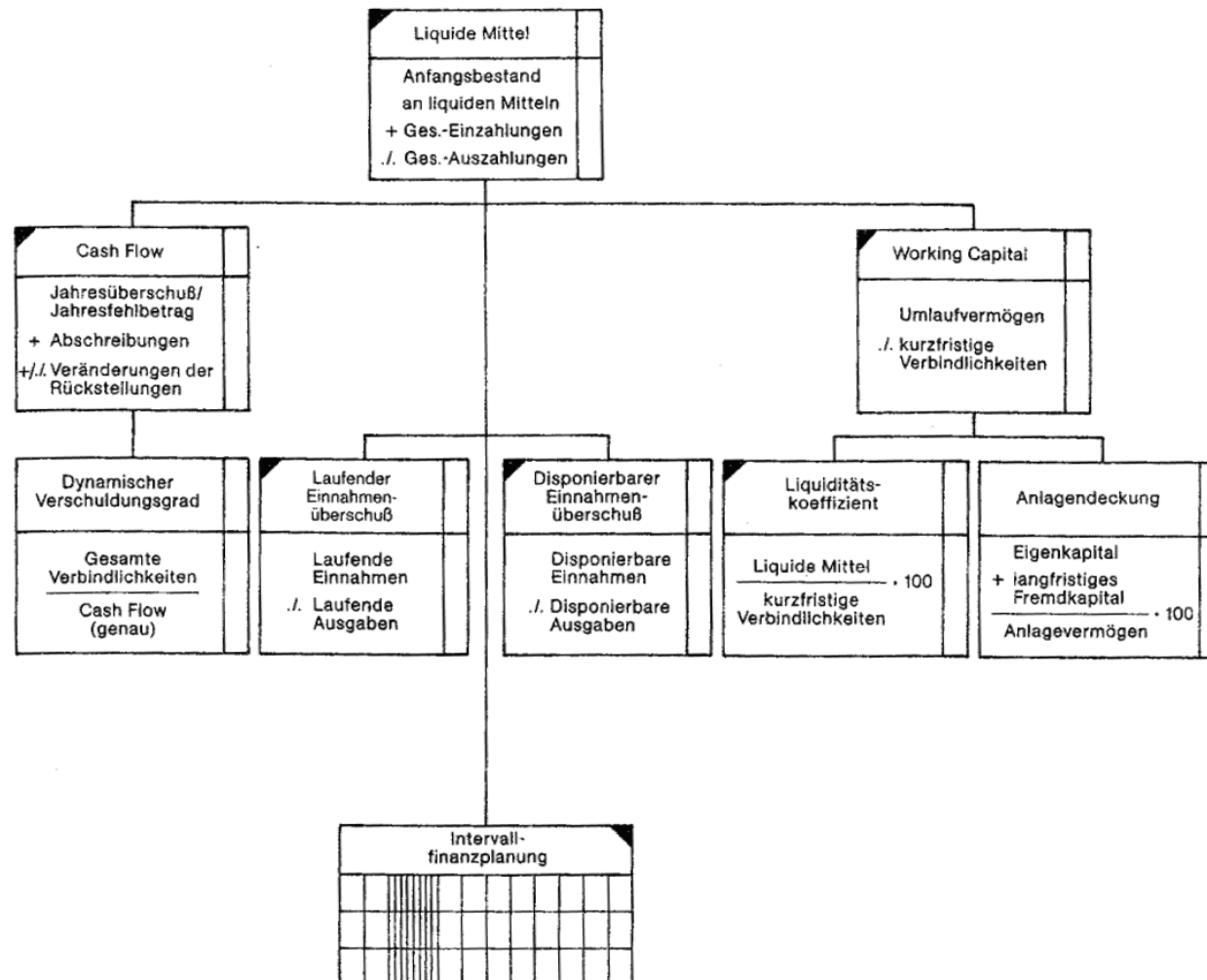
Rentabilität

Selbststudium



Quelle: Reichmann (2001, S. 34.)

Selbststudium



Univ.-Prof. Dr. Matthias Meyer

Werttreiberhierarchien helfen, die Wertorientierung in das konkrete Geschäft umzusetzen

Werttreiber und Werthierarchien:

- Finanzielle Werttreiber
- = Finanzielle Ergebnisgrößen, die aus den Aktivitäten und Entscheidungen im Unternehmen resultieren
- (z.B. Umsatzwachstum, Umsatzrentabilität, Gewinnsteuern)

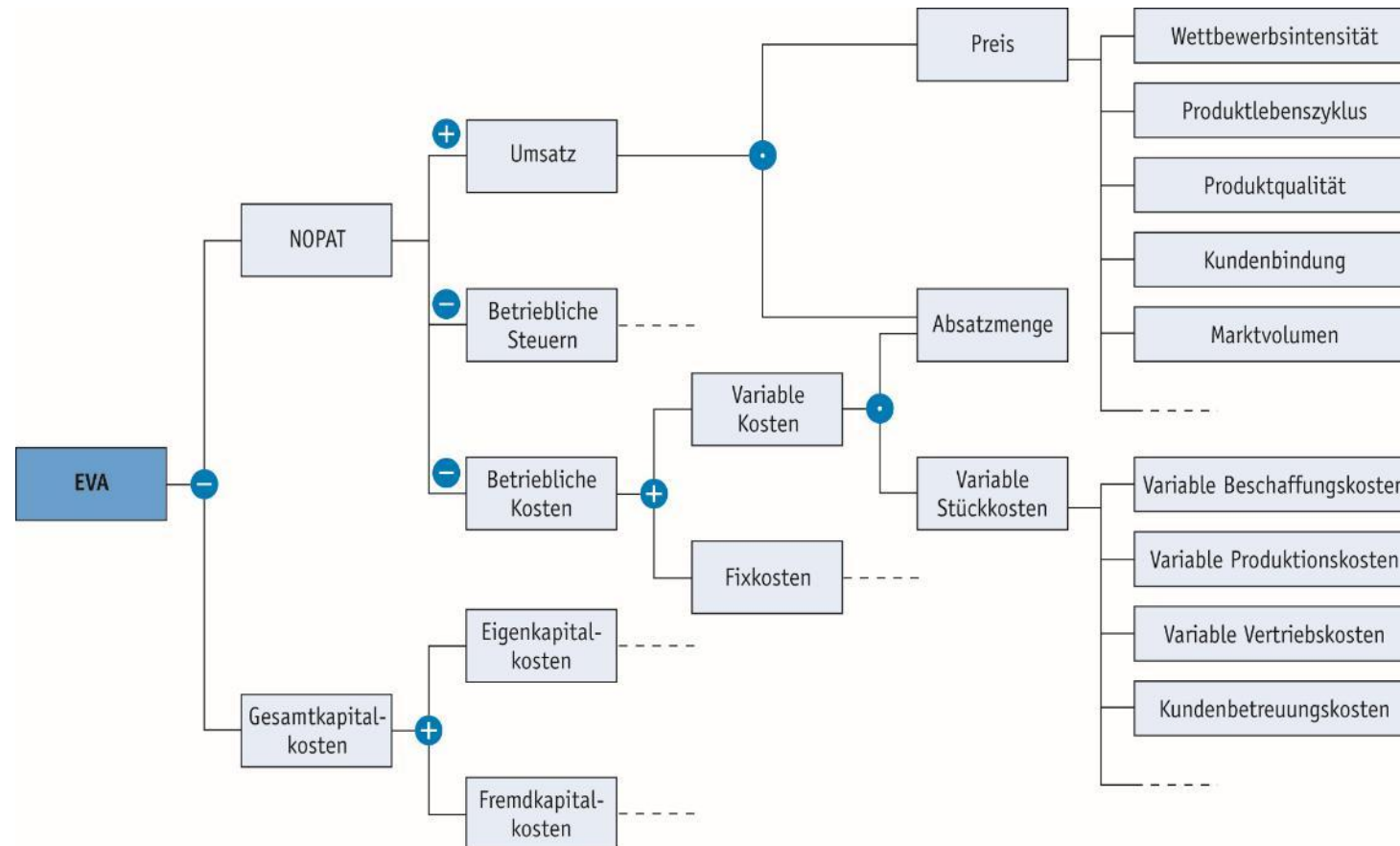
- Operative Werttreiber
- = Ergebnisgrößen, die den finanziellen Größen vorgelagert sind und auf den unterschiedlichen Organisationsebenen beeinflussbare Hebel für den Unternehmenserfolg darstellen
- (z.B. Produktqualität, Haltbarkeit des Produktes)

Werttreiber als beeinflussbarer Faktor, der eine hohe Relevanz für das wirtschaftliche Ergebnis eines Unternehmens (-bereiches) besitzt

Durchgängige Verknüpfung von Werttreibern in einer Werttreiberhierarchie als Mittel, um die Wertorientierung in das konkrete Geschäft umzusetzen

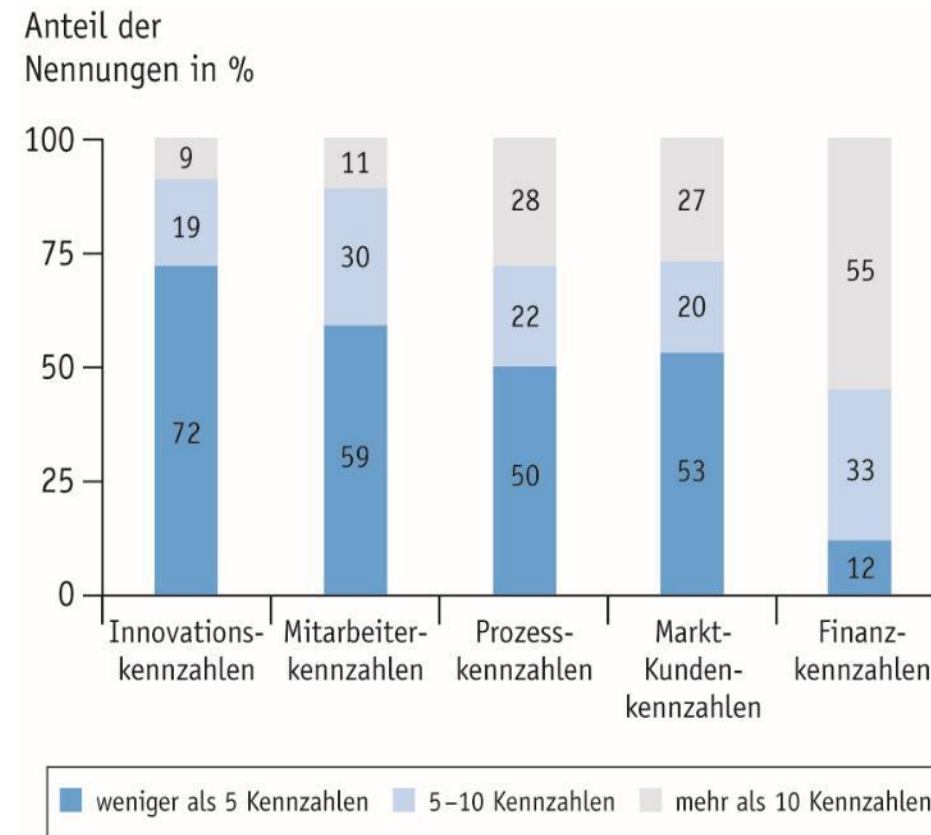
Das Hauptziel einer Steuerung über Werttreiber stellt die Operationalisierung des Ziels der Unternehmenswertsteigerung dar

Beispiel eines Werttreiberbaums auf Basis des Economic Value Added:



Manager werden vor allem mit finanziellen Kennzahlen konfrontiert

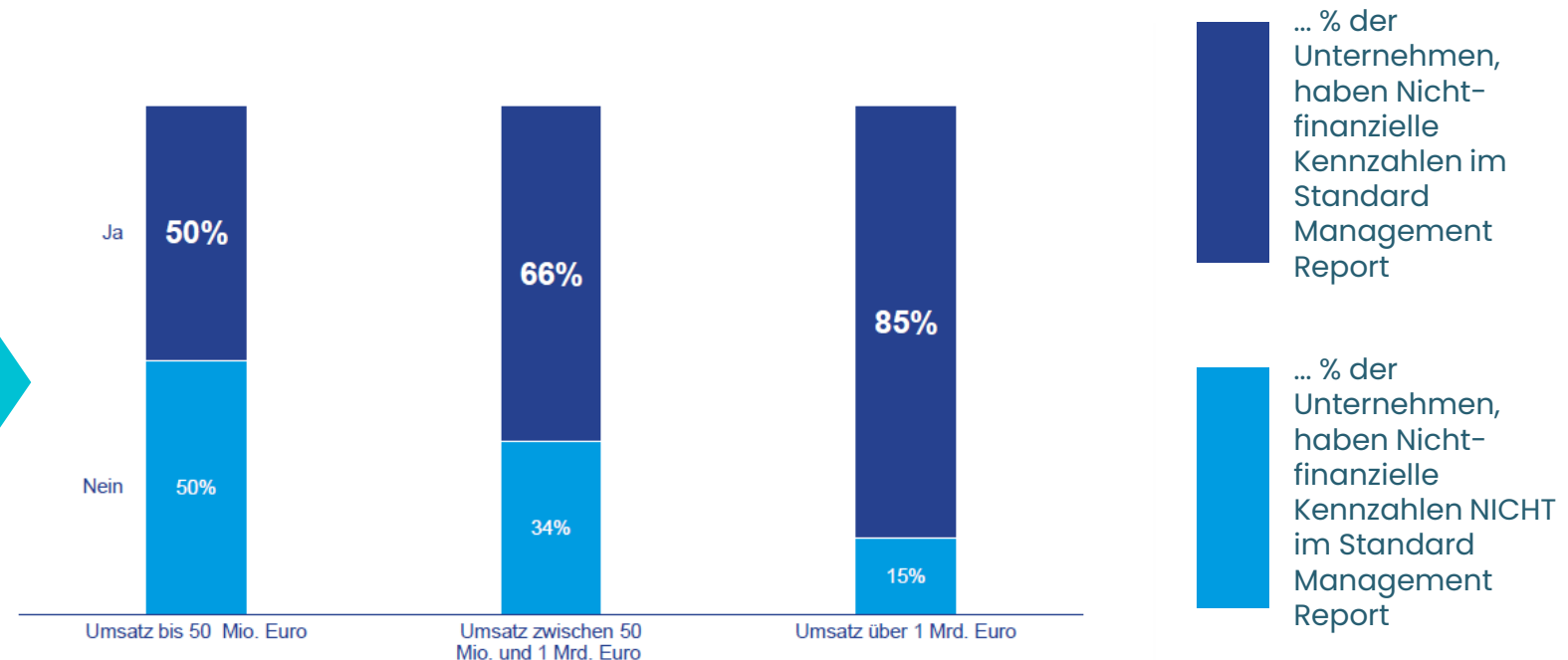
Top-Managern in der Praxis regelmäßig zur Verfügung gestellte Kennzahlen



Nicht-finanzielle Kennzahlen sind in 85% der großen Unternehmen Teil des Standard Management Reports

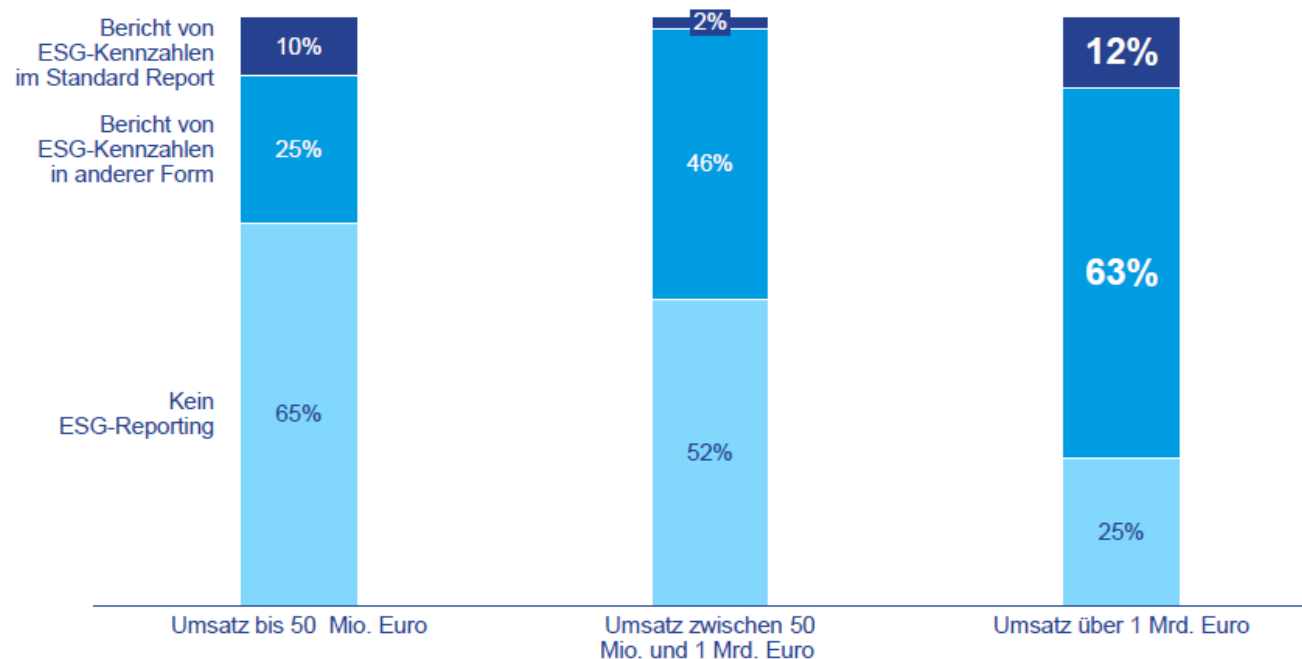
Nicht-finanzielle Kennzahlen im Standard Management Report – nach Unternehmensgröße

Gruppenziele sind in aller Regel finanzielle Ziele – individuelle Ziele beruhen weitgehend auf nichtfinanziellen Zielen



75% der großen Unternehmen berichten ESG-Kennzahlen – in der Regel aber nicht im Standard Management Report

Bericht von ESG-Kennzahlen – nach Unternehmensgröße



- Durch gesetzliche Vorgaben sind immer mehr Unternehmen verpflichtet Nachhaltigkeitskennzahlen zu berichten
- Im Mittel geben 46% der Befragten an, dass es in ihrem Unternehmen kein ESG-Reporting gibt. Überwiegend handelt es sich dabei um kleine und mittelgroße Unternehmen, für die es oft (noch) keine Berichtspflicht gibt.

Für die Umsetzung von Vision und Strategie fehlt es oftmals an einem wirksamen Bindeglied zum operativen Tagesgeschäft

Vision

Marktführerschaft für Festplatten

Strategie

Positionierung als Kostenführer im Wettbewerb

Welche Kundengruppen
müssen wir bedienen?

Was müssen unsere
Mitarbeiter hierfür alles
können?

Umsetzungsprobleme

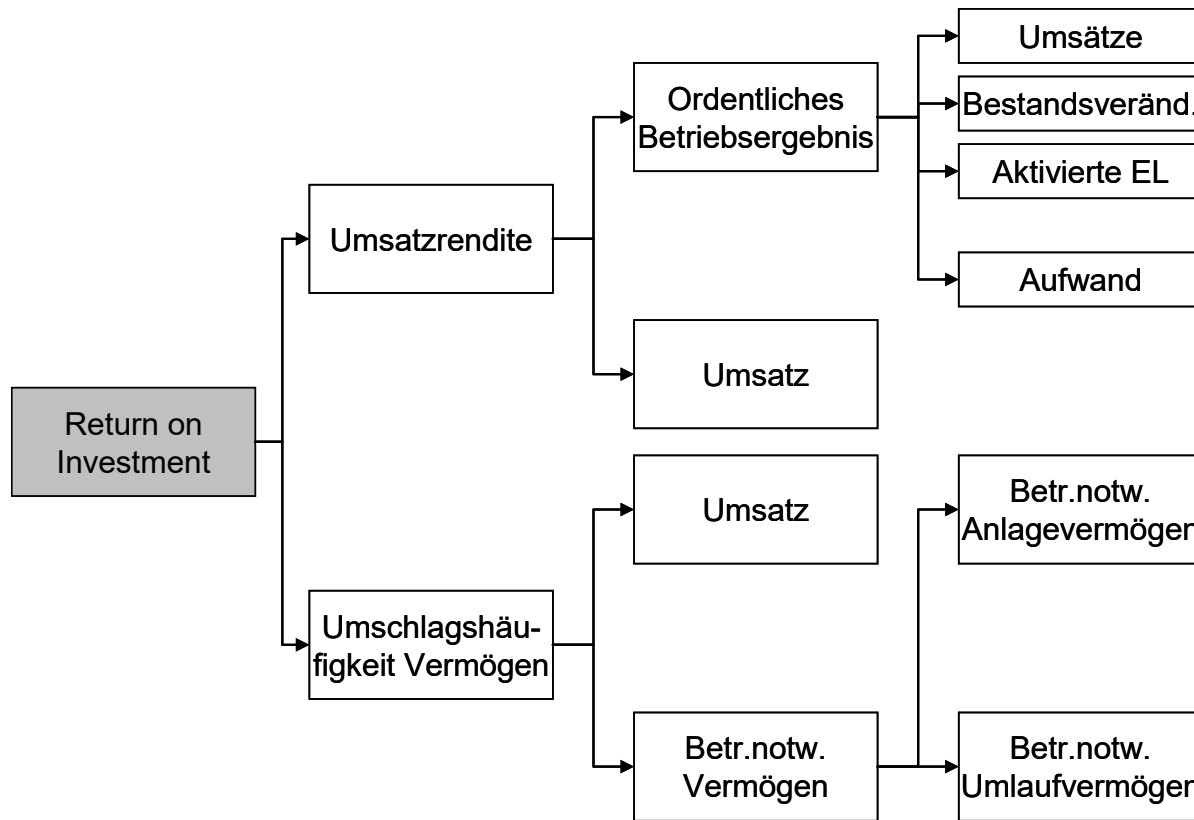
Wie sind unsere Produktions-
und Vertriebsprozesse zu
gestalten?

Wie hoch dürfen unsere
Kosten maximal sein?

Operative Umsetzung

Unternehmen A	Marktanteil	51%,	Stückkosten	0,72 €
Unternehmen B	Marktanteil	34%,	Stückkosten	0,80 €
Unternehmen C	Marktanteil	15%,	Stückkosten	0,93 €

Dieses Umsetzungsproblem lösen die traditionellen Kennzahlensysteme nur begrenzt



- **mäßige Anbindung an Strategie**
- **„Un-balanced“ (Unausgewogenheit)**
 - Fokus auf finanziellen Ergebniskennzahlen
 - Vernachlässigung von Leistungstreibern
- **schwache Verknüpfung mit operativen Zielvorgaben**

Durch ihre Multiperspektivität stellt die BSC Ausgewogenheit und Strategieanbindung sicher



Die Aufnahme von Zielen, Maßnahmen und Verantwortlichkeiten verbindet operatives Geschäft und Strategie, ...



..., wie sich am Beispiel der Kundenperspektive zeigen lässt

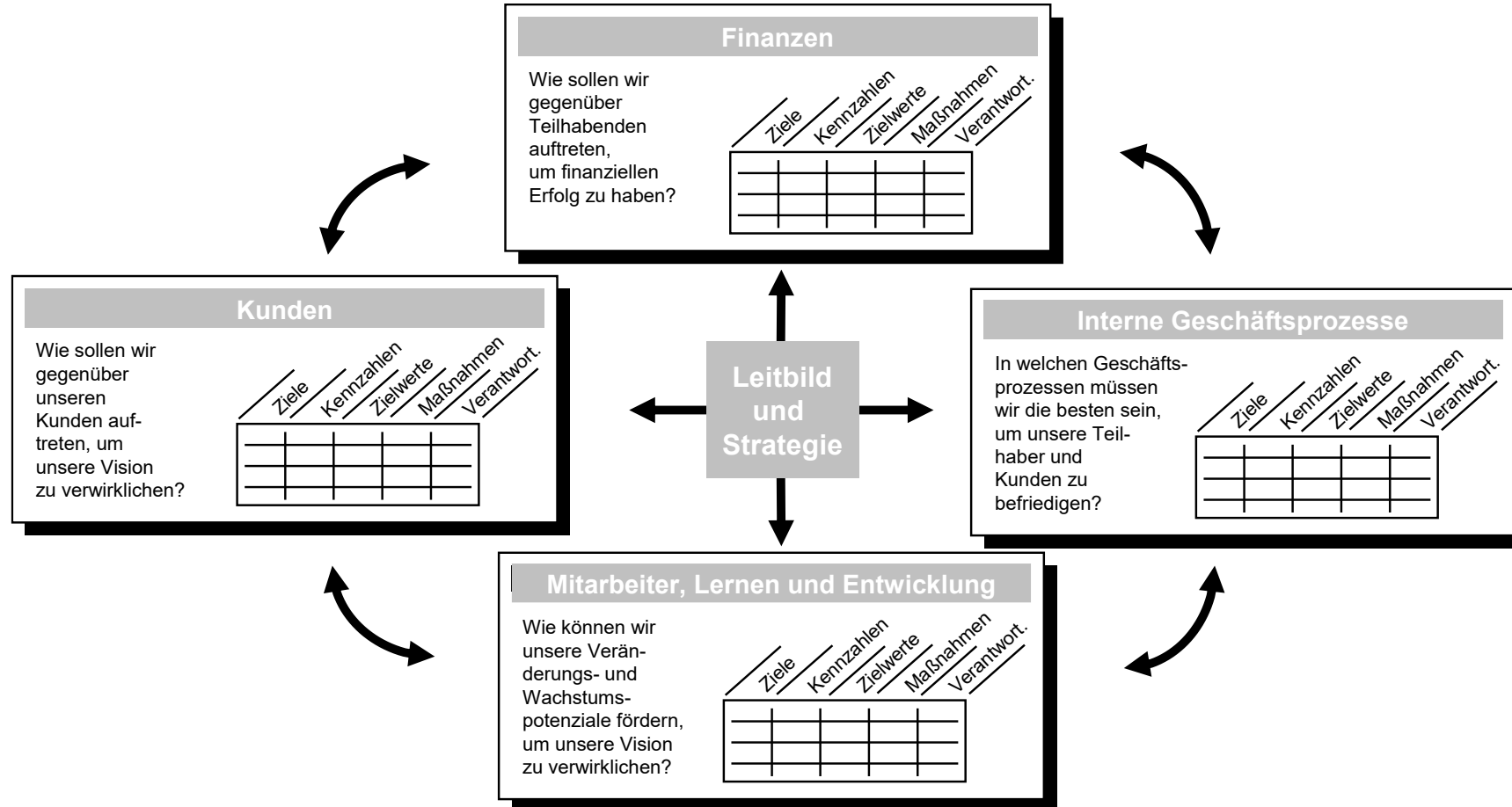
Kunden

Wie sollen wir gegenüber unseren Kunden auftreten, um unsere Vision zu verwirklichen?

Ziele	Kennzahlen	Zielwerte	Maßnahmen	Verantwortung

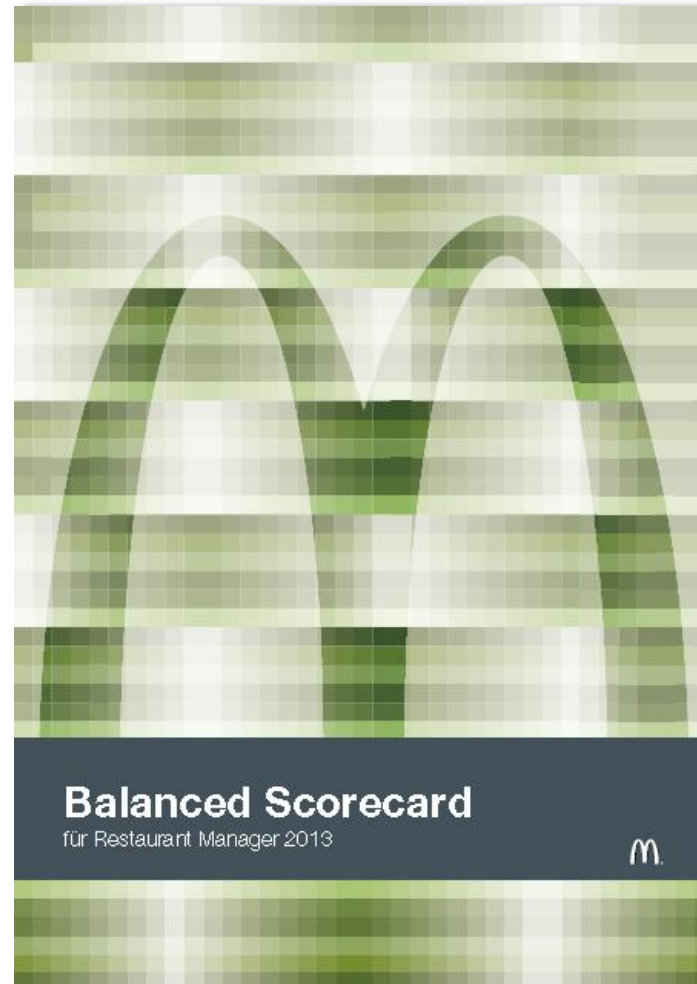
Ziele	Kennzahlen	Zielwerte	Maßnahmen	Verantwortung
Kundenfreundlichstes Einzelhandelsunternehmen	Kundenzufriedenheitsindex	jährliche Verbesserung von 10 %	Regelmäßige Testkäufe Servicetraining Mitarbeiter	Leiter Vertrieb Leiter HR
...	...	...	...	...

Die ‚idealtypische‘ Balanced Scorecard nimmt daher folgendes Aussehen an



Balanced Scorecard

Operative Wertung der Führung



Balanced Scorecard

Gute Ergebnisse halten, Schlechte verbessern – beides wird belohnt

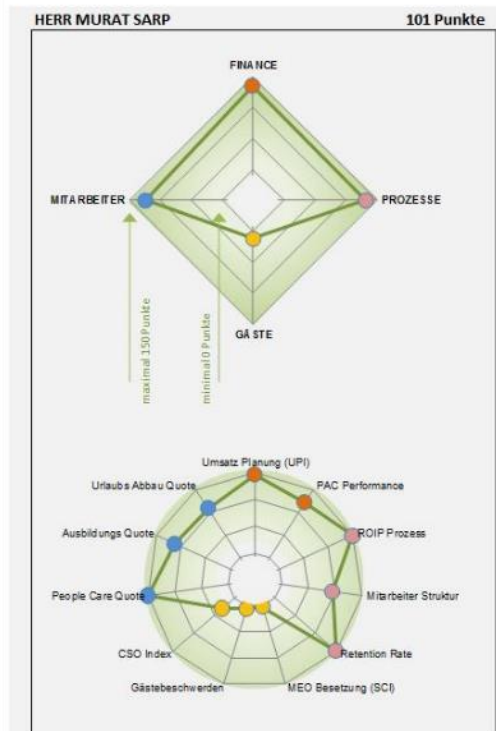




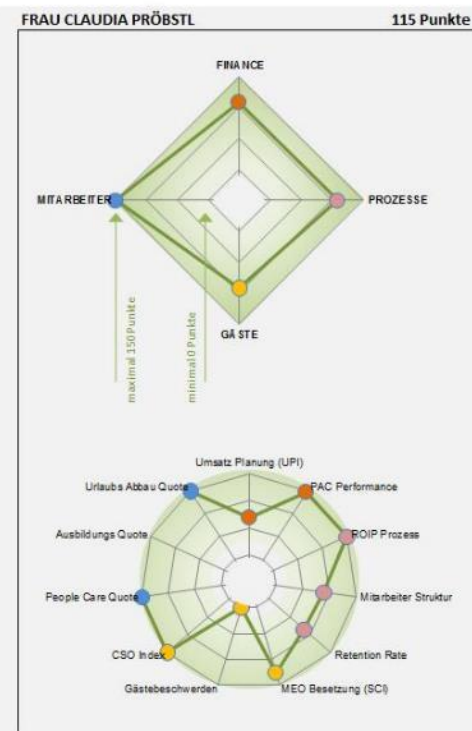
Balanced Scorecard

Differenzierung zwischen aktuellem Ergebnis und Performance

BALANCED SCORE CARD | Oktober 2012



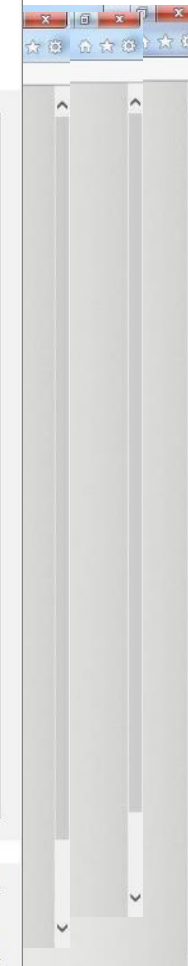
FINANCE	134	GÄSTE	12
Umsatz Planung (UPI)	146	MEO Besetzung (SCI)	1
PAC Performance	122	Gästebeschwerden	5
		CSO Index	30
PROZESSE	132	MITARBEITER	124
ROIP Prozess	150	People Care Quote	150
Mitarbeiter Struktur	96	Ausbildungs Quote	113
Retention Rate	150	Urlaubs Abbau Quote	109



FINANCE	108	GÄSTE	92
Umsatz Planung (UPI)	69	MEO Besetzung (SCI)	126
PAC Performance	147	Gästebeschwerden	0
		CSO Index	150
PROZESSE	108	MITARBEITER	150
ROIP Prozess	150	People Care Quote	150
Mitarbeiter Struktur	90	Ausbildungs Quote	150
Retention Rate	85	Urlaubs Abbau Quote	150

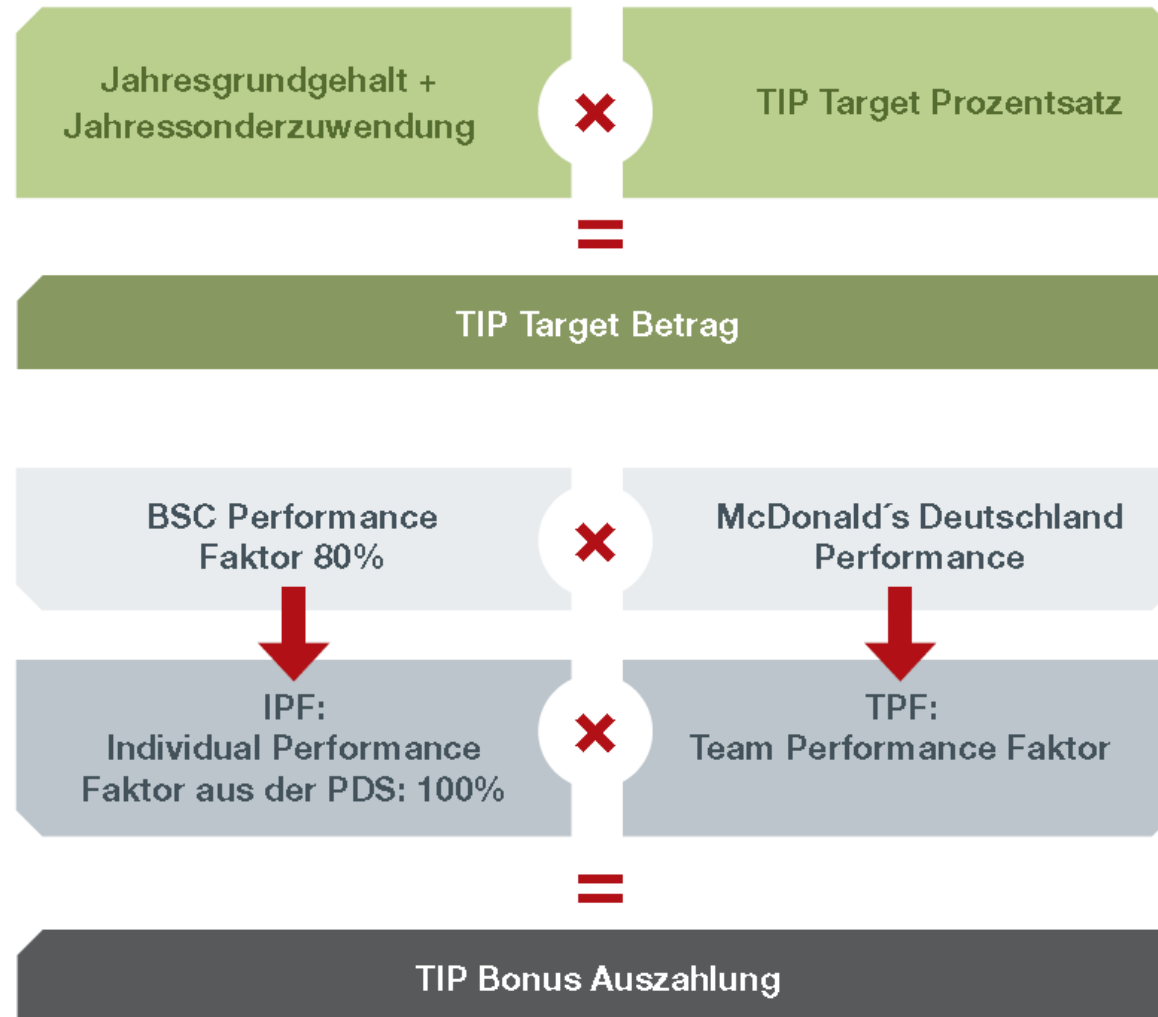


FINANCE	97	GÄSTE	69
Umsatz Planung (UPI)	126	MEO Besetzung (SCI)	0
PAC Performance	68	Gästebeschwerden	96
		CSO Index	111
PROZESSE	129	MITARBEITER	62
ROIP Prozess	150	People Care Quote	0
Mitarbeiter Struktur	136	Ausbildungs Quote	150
Retention Rate	101	Urlaubs Abbau Quote	35



Balanced Scorecard

Einbindung in die persönliche Erfolgskontrolle der Mitarbeiter



Selbststudium A2

Durch die Verbindung der strategischen Themen der Perspektiven werden Strategie und Geschäftsverständnis sichtbar (strategy map)

Quelle: In Anlehnung an Kaplan/Norton (2004, S.20), abgew. nach: Meyer (2008, S. 202) © Univ.-Prof. Dr. Matthias Meyer

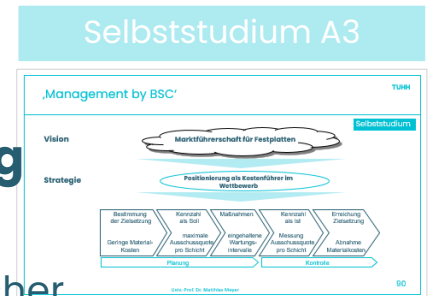
Die Balanced Scorecard dient der Entwicklung und Umsetzung der Strategie

Strategieentwicklung

- Formulierung des (meist) impliziten Geschäftsverständnisses
- Klarheit bzgl. Unternehmensstrategie
- Strategische Prämissenkontrolle

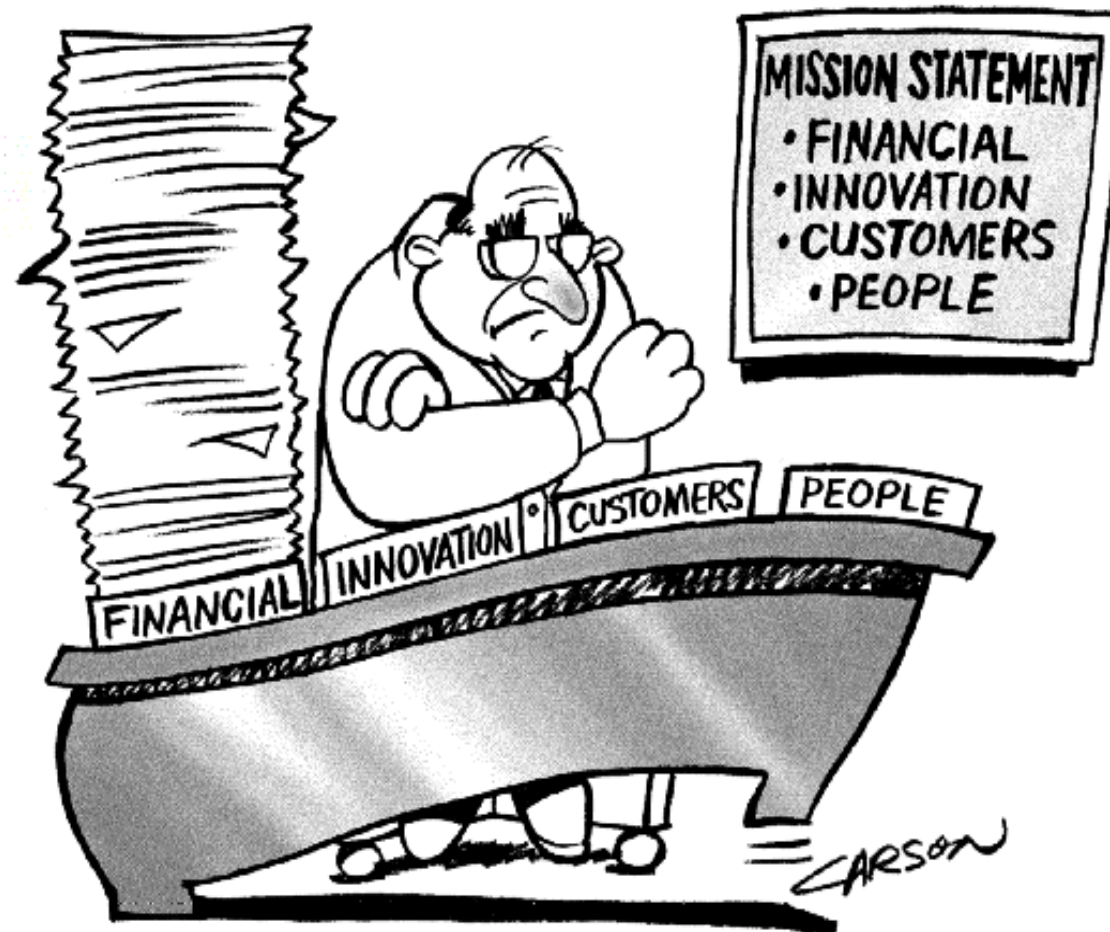
Strategieumsetzung

- Überwindung innerorganisatorischer Grenzen
- Verknüpfung von Unternehmensstrategie und Managementzielvorgaben durch BSC-Kennzahlen
- Strategieorientierter Ressourceneinsatz



Entwicklung und Kommunikation der Balanced Scorecard fördern ein gemeinsames Strategieverständnis sowie die Strategieorientierung des Managements.

Ein weiteres Problem



"Did you say Balanced Scorecard?"

Schema zur Klassifizierung von Kennzahlensystemen

Zusammenhang und Ausgewogenheit von Kennzahlen

1. Selektive Kennzahlen

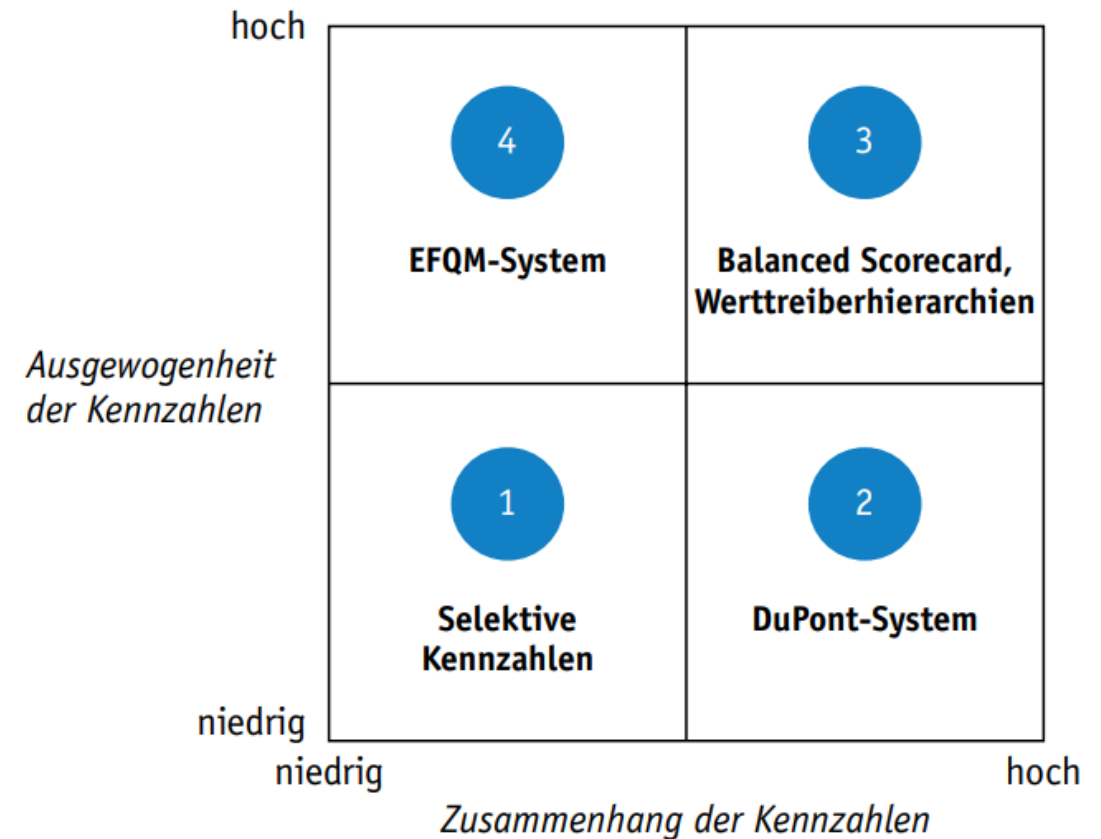
2. DuPont-System

Finanzwirtschaftliches Kennzahlensystem mit hohem Zusammenhang der Kennzahlen, jedoch lediglich Betrachtung des finanziellen Aspekts

3. Balanced Scorecard (BSC), Werttreiberhierarchien

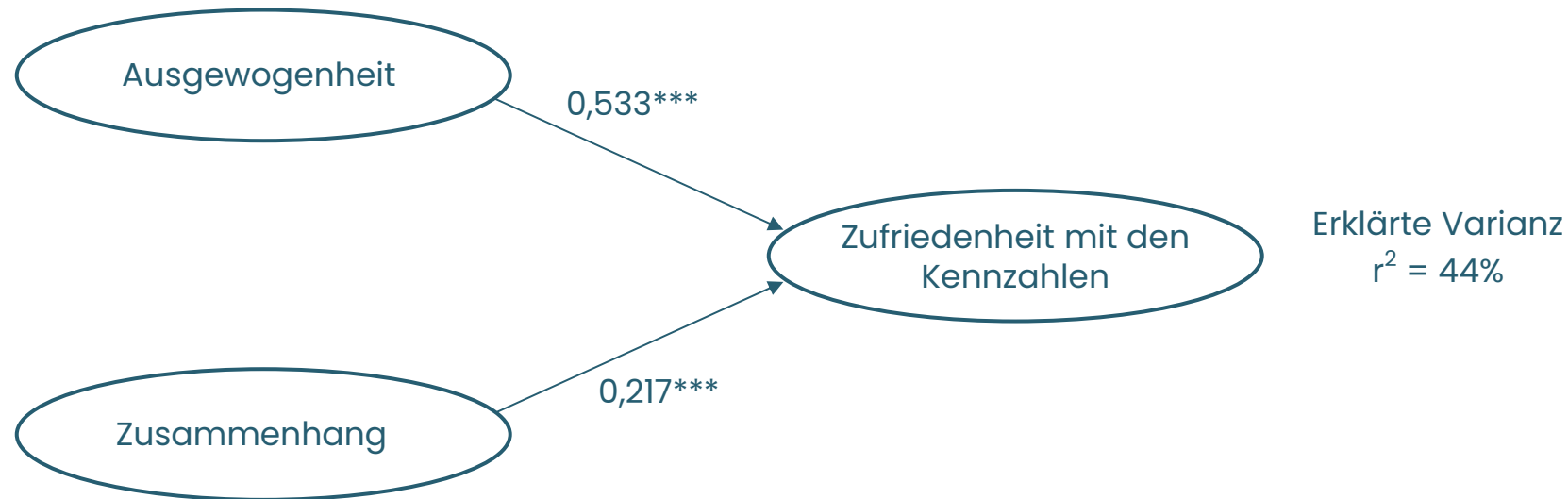
Enge Verknüpfung der Kennzahlenfelder durch Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge; Vermeidung der Beschränkung auf nur finanzielle Größen

4. EFQM-System (European Foundation for Quality Management)

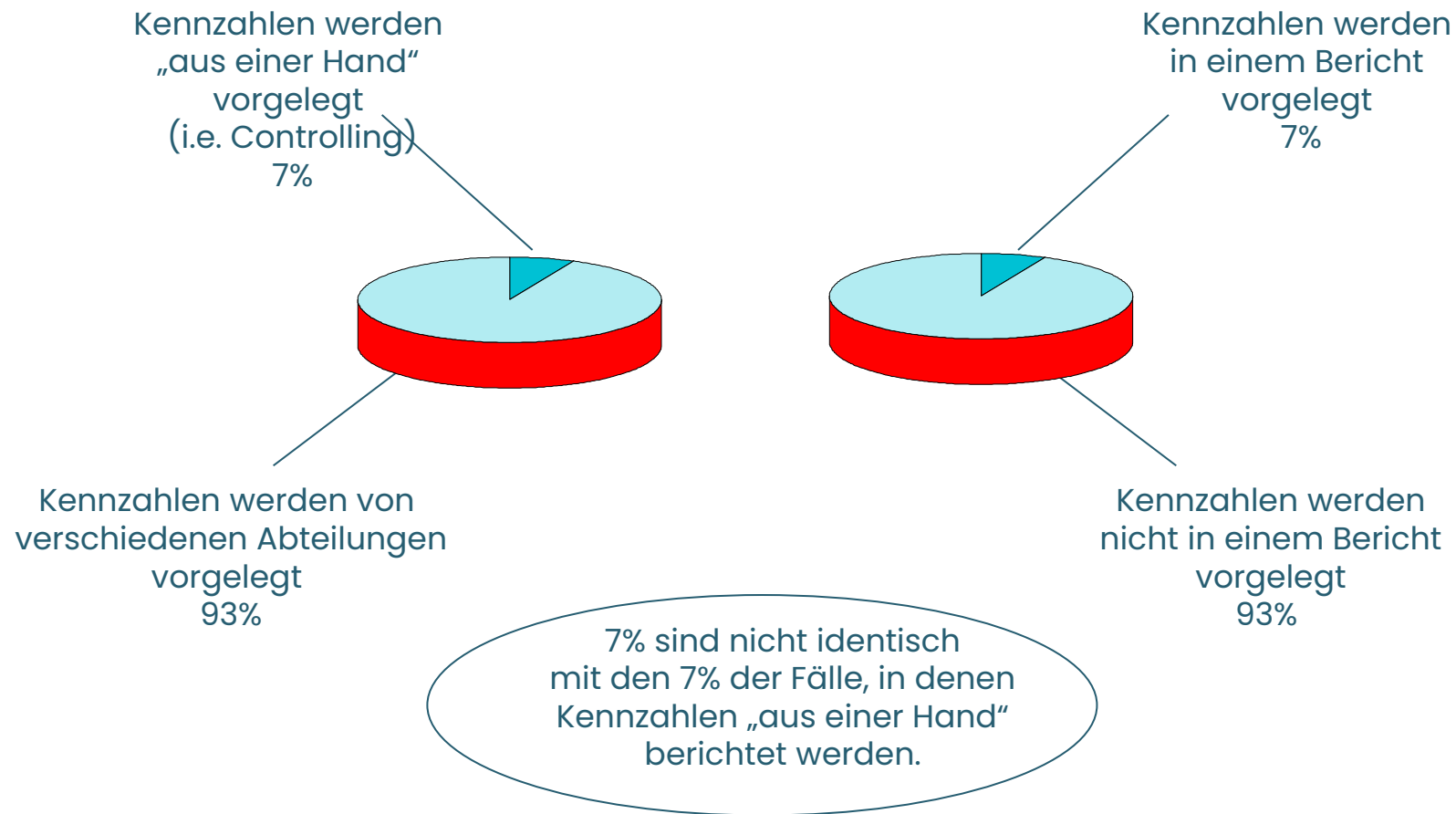


Quelle: Weber/Sandt (2001, S.21), zitiert nach Weber/Schäffer (2020, S. 194)

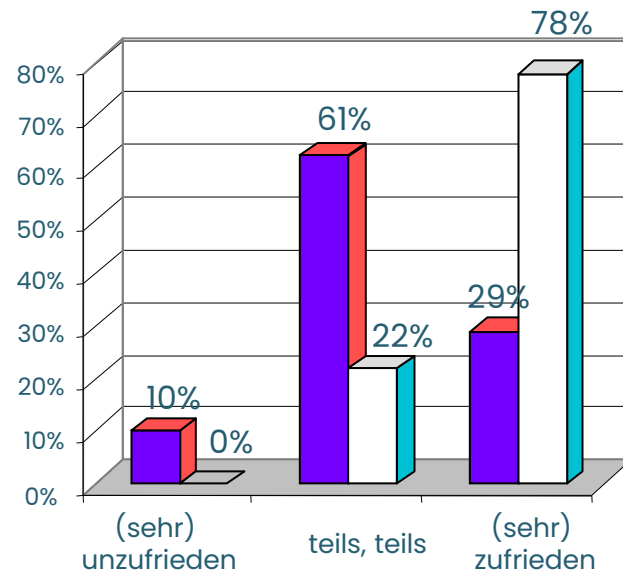
Was ist wichtiger für Manager: Ausgewogenheit oder enger Zusammenhang? Ergebnisse der Dissertation von Sandt 2003



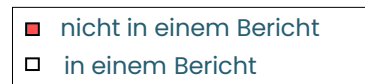
Praktische Defizite: Kennzahlen werden Managern heterogen präsentiert...



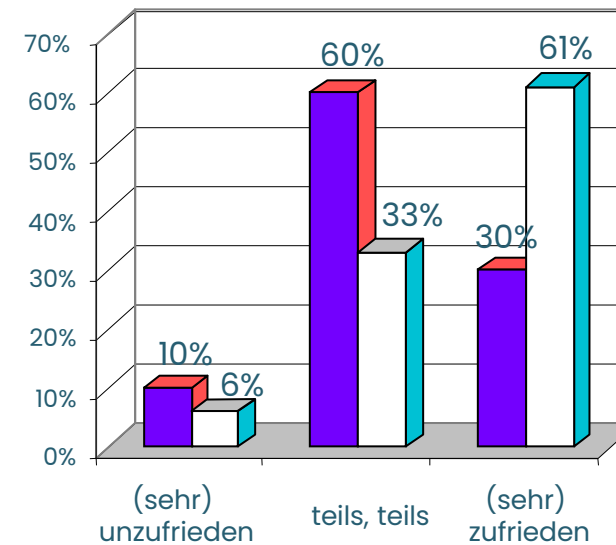
...eine Bündelung der Kennzahlen erhöht die Zufriedenheit der Manager erheblich



Zufriedenheit mit Kennzahlen



Anteil der
Nennungen in
jeweiligen
Gruppen



Zufriedenheit mit Kennzahlen



Auch die durch Kennzahlen bereitgestellten Informationen können unterschiedlich genutzt werden

Typologie nach Simons

Diagnostische Nutzung

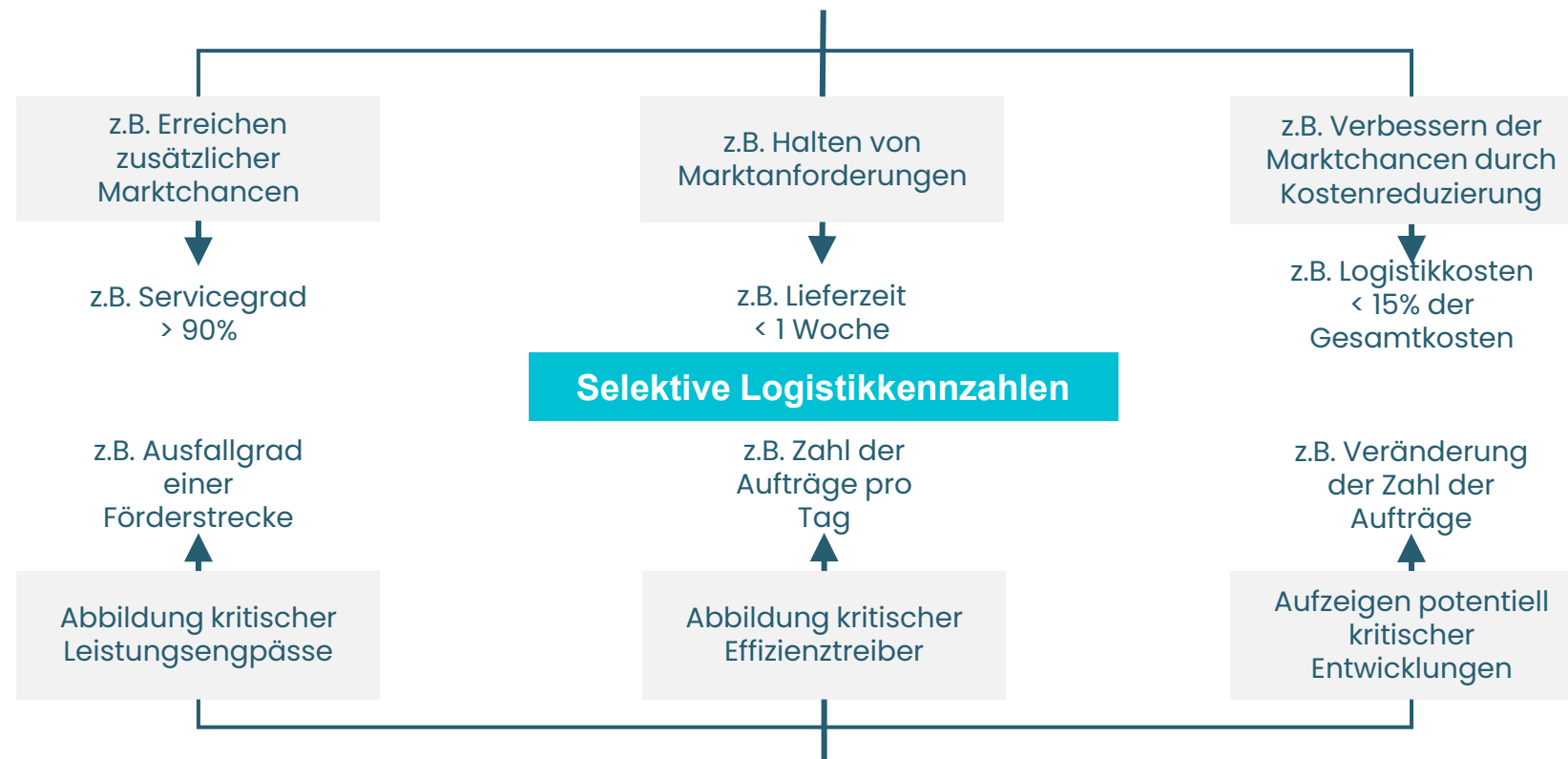
- Nutzung eines Informationssets im Sinne einer Bestätigung eines vorab festgelegten Sollzustands (Aktion nur bei Abweichungen)

Interaktive Nutzung

- Nutzung eines Informationssets im Sinne einer Bündelung der Aufmerksamkeit des Managements auf operative und strategische Engpässe

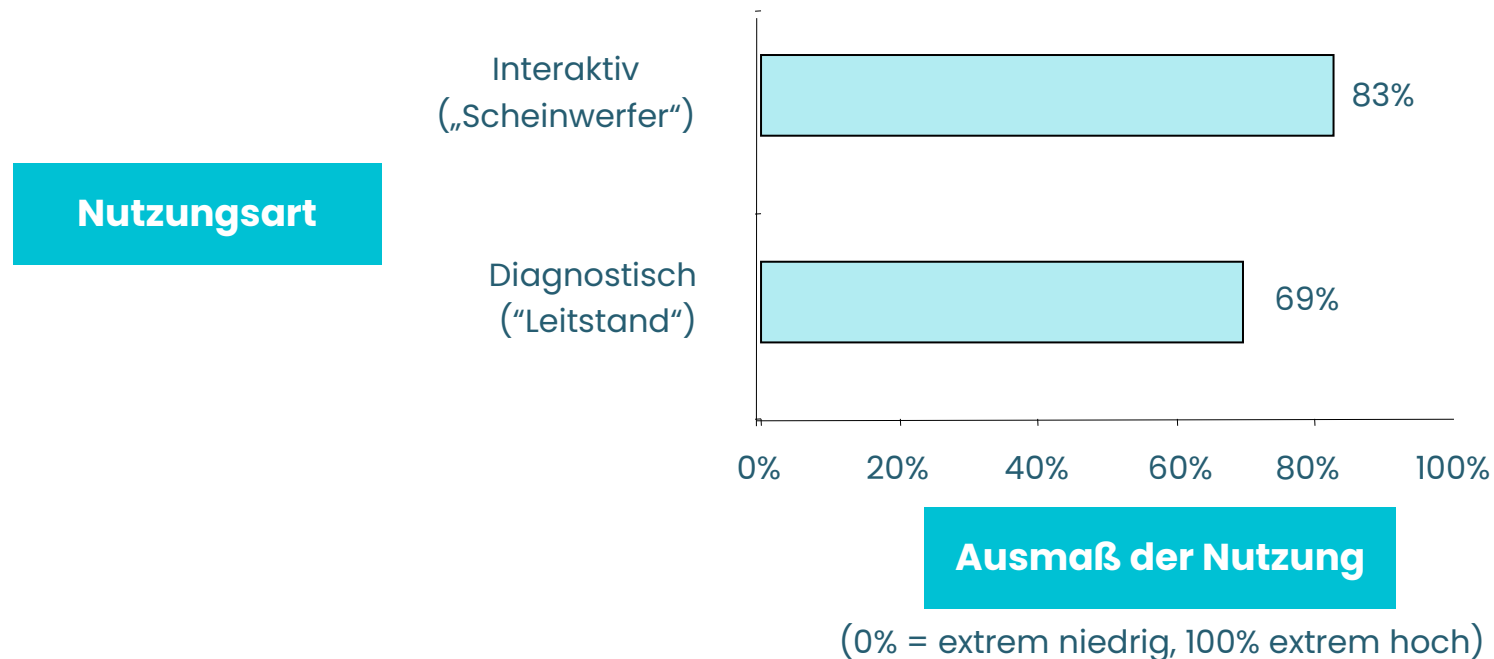
Das Konzept selektiver Kennzahlen ist ein Beispiel für ein interaktiv zu verwendendes Kennzahlensystem

Strategische Leistungsanforderungen an den Material- und Warenfluss als Ansatzpunkt der Kennzahlenbildung. Kennzahlen als Instrument zur Messung der Erfüllung der strategischen Anforderungen an den Material- und Warenfluss, daraus abgeleitete Ziele und gesetzte Prämissen der Planung



Kennzahlen als Instrument zur effektiven Abwicklung der material- und warenfluss-bezogenen Leistungserstellung. (Potentielle) Engpassbereiche des Flusssystems

Die diagnostische Nutzung von Kennzahlen ist schwächer ausgeprägt als die interaktive Nutzung



Quelle: Weber, Jürgen/Sandt, Joachim (2001): Erfolg durch Kennzahlen. Neue empirische Erkenntnisse. Advanced Controlling Band 21, Vallendar.

Auch die durch Kennzahlen bereitgestellten Informationen können unterschiedlich genutzt werden

Typologie nach Pelz

Instrumentelle Nutzung

- Unmittelbare Nutzung der gelieferten Informationen für die Lösung konkreter Willensbildungs- oder Durchsetzungsprobleme

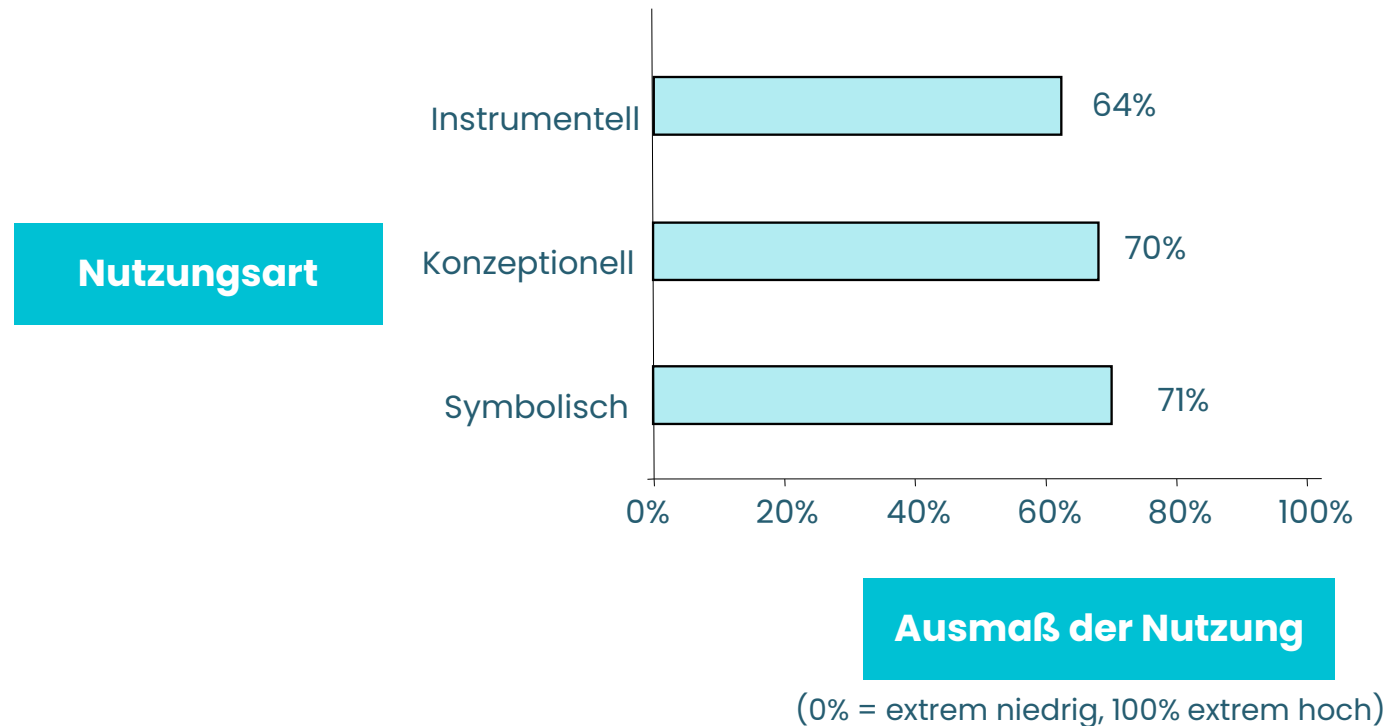
Konzeptionelle Nutzung

- Förderung des allgemeinen Verständnisses des Geschäfts und der Situation, in der sich der (die) Manager befinden
- Beeinflussung der Denkprozesse und -haltungen der Manager

Symbolische Nutzung

- Nutzung der Informationen nach Treffen einer nicht auf Basis dieser Informationen gefällten Entscheidung als Instrument zur Kommunikation und Durchsetzung dieser Entscheidungen bei Dritten („Scheinrationalisierung“)

Wie werden Kennzahlen genutzt? Weitere Befunde aus der Studie von Sandt 2003

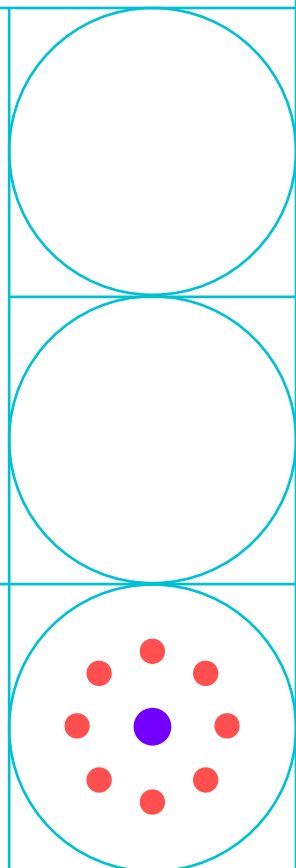


Quelle: Weber, Jürgen/Sandt, Joachim (2001): Erfolg durch Kennzahlen. Neue empirische Erkenntnisse. Advanced Controlling Band 21, Vallendar.

Dankeschön

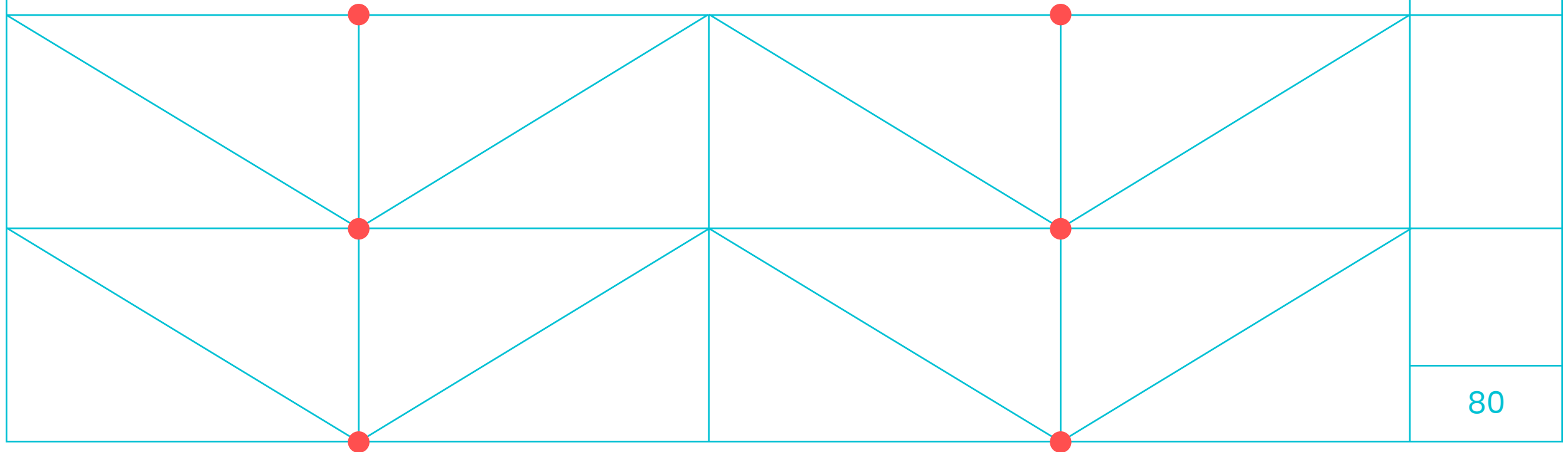
Prof. Dr. Matthias Meyer
Institute of Management
Accounting and Simulation

tuhh.de



TUHH
Technische
Universität
Hamburg

Kapitel 2.2 Kennzahlensysteme – Appendix zum Selbststudium



2.2 Kennzahlensysteme

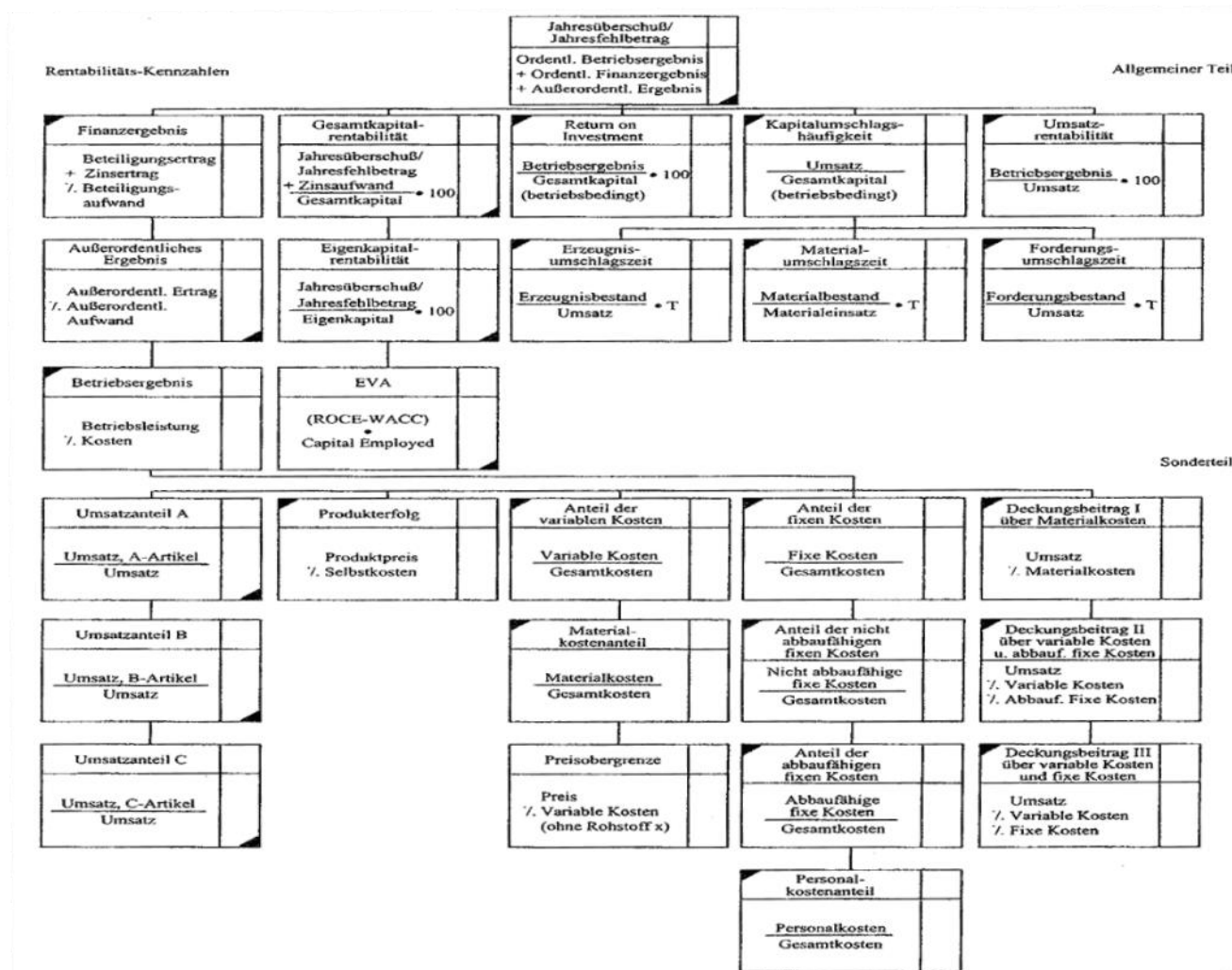
WIEDERHOLUNGSFRAGEN

- Was wird unter einem ‚Kennzahlensystem‘ verstanden? Welche Vorteile bietet die Nutzung von Kennzahlensystemen gegenüber einzelner Kennzahlen?
- Was wird unter der ‚Ausgewogenheit‘ von Kennzahlensystemen verstanden?
- Welche Zusammenhänge können durch den ROI Baum dargestellt werden? Nennen Sie die Zielsetzung, Vorteile, Problemstellung und die Limitationen die bei der Nutzung auftreten.
- Welche Perspektiven berücksichtigt die BSC?
- Wie können die von Kennzahlensystemen bereitgestellten Informationen genutzt werden?

Das RL-Kennzahlensystem kennt als Spitzenkennzahl den Jahresüberschuss ...

Rentabilität

Selbststudium

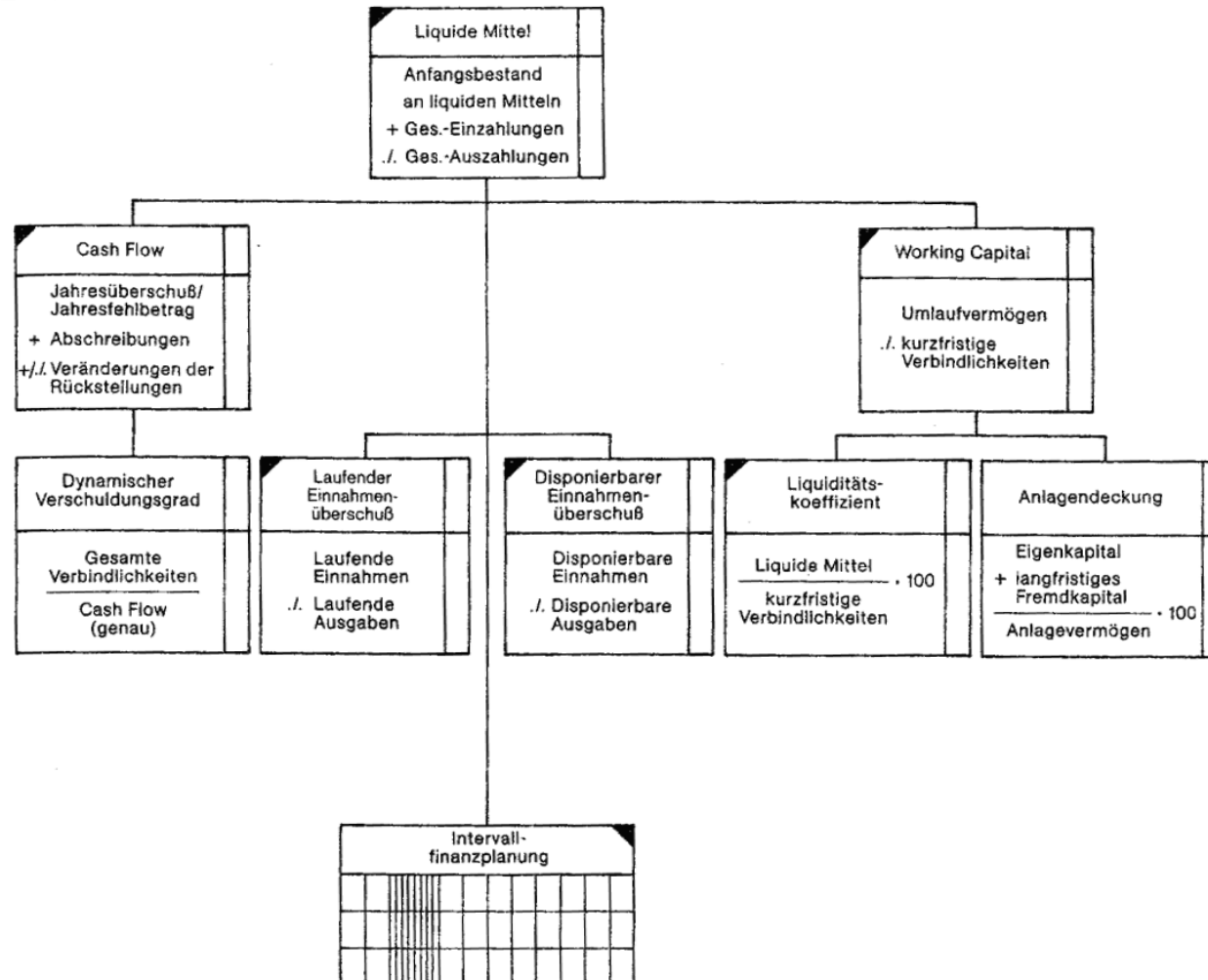


Quelle: Reichmann (2001, S. 34.)

...die Liquidität

Liquidität

Selbststudium



Quelle: Reichmann (2001, S. 34.)

Das RL-Kennzahlensystem weist eine übersichtliche Struktur auf

- Der **Rentabilitätsteil** will Aussagen über die **nachhaltigen Ergebnisse des Betriebs** und den **Finanzaktivitäten** treffen
- Der **Liquiditätsteil** gibt Auskunft über die **Zahlungsbereitschaft auf der Gesamtunternehmensebene**
- Der **allgemeine Teil** umfasst alle Kennzahlen, die für **alle Unternehmen** sinnvoll berechnet werden können. Auf seiner Grundlage sind zwischenbetriebliche Vergleiche möglich
- Der **Sonderteil** beinhaltet Kennzahlen, die **branchen- und unternehmensspezifisch** sind. Er ermöglicht einen tieferen Blick in das unternehmerische Geschehen.

Wie sind wesentliche Kennzahlen des RL-Systems zu interpretieren? – Rentabilitätskennzahlen

EVA

- ... misst den absoluten Wertbeitrag, der dadurch erwirtschaftet wurde, dass das eingesetzte Kapital in das Unternehmen und nicht in eine alternative Investition geflossen ist

Gesamtkapitalrendite

- ... gibt an, welche Rendite das gesamte Kapital erwirtschaften konnte
- Indikator für die **Ertragskraft** des Unternehmens

Eigenkapitalrendite

- ... gibt an, welche die Eigentümer durch ihren Kapitaleinsatz erwirtschaftet werden konnte (Leverage-Effekt)

Forderungsumschlagszeit

- ... spiegelt das durchschnittliche Zahlungsziel wider, das den Kunden eingeräumt wird

Materialumschlagszeit

- ... gibt die Zahl der Tage an, die notwendig sind, um das Materiallager umzuschlagen. Sie ist daher ein Indiz für die Güte der betrieblichen Materialwirtschaft

Wie sind wesentliche Kennzahlen des RL-Systems zu interpretieren? – Rentabilitätskennzahlen

Erzeugnis- umschlagszeit

- ... Ausdruck für die Zeit, die benötigt wird, um das Erzeugnislager umzuschlagen. Sie ist daher ein Indiz dafür, wie schnell es dem Unternehmen gelingt seine Produkte zu verkaufen.

Wie sind wesentliche Kennzahlen des RL-Systems zu interpretieren? – Liquiditätskennzahlen

Liquide Mittel

- ... geben an, welchen Bestand das Unternehmen an Geld- und Vermögenswerte hat, die bei Bedarf in Geld umgewandelt und zur Deckung der Zahlungsverpflichtungen verwendet werden können

Cash Flow

- ... der aus der betrieblichen Tätigkeit erwirtschaftete Zahlungsüberschuss einer Periode
- ... Indikator für die **Innenfinanzierungskraft** des Unternehmens

Working Capital

- ... Differenz aus Umlaufvermögen und kurzfristige Verbindlichkeiten
- ... Indikator für kurzfristige Liquiditätsrisiken

Das RL-Kennzahlensystem weist spezifische Vor- und Nachteile auf

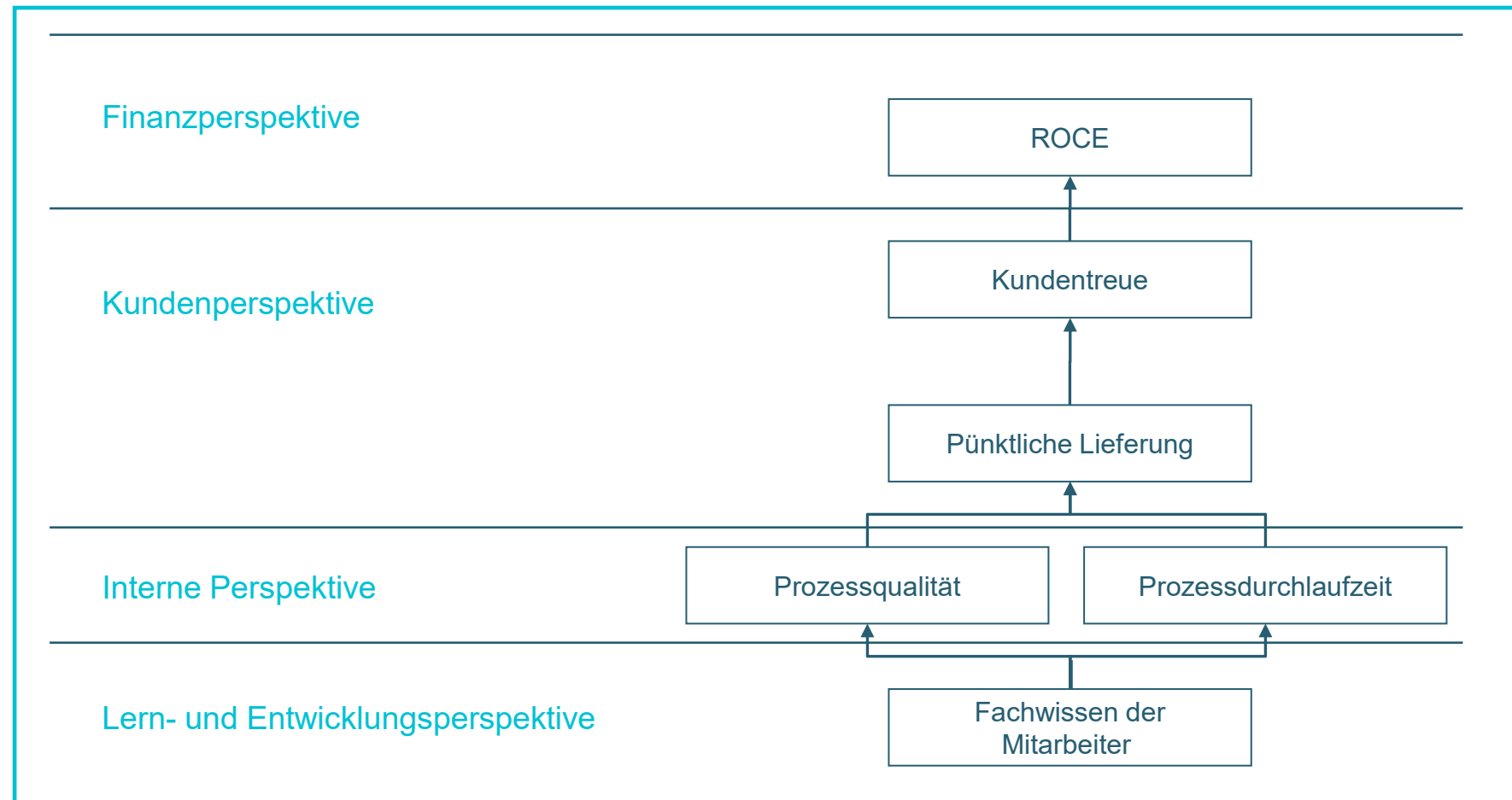
Pro

- Umfassendes Kennzahlensystem, das sich auf Rentabilitäts- und Liquiditätskennzahlen fokussiert
- Gute Anpassung an individuelle Unternehmenssituation durch die empirisch-induktive Gewinnung der Kennzahlen insb. des Sonderteils
- Verzicht auf Rechenbarkeit fördert Übersichtlichkeit
- ...

Contra

- Zusammenhang zwischen Kennzahlen verbleibt unklar
- Ausgewogenheit der Kennzahlen?
- ...

Durch die Verbindung der strategischen Themen der Perspektiven werden Strategie und Geschäftsverständnis sichtbar („strategy map“)



Quelle: in Anlehnung an Kaplan/Norton (1996, S.31), zitiert nach Weber/Schäffer (2020, S. 200)

„Management by BSC“

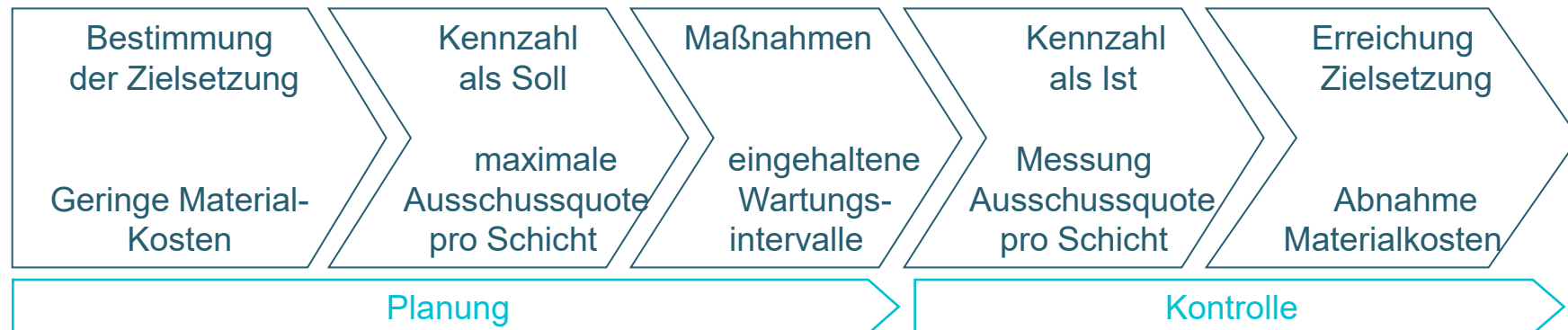
Selbststudium

Vision

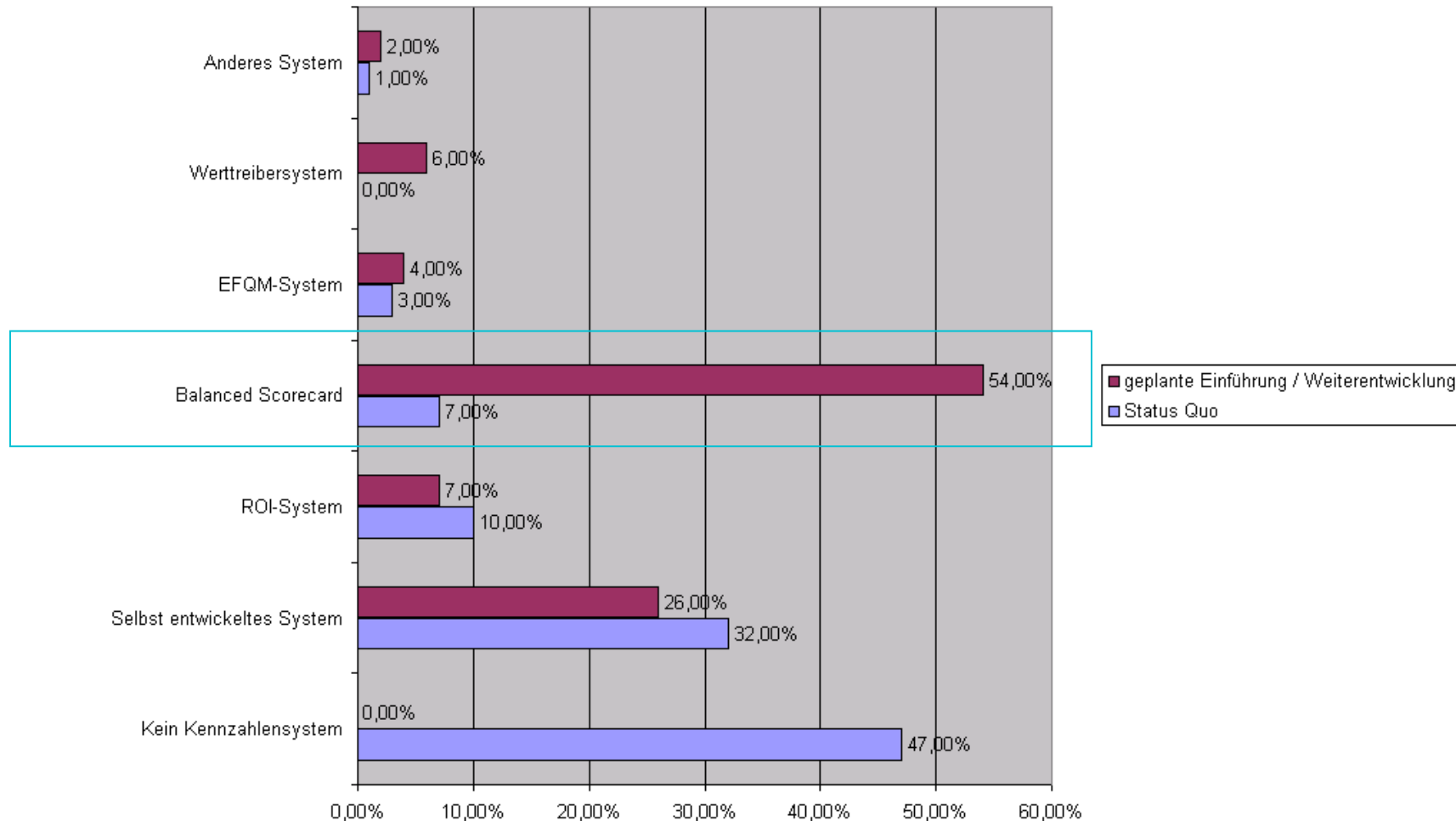
Marktführerschaft für Festplatten

Strategie

Positionierung als Kostenführer im Wettbewerb



Viele Unternehmen haben eine Einführung der Balanced Scorecard bereits realisiert oder geplant



Mit dem Einsatz dieses Managementinstruments sind verschiedene Vor- und Nachteile verbunden

Pro

- Unterstützung von Strategieentwicklung sowie Strategieumsetzung
- Verknüpfung quantitativer und qualitativer Kennzahlen verschiedener Perspektiven
- Klare Gliederung und einfache Kommunikation
- ...

Contra

- Hohe Bindung von Managementkapazität
- ...

Zusatzmaterial

Selbststudium

Review Articles:

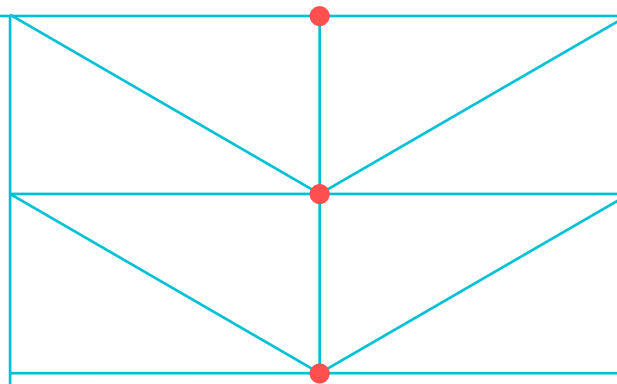
Hier findet ihr den Artikel zu unserem Balance Scorecard Beispiel bei McDonalds (Vorlesung Kennzahlensysteme): Sagadin, H., & Hirsch, B. (2016). Die Balanced Scorecard als operatives Steuerungsinstrument. Controlling & Management Review, 60, 52–57.

Vorlesungsbegleitendes Nachschlagewerk:

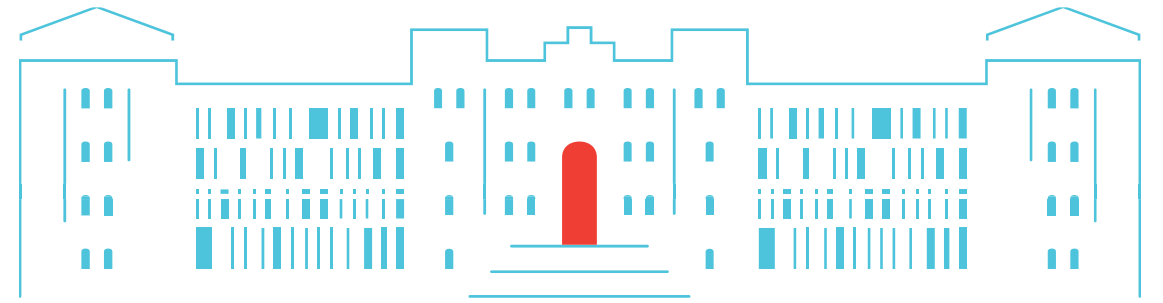
Weber/Schäffer (2022), S. 193–205

Controlling

TUHH
Technische
Universität
Hamburg



31.03.2026



Prof. Dr. Matthias Meyer
Institute of Management Accounting and Simulation

Inhaltsverzeichnis

1. Controlling und Controllershship

2. Informationsversorgung

- 2.1 Grundlagen der Informationsversorgung
- 2.2 Kennzahlen und Kennzahlensysteme
- 2.3 Berichtswesen
- 2.4 Gestaltung der Informationsversorgung
- 2.5 Zusammenfassung – Informationsversorgung

3. Planung und Kontrolle

- 3.1 Grundlagen Planung und Kontrolle
- 3.2 Operative Planung / Budgetierung
- 3.3 Mittelfristplanung
 - 3.3.1 Einführung
 - 3.3.2 Struktur des taktischen Planungsprozesses
 - 3.3.3 Instrumente der taktischen Planung
 - 3.3.4 Zusammenfassung – Mittelfristplanung
- 3.4 Strategische Planung
 - 3.4.1 Einführung
 - 3.4.2 Struktur des strategischen Planungsprozesses
 - 3.4.3 Instrumente im strategischen Planungsprozess
 - 3.4.4 Zusammenfassung – Strategische Planung

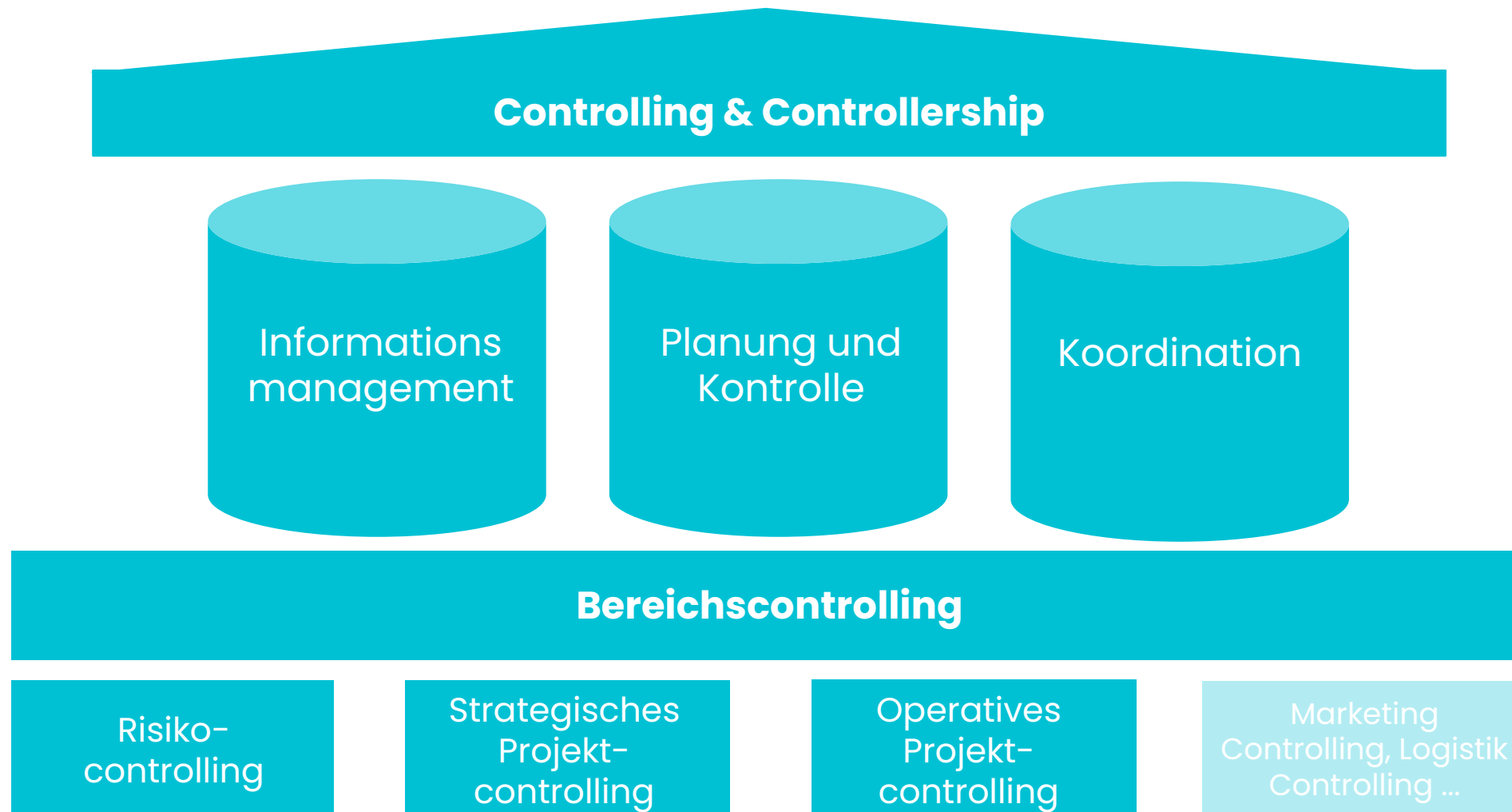
Inhaltsverzeichnis

4. Koordination als Controllingaufgabe

- 4.1 Arbeitsteilung und Koordinationsbedarf
- 4.2 Bereitstellung von Koordinationsinstrumenten durch das Controlling
 - 4.2.1 Controlling und Koordinationsaufgaben
 - 4.2.2 Wertorientierte Kennzahlen
 - 4.2.3 Verrechnungspreise
 - 4.2.4 Anreizsysteme
- 4.3 Zusammenfassung – Koordination als Controllingaufgabe

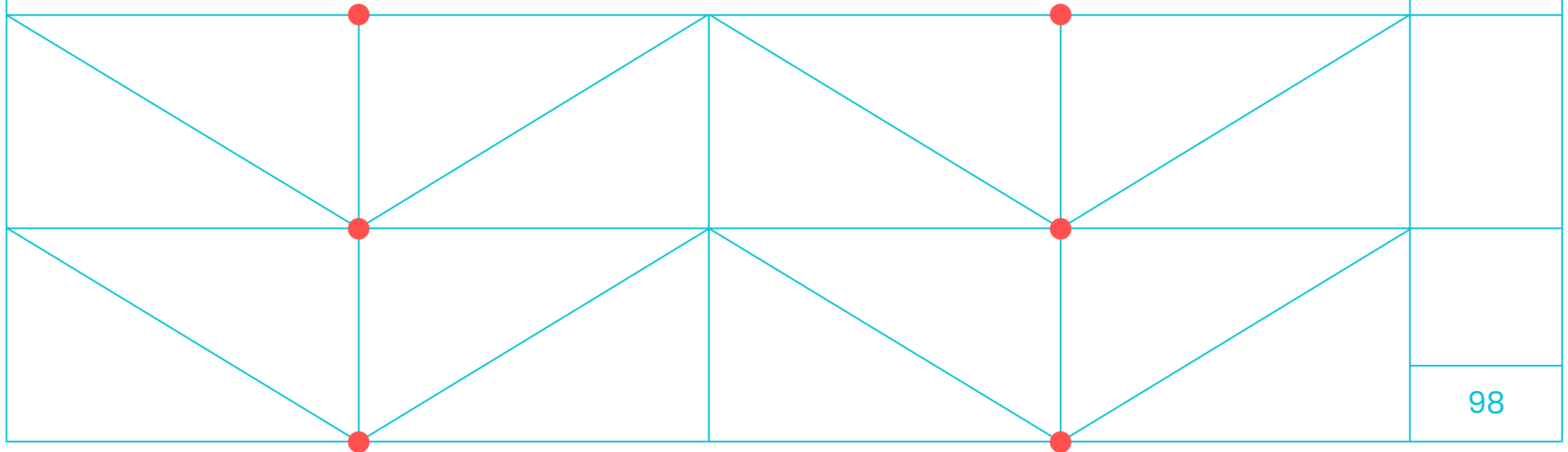
5. Bereichscontrolling

- 5.1 Bereichscontrolling
- 5.2 Risikocontrolling
- 5.3 Projektcontrolling
 - 5.3.1 Allgemein
 - 5.3.2 Strategisches Projektcontrolling
 - 5.3.3 Operatives Projektcontrolling



Kapitel 2.3

Berichtswesen



Inhaltsverzeichnis

1. Controlling und Controllershship

2. Informationsversorgung

2.1 Grundlagen der Informationsversorgung

2.2 Kennzahlen und Kennzahlensysteme

2.3 Berichtswesen

2.4 Gestaltung der Informationsversorgung

2.5 Zusammenfassung – Informationsversorgung

3. Planung und Kontrolle

3.1 Grundlagen Planung und Kontrolle

3.2 Operative Planung / Budgetierung

3.3 Mittelfristplanung

3.3.1 Einführung

3.3.2 Struktur des taktischen Planungsprozesses

3.3.3 Instrumente der taktischen Planung

3.3.4 Zusammenfassung – Mittelfristplanung

3.4 Strategische Planung

3.4.1 Einführung

3.4.2 Struktur des strategischen Planungsprozesses

3.4.3 Instrumente im strategischen Planungsprozess

3.4.4 Zusammenfassung – Strategische Planung

Zum Begriff des Berichtswesens

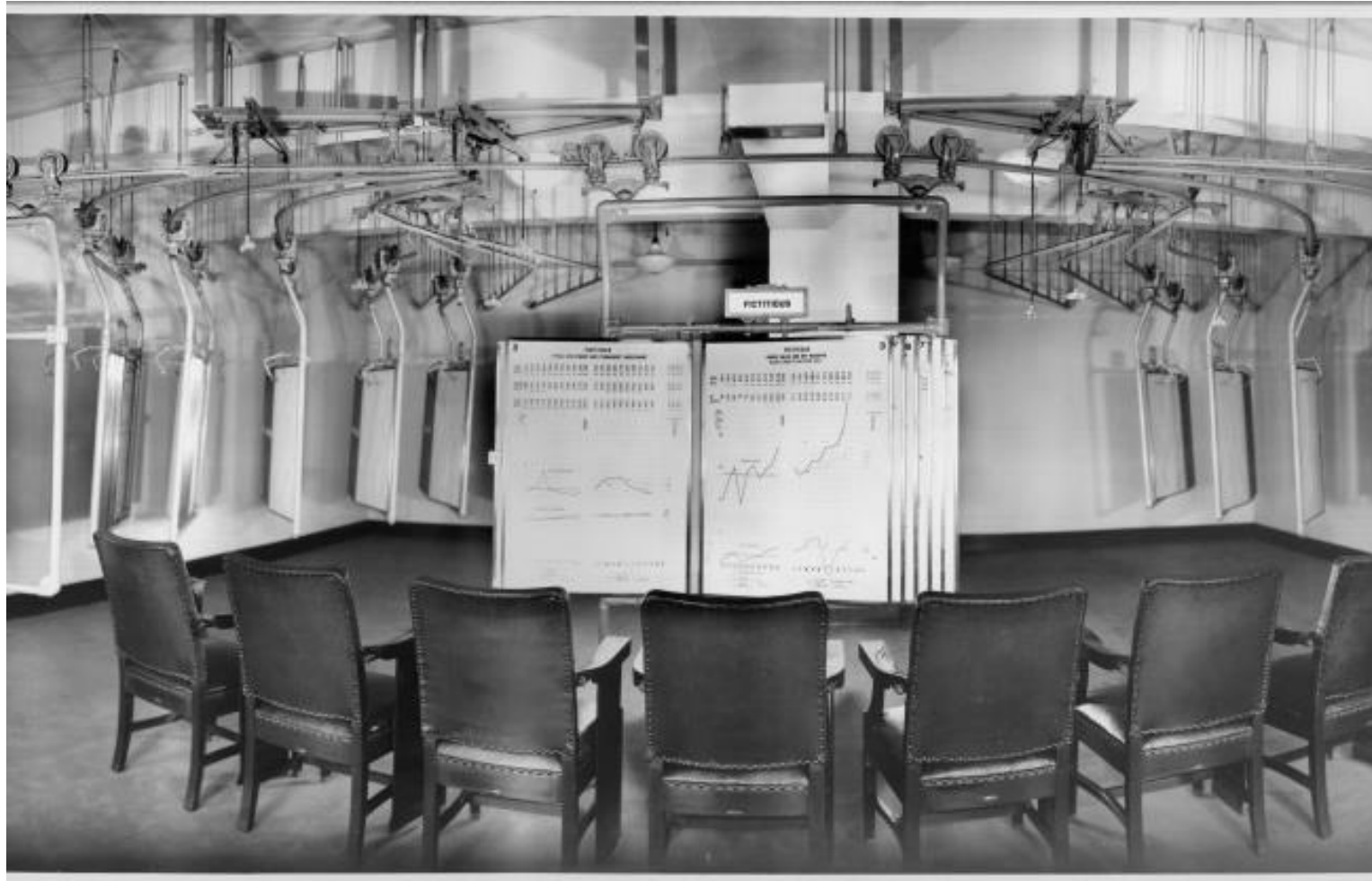
„Man kann unter ihm [dem Berichtswesen] alle Personen, Einrichtungen, Regelungen, Daten und Prozesse verstehen, mit denen Berichte erstellt und weitergegeben werden“ (Küpper 2001, S. 152).

Ziel des Berichtswesens ist allgemein die Deckung des Informationsbedarfs der Berichtsempfänger, speziell werden das Schaffen von Transparenz sowie die Vorbereitung und Kontrolle von Entscheidungen hervorgehoben (Küpper 2001, S. 152).

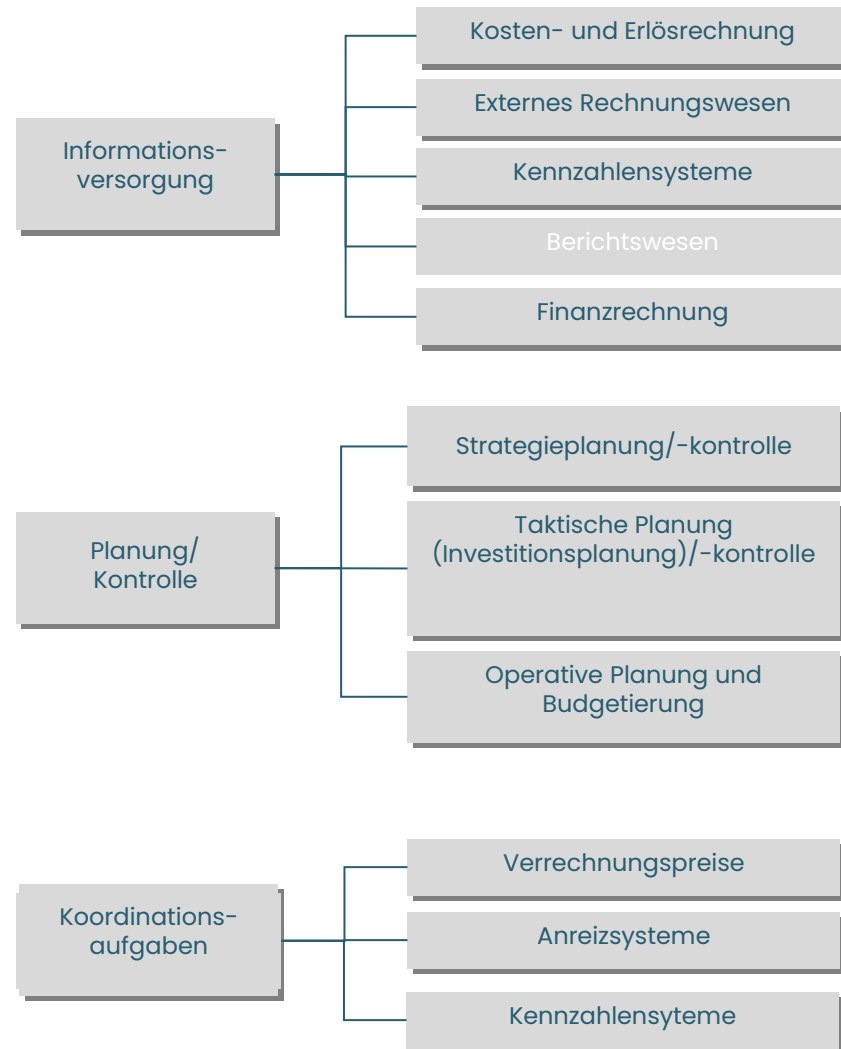
Unterscheiden lassen sich fallweise und regelmäßige Berichte. Der Begriff des Berichtswesens bezieht sich primär auf die systematische, periodisch repetitive Berichterstattung in schriftlicher Form („Standardberichte“).

Beispiele sind die Berichterstattung an den Kapitalmarkt und das interne Berichtswesen.

Looking back again: Der DuPont-Chartroom



Zur Einordnung des Berichtswesens im „Produktprogramm“ der Controller



Selbststudium A1

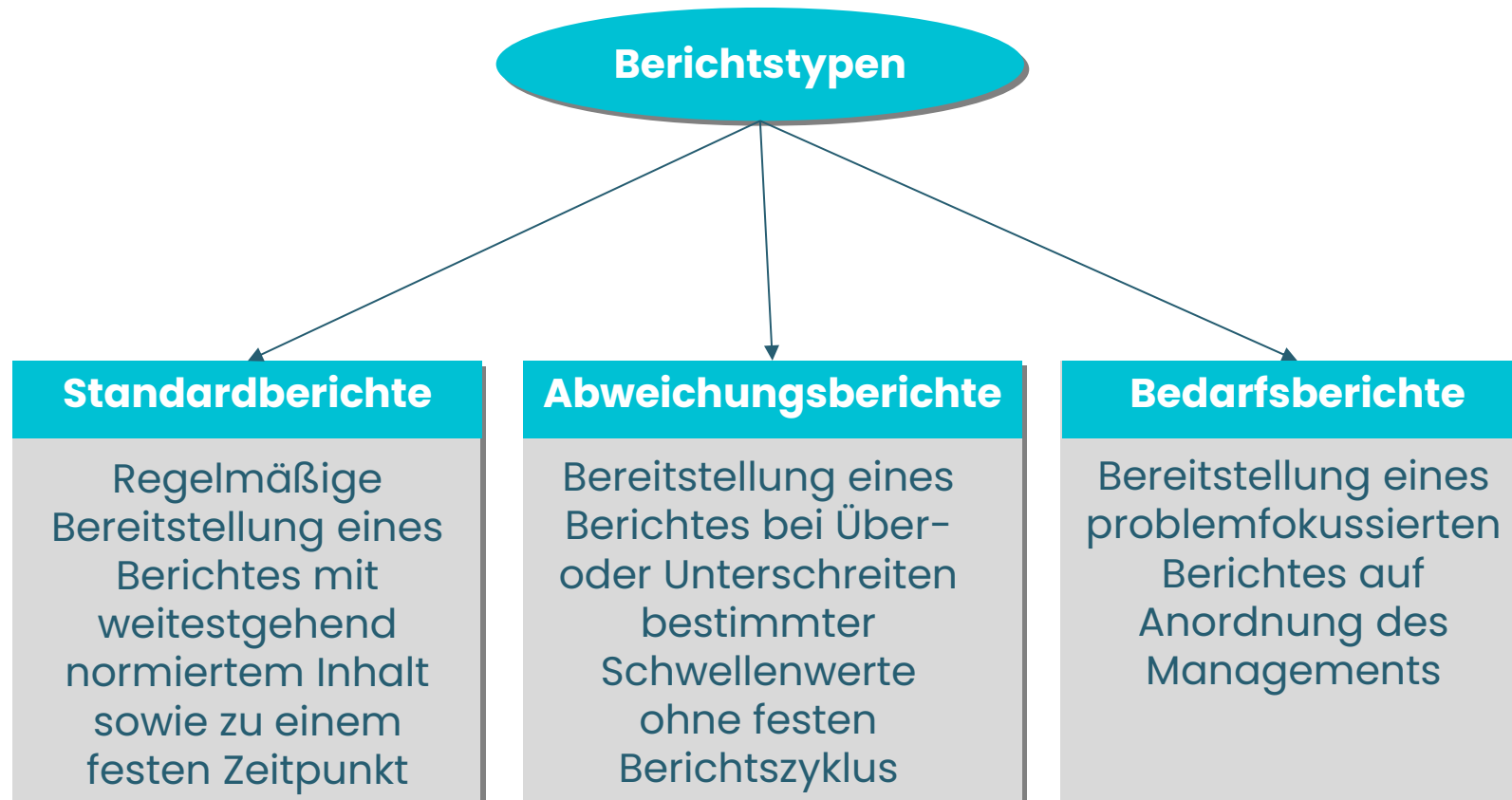


Das Berichtswesen...

- beansprucht im Controller-Bereich viele Ressourcen
- erhält hohe Management-Attention
- ist Kristallisationspunkt der gesamten Informationsversorgung und damit

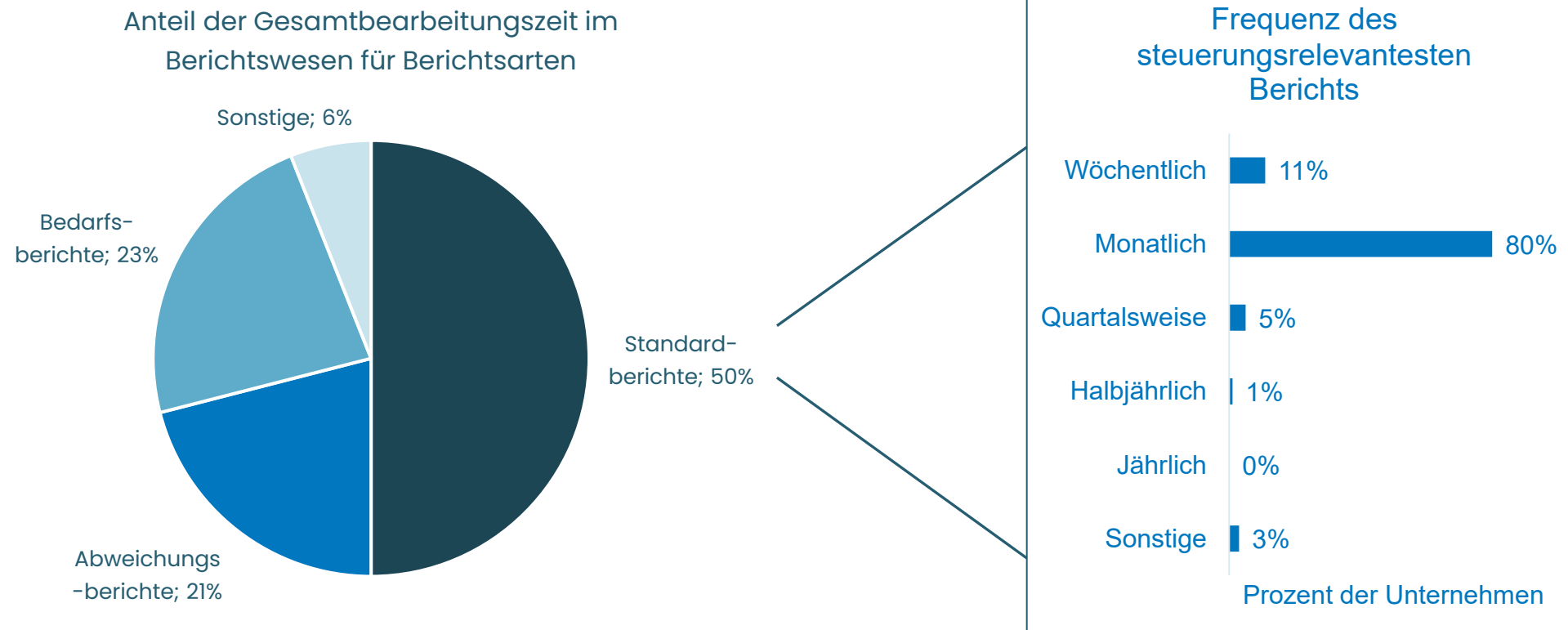
... ein Kernprodukt des Controllings.

Berichtstypen lassen sich anhand des Auslösers eines Berichts charakterisieren



Berichtsarten

Empirisch zeigt sich, dass Controller etwa die Hälfte der Zeit, die sie für das Berichtswesen aufbringen, für Standardberichte verwenden. Dabei dominiert eine monatliche Berichtsfrequenz.



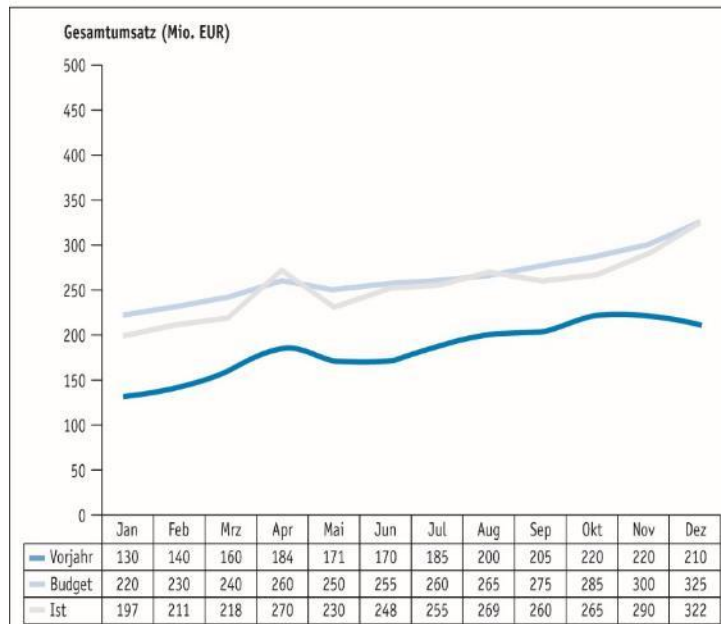
Quelle: Weber/Schäffer (2020, S.235)

In der Praxis erfolgt die Routineberichterstattung meist über Monatsberichte – nur selten sind geringere bzw. größere Zyklen beobachtbar

- Häufig zeitlich ausdifferenzierte Meldungstypen
 - Bsp.: frühzeitige Umsatzmeldung (Beispiel: U + 2), unkonsolidierte Ergebnismeldung (U+5), konsolidierte Ergebnisse (U+15)
 - Fast Close: Versuch, durch Verbesserung im Berichtsprozess (IT-Seite, Daten, Datenschnittstellen) frühere Berichtstermine zu realisieren
- Monetäre Kennzahlen dominieren
 - Teilweise aber auch Markt-, Strukturdaten
 - Selten: Benchmarking
- Neben Ist- und Plandaten häufig auch Prognosedaten (Forecast)
 - Darstellung grafisch oder tabellarisch in Form von Zeitreihen (Monatsentwicklung)
- Ausgestaltungsalternativen: Nachschlagewerk vs. Überblick
 - Kommentierung von Entwicklungen durch das Controlling sinnvoll
 - Drill-Down: Möglichkeit, bei elektronischen Berichten aus aggregierten Daten heraus bis auf die einzelnen Belege hin zu analysieren
 - Systemgrundlage: Data Warehouse (mehrdimensionale Datenbank)
 - OLAP (Online Analytical Processing), d.h. gerichtete Auswertung
 - Data Mining (eher selten; ungerichtete Auswertung)

Beispiel: Der Monatsbericht eines Telekommunikationsunternehmens

Monatsentwicklung



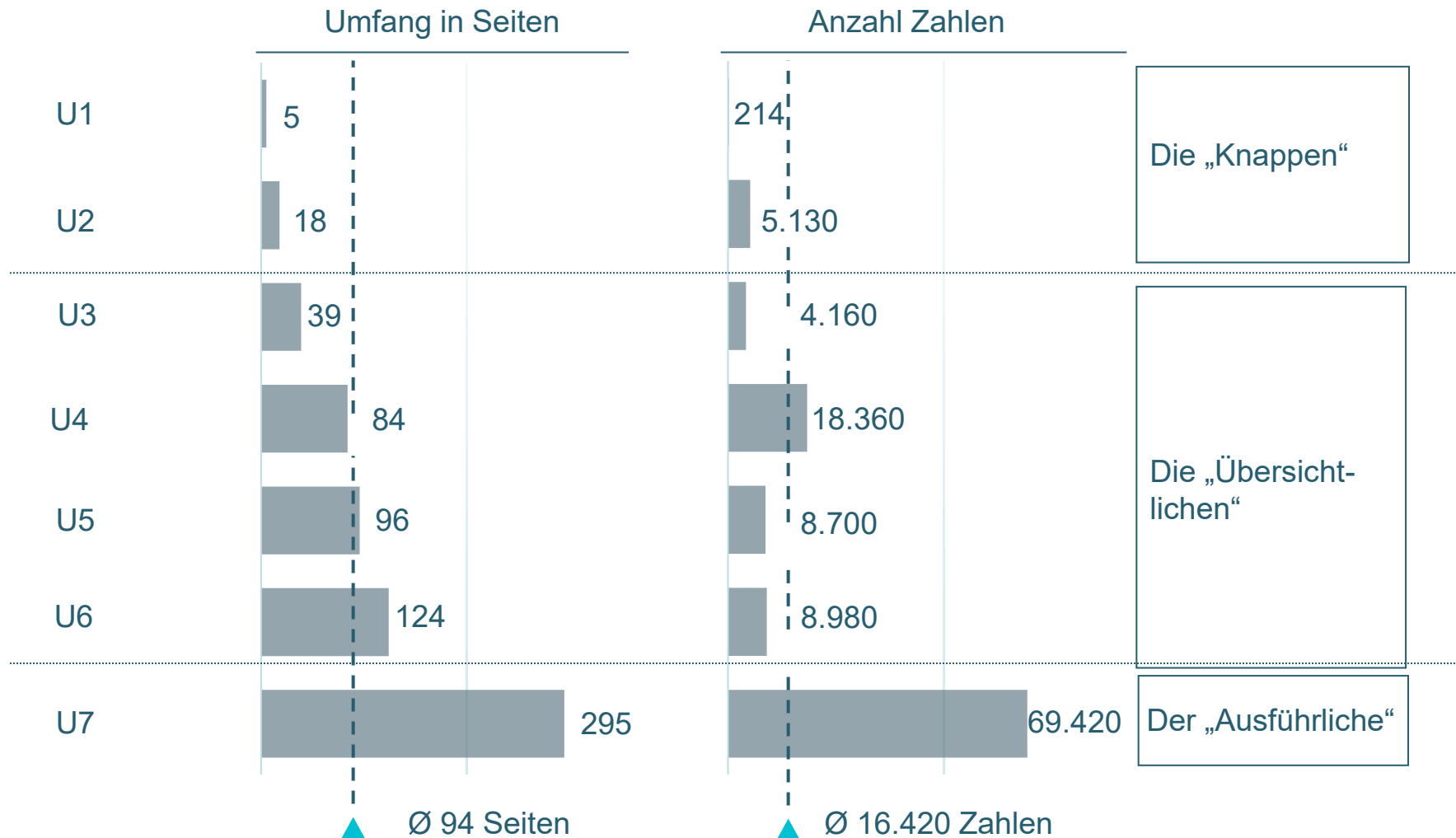
Aufriss nach Divisionen

Gesamtumsatz (Mio. EUR)	März 2004			Januar – März 2004			Gesamtjahr	
	Vorjahr	Budget	Ist	Vorjahr	Budget	Ist	Vorjahr	Budget
Mobilfunk								
Breitband/Festnetz								
Geschäftskunden								
Konzernzentrale & Shared Services								
Konsolidierung								
Telekom Konzern								

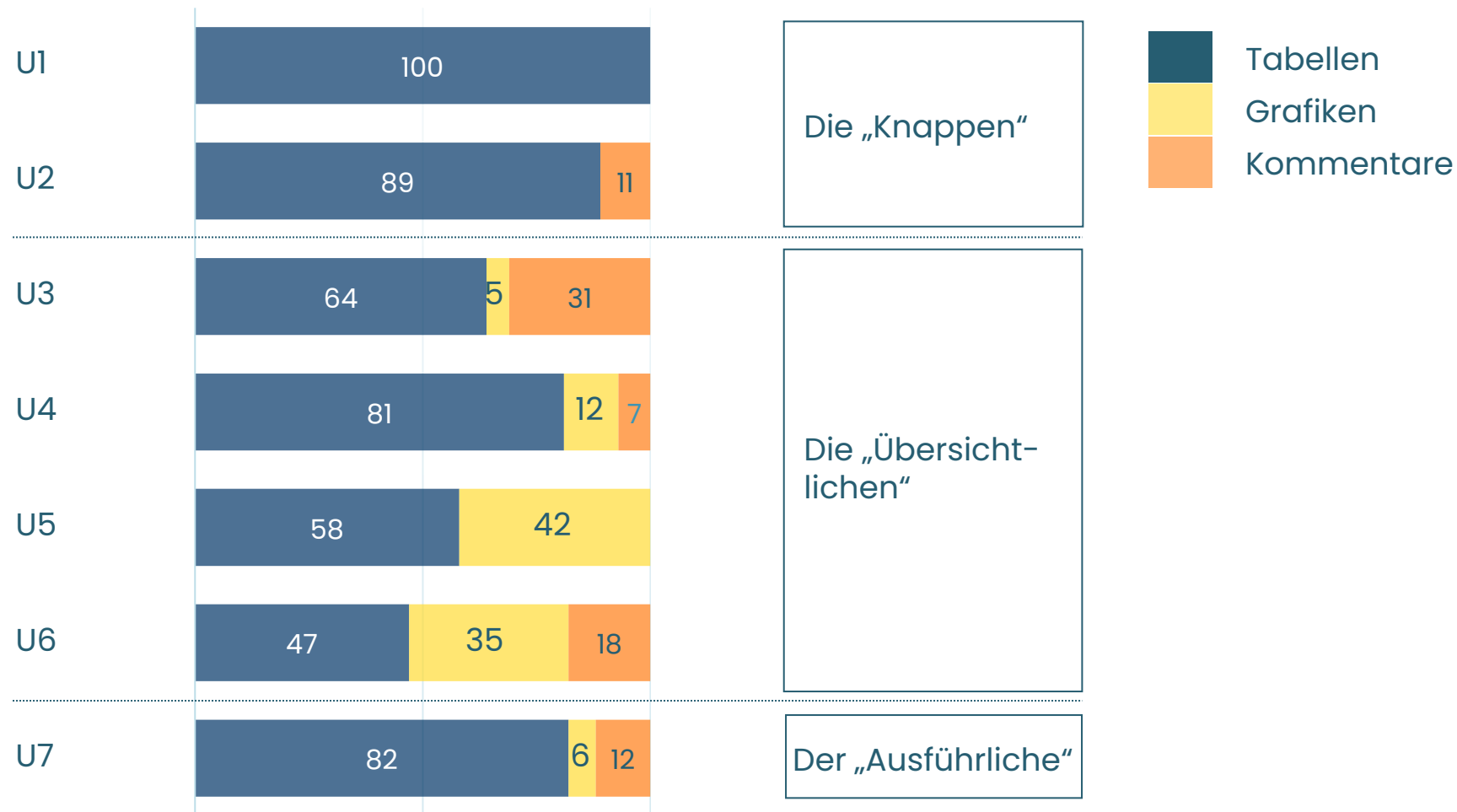
Praxishinweise zum Monats-Reporting

- Das Monats-Reporting ist typischerweise eine Kombination von Text, Tabellen und grafischen Elementen:
 - Aufmachung und Darstellung beeinflussen die Aufnahme der bereitgestellten Informationen.
 - Gestaltung von Berichten ist ein nicht-triviales Problem!
- Trend zu einer möglichst engen Abstimmung von externen und internen Berichten (integrierte Rechnungslegung):
 - Kooperation zwischen Controllerbereich und Bilanzierung erforderlich,
 - Einschränkung in der Definitionsbreite der im Controlling verwendeten Kennzahlen.
- Die Forderung nach zeitnahen und aussagekräftigen Monatsberichten erfordert umfangreiche Maßnahmen der Optimierung und Verschlinkung von Berichtsprozessen und Vorsystemen.

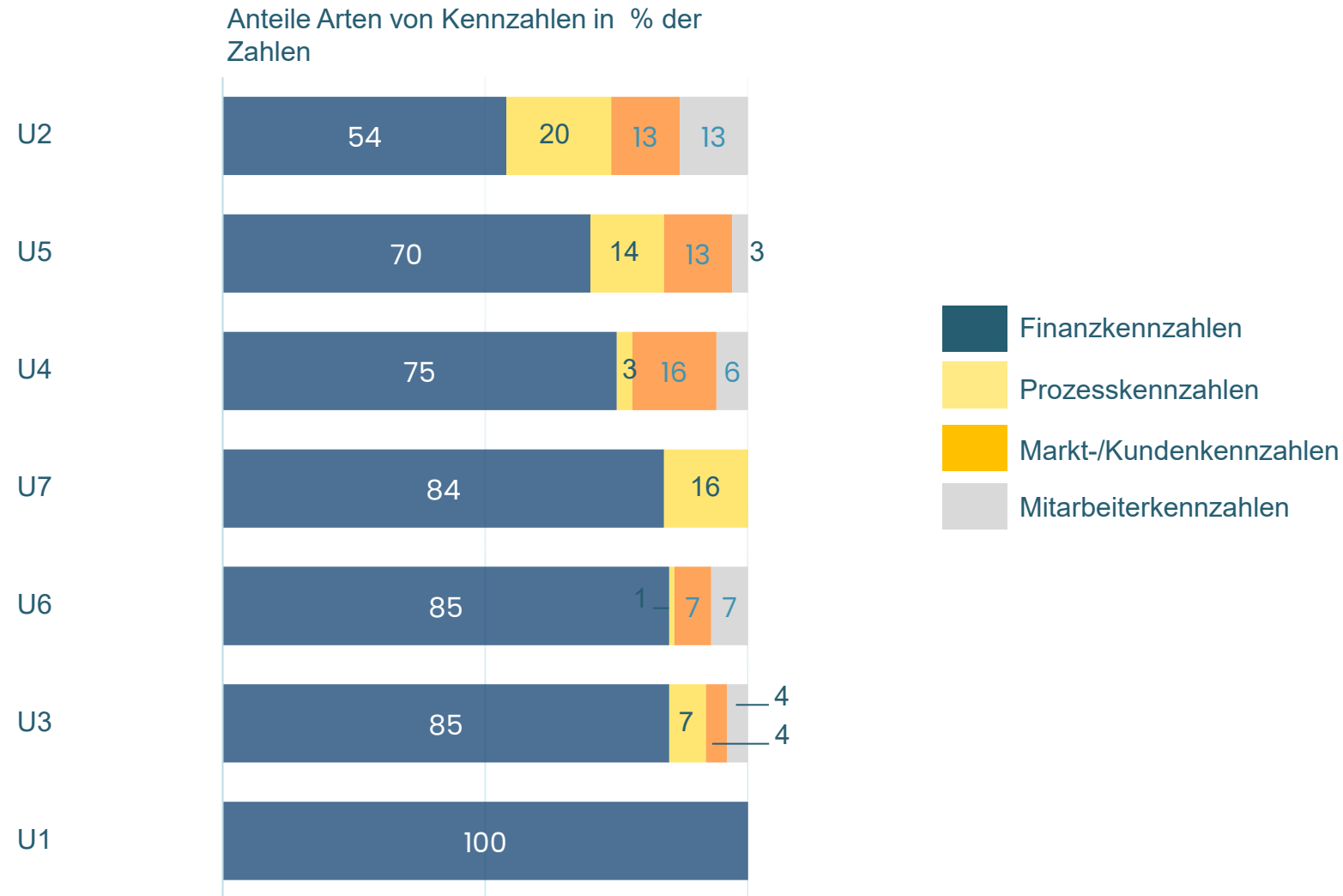
In der Praxis schwankt der Berichtsumfang in den Unternehmen stark – das Beispiel Monatsberichte in CCM-Unternehmen



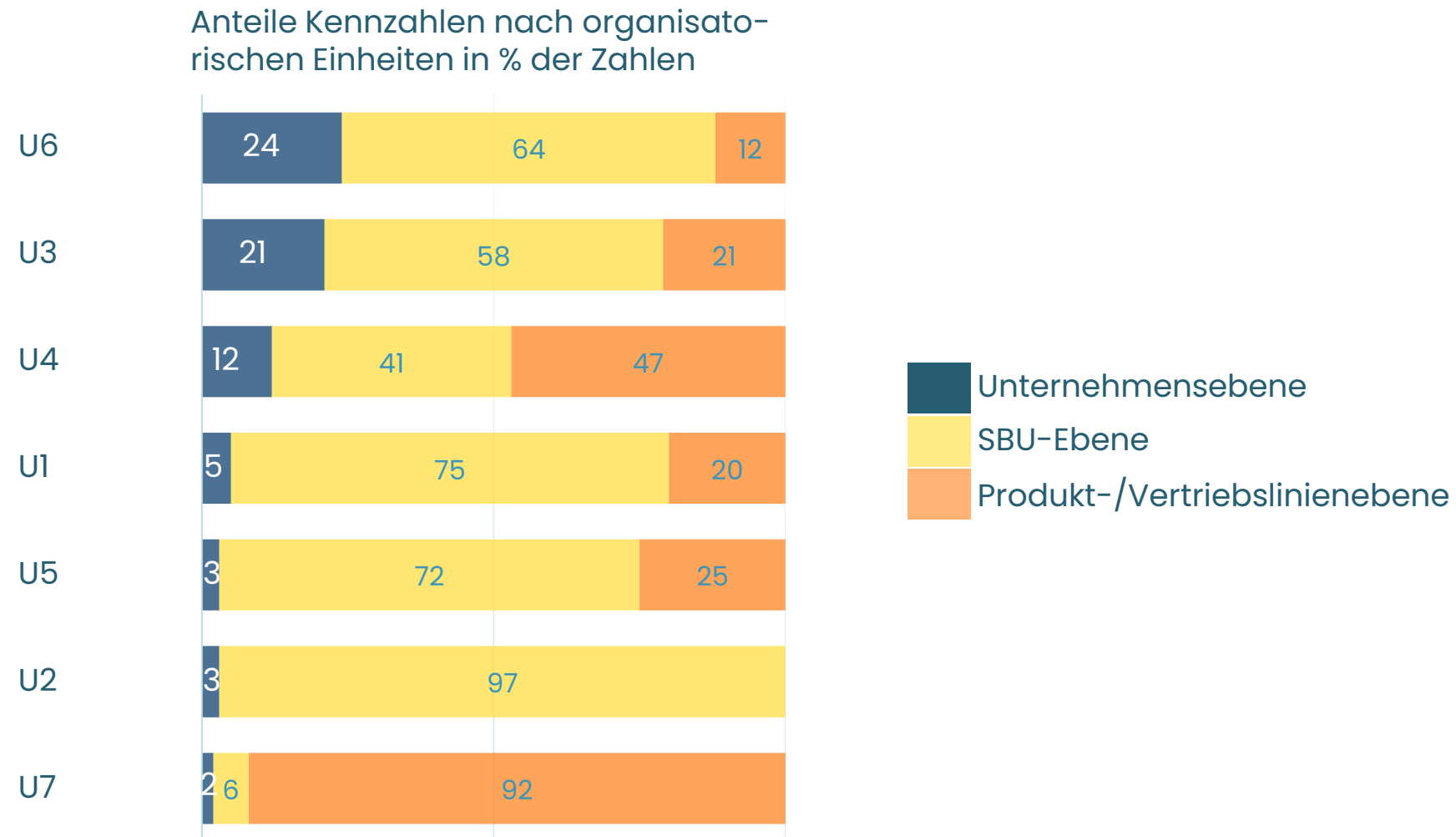
In der Praxis schwankt auch die Form der Informationsdarstellung stark – das Beispiel Monatsberichte von CCM-Unternehmen



Finanzkennzahlen dominieren als Berichtsinhalte – das Beispiel CCM

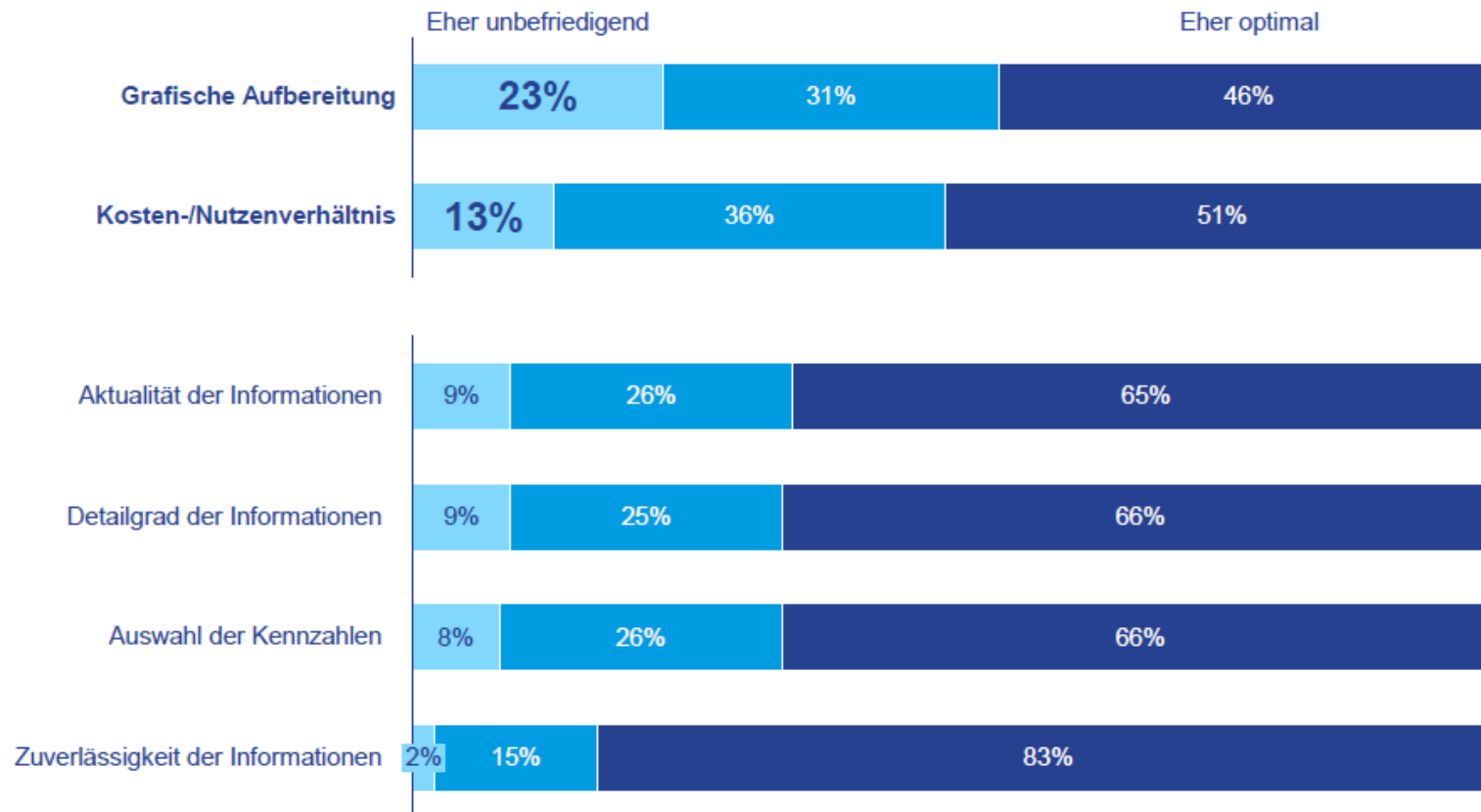


In der Praxis schwankt auch der Berichtsschwerpunkt stark – das Beispiel CCM



Charakteristika des Standard Management Reports

Mit der graphischen Aufbereitung und dem Kosten-/Nutzenverhältnis des Standard Management Reports sind die Controller am wenigsten zufrieden



- Die Informationen im Report gelten in aller Regel als zuverlässig
- Deutlich schlechter fällt das Kosten-/Nutzenverhältnis, wenn im Unternehmen keine BI- oder Dashboard-Lösung zum Einsatz kommt und der Digitalisierungsgrad im Reporting als eher unzureichend wahrgenommen wird

Aus der Praxis: Der Weg zur digitalen Unternehmenssteuerung – SAP Digital Boardroom

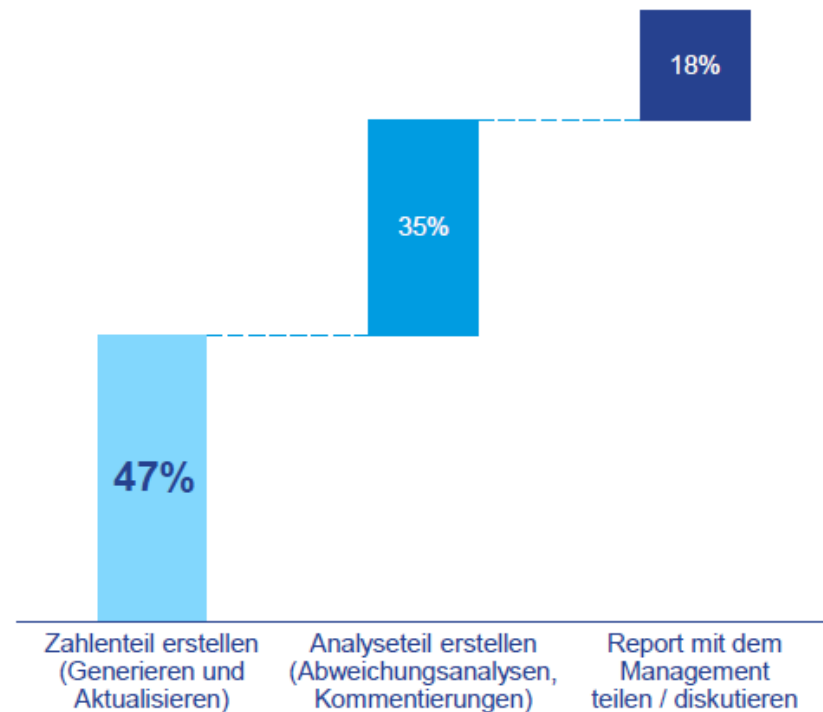


- Alle Unternehmensdaten stehen auf einer integrierten Plattform in Echtzeit zur Verfügung
- Automatisierung des internen Standardberichtswesens
- Einbeziehungen des Planungssystems
- Darstellung von Vergangenheitswerten, aktueller Performance und Planwerten macht Trends sichtbar

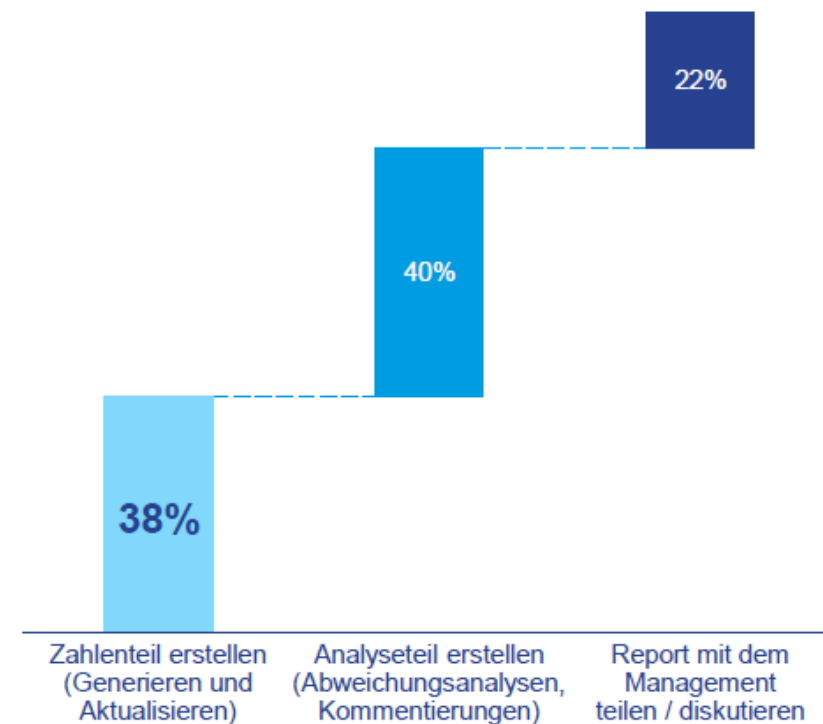
Anteil der einzelnen Prozessschritte in der Gesamtarbeitszeit am Management Reporting

Wird eine BI- oder Dashboard-Lösung genutzt, liegt der Schwerpunkt der Arbeitszeit stärker auf Analyse und Kommentierung

BI- oder Dashboard-Lösung NICHT genutzt

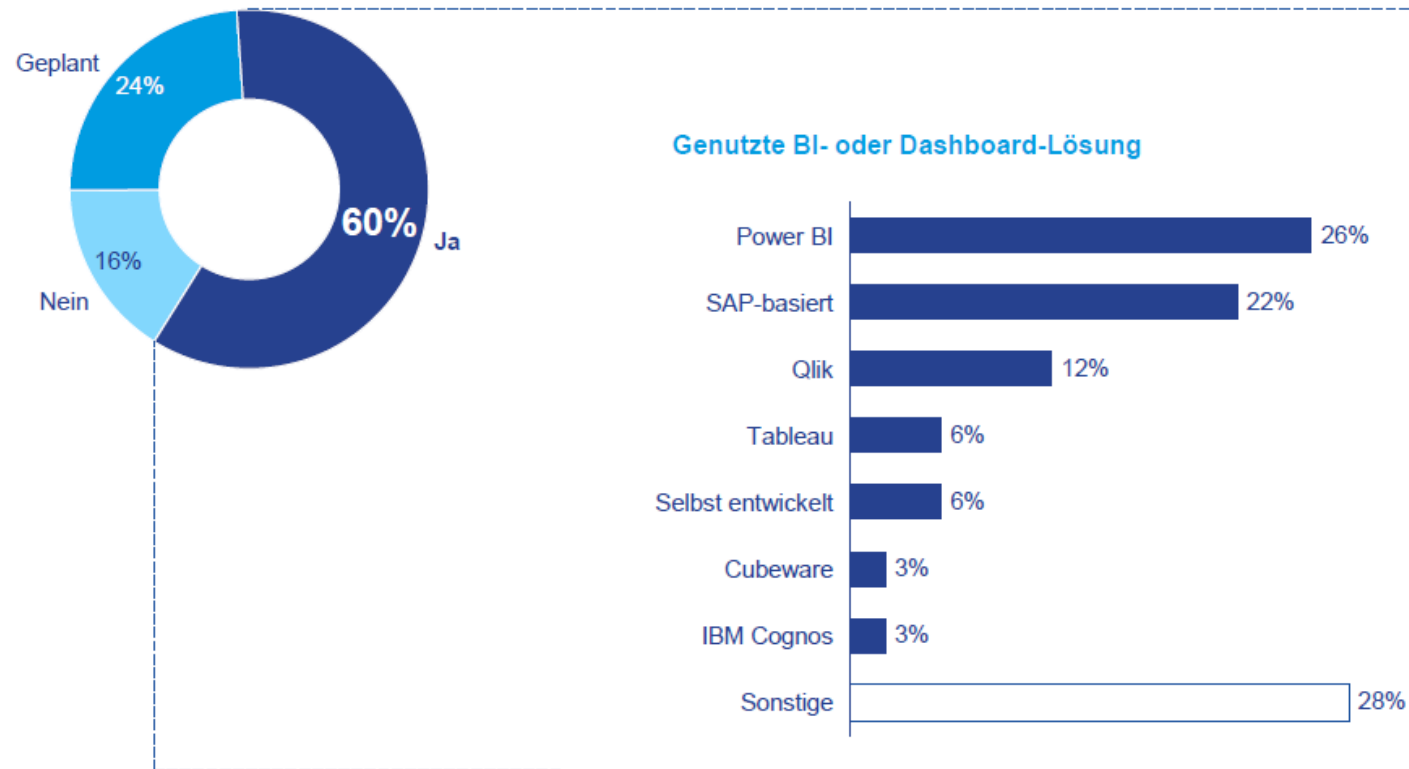


BI- oder Dashboard-Lösung genutzt



Vorhandensein einer BI-oder Dashboard-Lösung

60% der Unternehmen nutzen inzwischen eine BI-oder Dashboard-Lösung – Power BI und SAP-basierte Lösungen sind dabei am weitesten verbreitet



Unternehmensgrößenabhängige Nutzung: von BI-/Dashboard-Lösungen in...

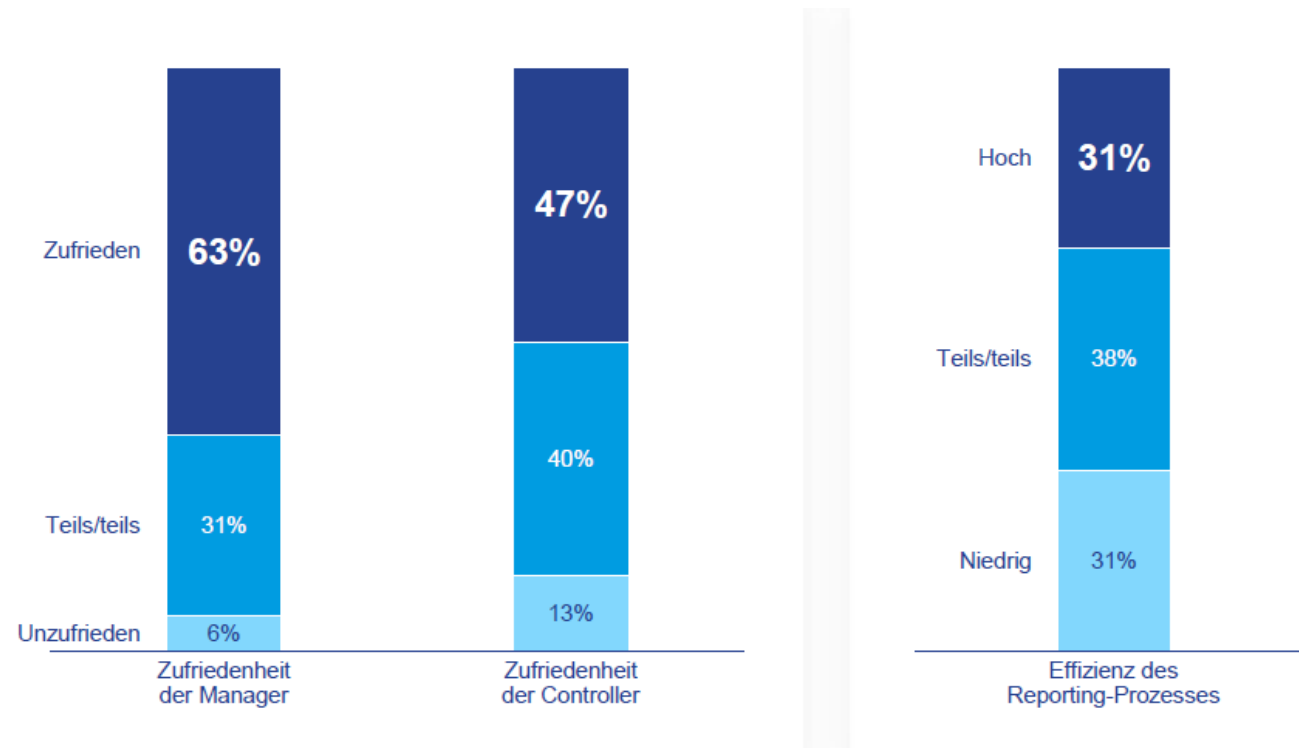
... Kleinen Unternehmen: 47%

... Mittelgroßen Unternehmen: 64%

... Großen Unternehmen: 66%

Zufriedenheit mit dem Management Reporting

Während Manager und Controller mit dem Management Reporting tendenziell zufrieden sind, wird die Effizienz des Prozesses nur von 31% der Befragten als hoch eingestuft

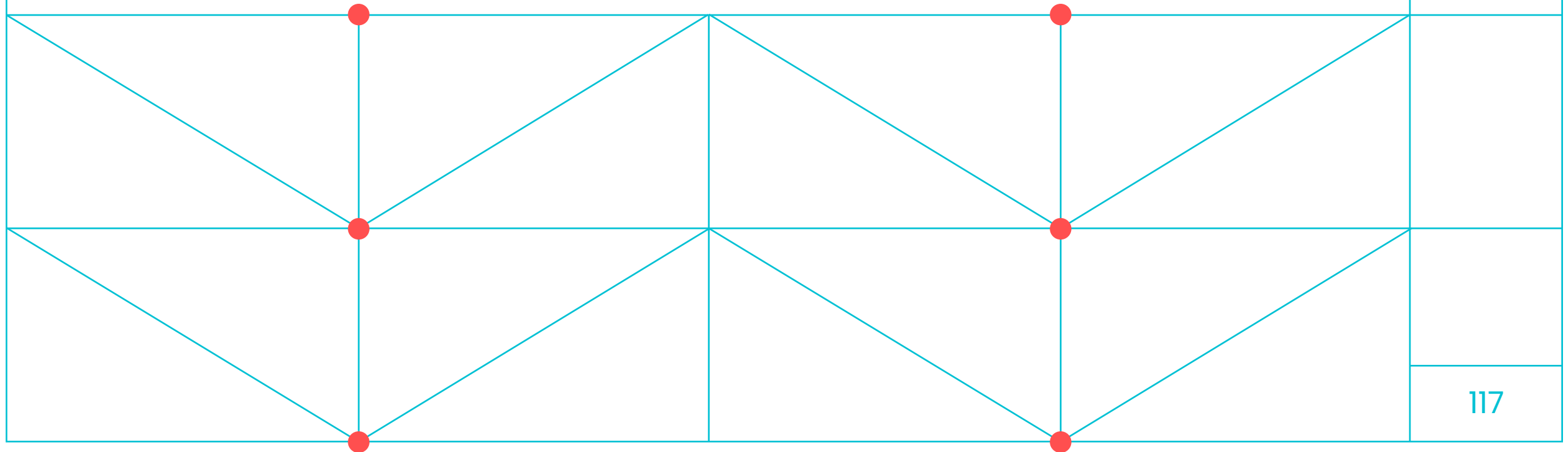


- Die Zufriedenheit mit dem Reporting ist seit Jahren unverändert hoch
- Wöchentliche Berichte sorgen für besonders hohe Zufriedenheit (75% der Controller und 86% der Manager)
- Kommt eine BI- oder Dashboard-Lösung zum Einsatz, hat das eine positive Auswirkung auf die Effizienz des Reporting-Prozesses.
- Ein Zusammenhang mit der Unternehmensgröße findet sich nicht

Quelle: WHU Controller Panel 2022

Kapitel 2.4

Gestaltung der Informationsversorgung



Inhaltsverzeichnis

1. Controlling und Controllershship

2. Informationsversorgung

2.1 Grundlagen der Informationsversorgung

2.2 Kennzahlen und Kennzahlensysteme

2.3 Berichtswesen

2.4 Gestaltung der Informationsversorgung

2.5 Zusammenfassung – Informationsversorgung

3. Planung und Kontrolle

3.1 Grundlagen Planung und Kontrolle

3.2 Operative Planung / Budgetierung

3.3 Mittelfristplanung

3.3.1 Einführung

3.3.2 Struktur des taktischen Planungsprozesses

3.3.3 Instrumente der taktischen Planung

3.3.4 Zusammenfassung – Mittelfristplanung

3.4 Strategische Planung

3.4.1 Einführung

3.4.2 Struktur des strategischen Planungsprozesses

3.4.3 Instrumente im strategischen Planungsprozess

3.4.4 Zusammenfassung – Strategische Planung

Gute Berichte sollten attraktiv und steuerungsorientiert gestaltet sein

Gestaltungsprinzipien

Adressaten-
orientiert

Berichtsinhalt sollte dem Informationsbedarf des Adressaten entsprechen.

Übersichtlichkeit

Berichte sollten klar strukturiert und übersichtlich gegliedert sein.

Keine isolierte
Darstellung

Berichte sollten aussagekräftige Vergleiche zur Einschätzung der Kennzahlen beinhalten.

Attraktivität

Berichte sollten das Management ansprechen.

Einheitlichkeit

Berichten sollte ein einheitliches Layout und eine einheitliche Kennzahlendefinition zugrunde liegen.

In der Empirie werden die Gestaltungsprinzipien oftmals nicht konsequent umgesetzt – Beispiel Kommentierung

Wie kommentiere ich richtig?

- Wann sollte kommentiert werden?

Sachverhalte, die **außergewöhnlich** sind und **relevante Auswirkungen** auf das Unternehmen haben

Wie sollte kommentiert werden?

Zuerst die Auswirkungen nennen, dann erst deren Gründe

Gestaltung von Kommentaren (kurze Absätze, wichtige Punkte fett, klare verbindliche Sprache)

Die Aussage bestimmt die Form des Schaubildes

Von der Aussage zum Schaubild



Was soll gesagt werden?

Welcher Vergleich wird angestellt?

- Struktur
- Rangfolge
- Zeitreihe
- Häufigkeit
- Korrelation

Festlegung der Schaubildform

- Kreisdiagramm
- Balkendiagramm
- Säulendiagramm
- Kurvendiagramm
- Punktdiagramm

Es können fünf Vergleichstypen unterschieden werden, ...

Struktur –
Vergleich

Welcher Anteil hat eine Komponente an der Gesamtheit (z.B. Anteil, Prozentsatz)

Rangfolge –
Vergleich

Rangfolge einzelner Objekte (z.B. größer als, gleich hoch, an dritter Stelle)

Zeitreihen –
Vergleich

Veränderung einer Größe über einen Zeitraum (z.B. gestiegen, gefallen, schwankt)

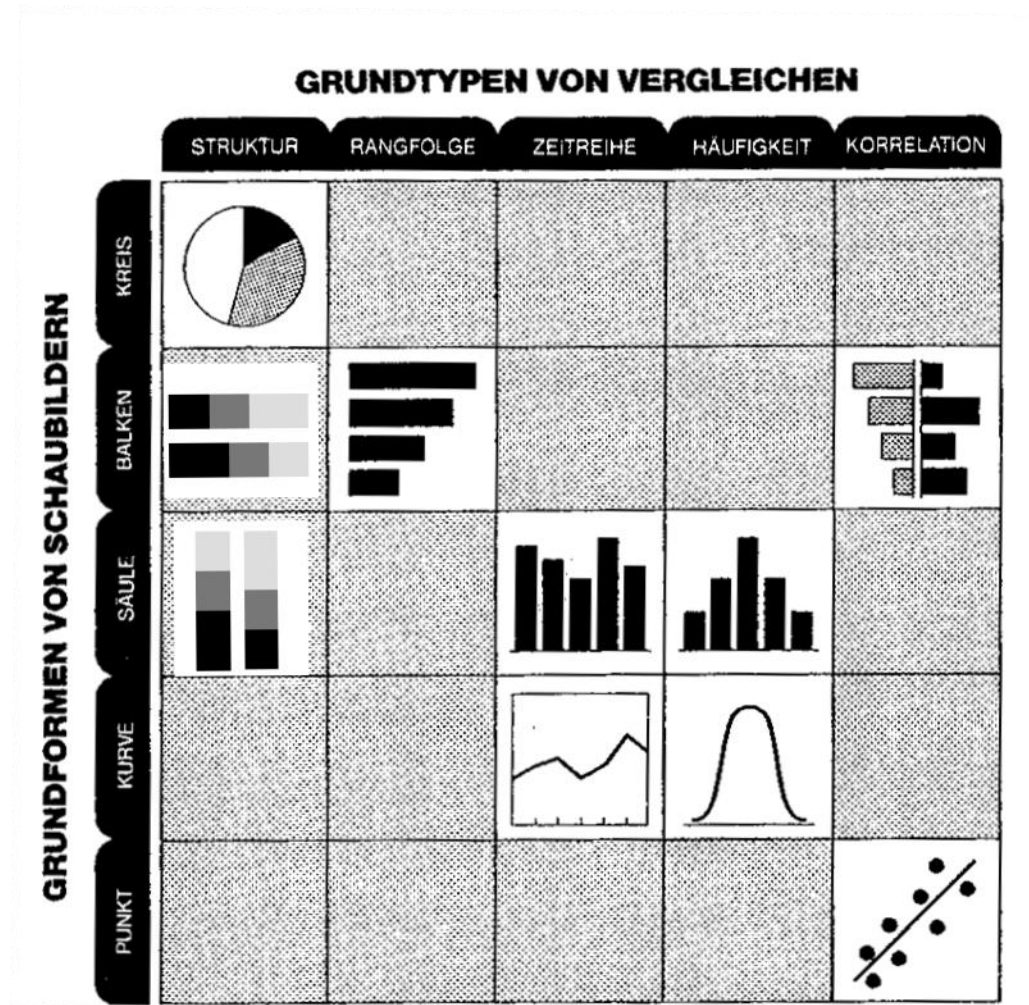
Häufigkeits –
Vergleich

Auftreten eines Objekts in bestimmten Größenklassen (z.B. meistens, Verteilung, Häufigkeit)

Korrelations –
Vergleich

Zusammenhang zwischen zwei Variablen (z.B. steigt mit, verändert sich parallel zu, variiert mit)

...für die bestimmte Schaubilder verwendet werden sollen.



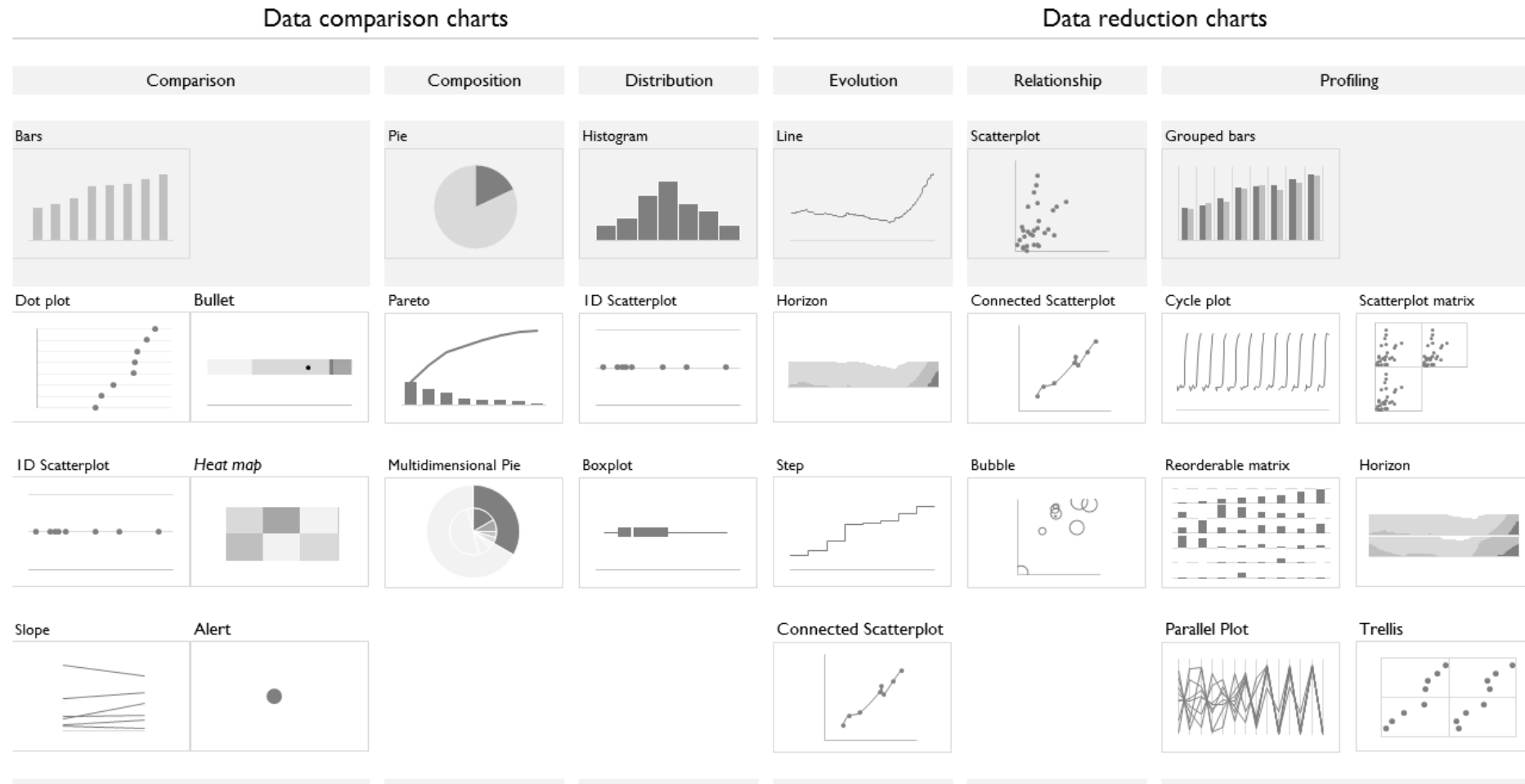
Quelle: in Anlehnung an Zelazny (1996)

Univ.-Prof. Dr. Matthias Meyer

Selbststudium A2



Eine Klassifizierung von Schaubildern



„Ein Bild sagt mehr als tausend Zahlen“

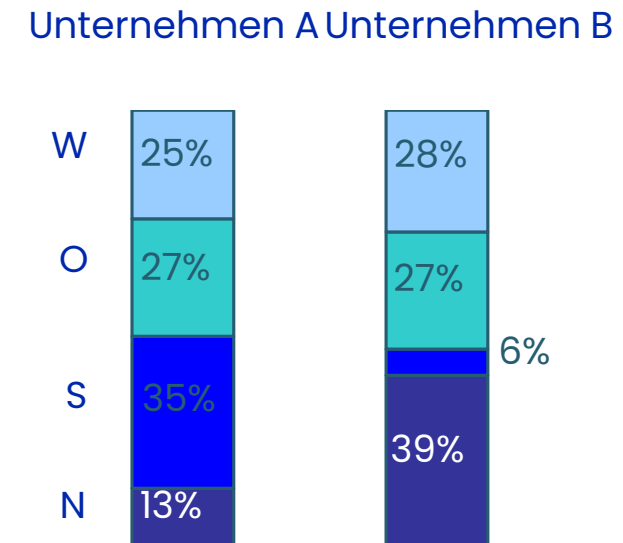
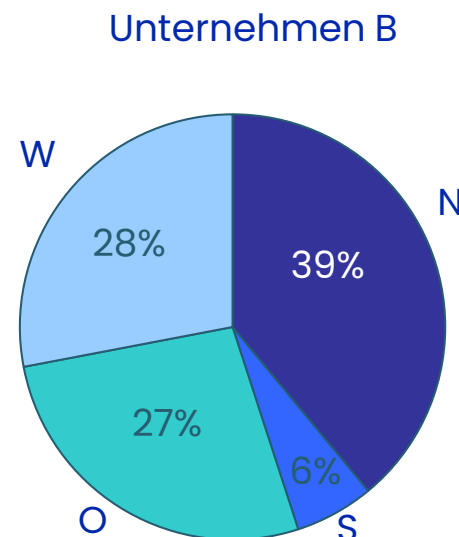
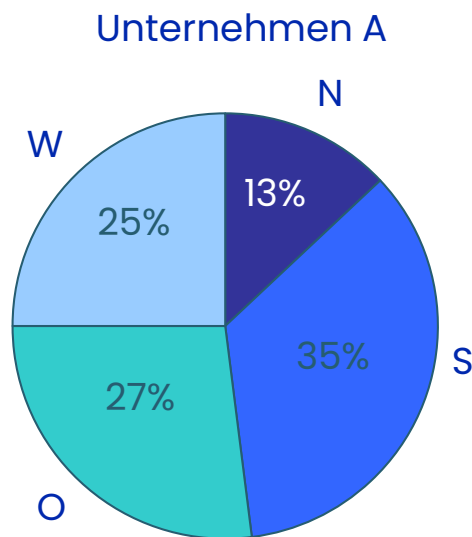
Übung: Umsatzstruktur Januar nach Regionen

in %	A	B
Nord	13	39
Süd	35	6
West	27	27
Ost	25	28

Entwerfen Sie so viele Schaubilder, wie Ihnen zu diesen Zahlen einfallen!
Überlegen Sie sich treffende Aussagen zu jedem Schaubild!

Unterschiedliche grafische Darstellungen der gleichen Zahlen drücken Verschiedenes aus! (I)

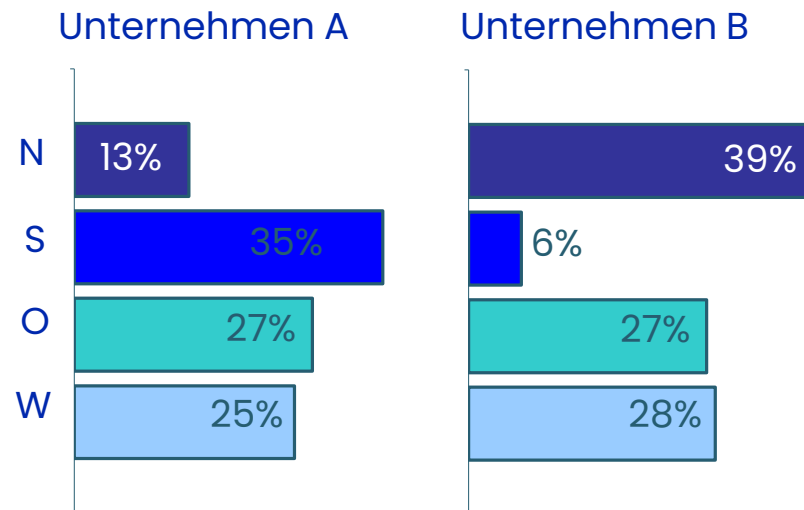
Übung: Umsatzstruktur Januar nach Regionen



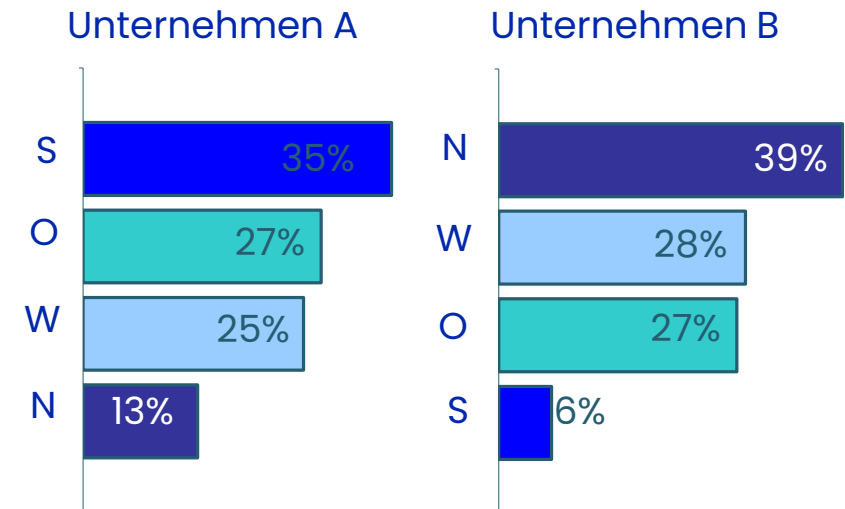
Unternehmen A und B haben unterschiedliche Umsatzstrukturen!

Unterschiedliche grafische Darstellungen der gleichen Zahlen drücken Verschiedenes aus! (II)

Übung: Umsatzstruktur Januar nach Regionen



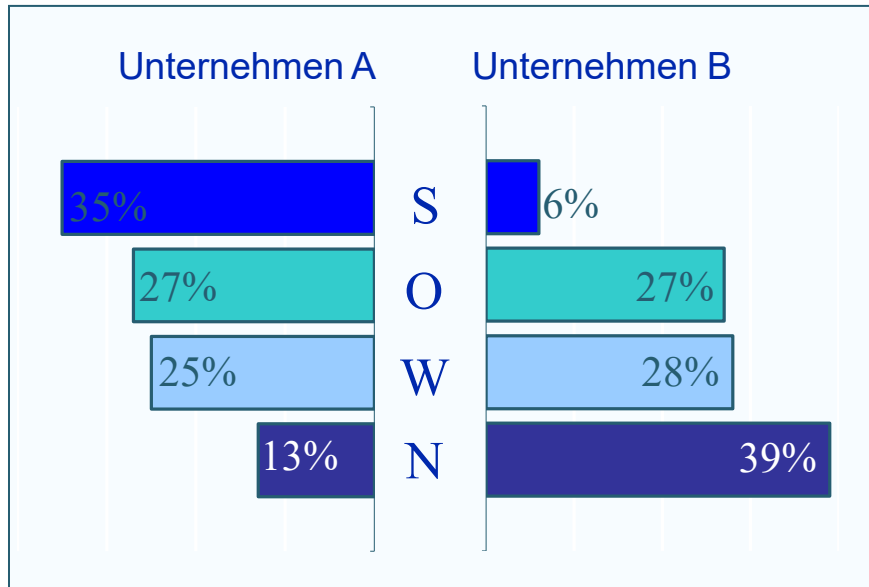
Die regionalen Schwerpunkte beider Unternehmen sind verschieden!



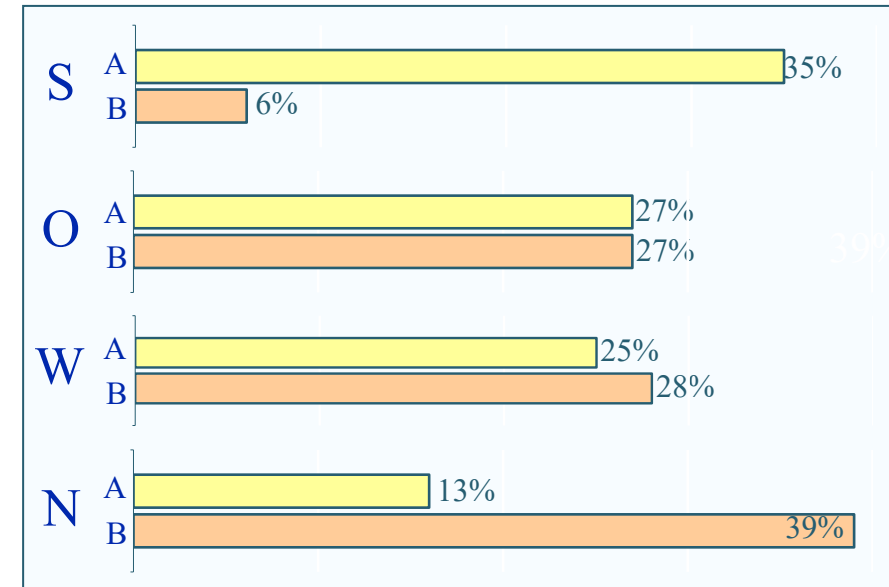
Unternehmen A setzt im Süden, Unternehmen B im Norden am meisten um!

Unterschiedliche grafische Darstellungen der gleichen Zahlen drücken Verschiedenes aus! (III)

Übung: Umsatzstruktur Januar nach Regionen



Den höchsten Umsatz generiert A im Süden, wo B am schwächsten ist.



Im Süden hat A einen Vorsprung; im Norden einen deutlichen Rückstand.

Verschiedene Qualitätsdimensionen von Informationen

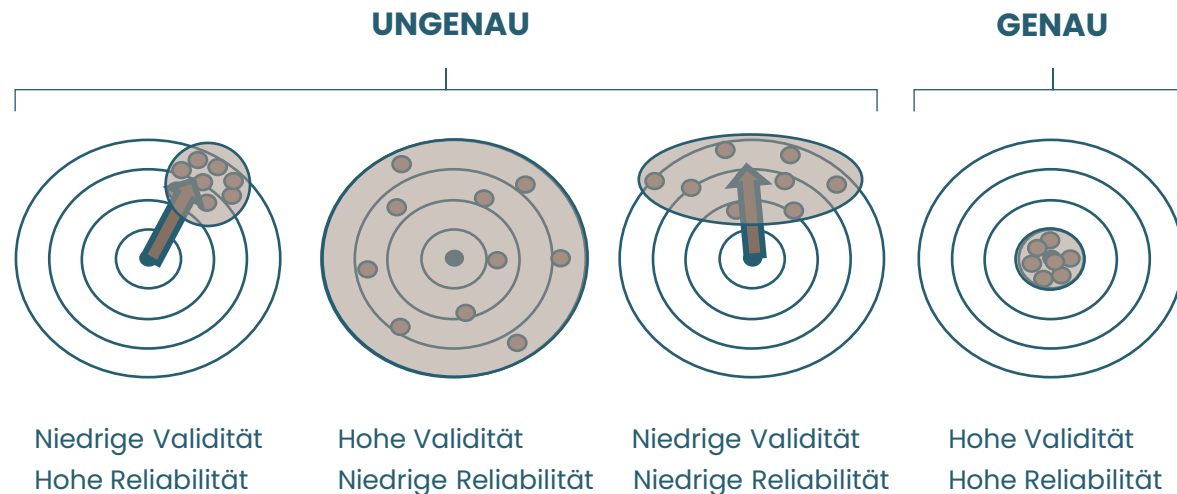
- Aktualität (in Relation zur Dynamik der Unternehmensinnenwelt und -umwelt)
- Umfang (Information Overload vs. „Blinder Fleck“)
- Kommunikation
 - Nachvollziehbarkeit
 - Kommunikationskosten
 - Sicherheit
- Messung
 - Reliabilität
 - Validität
 - Objektivität
 - Relevanz

Wesentliche Begriffe kurz erklärt

Unsicherheit und Qualitätskriterien von Informationen

Formen von Unsicherheit

- Aleatorische vs. epistemische Unsicherheit
- Letztere vor allem durch **messfehlerinduzierte Varianz** (Mertens & Meyer, 2018; Mertens & Meyer, 2021)



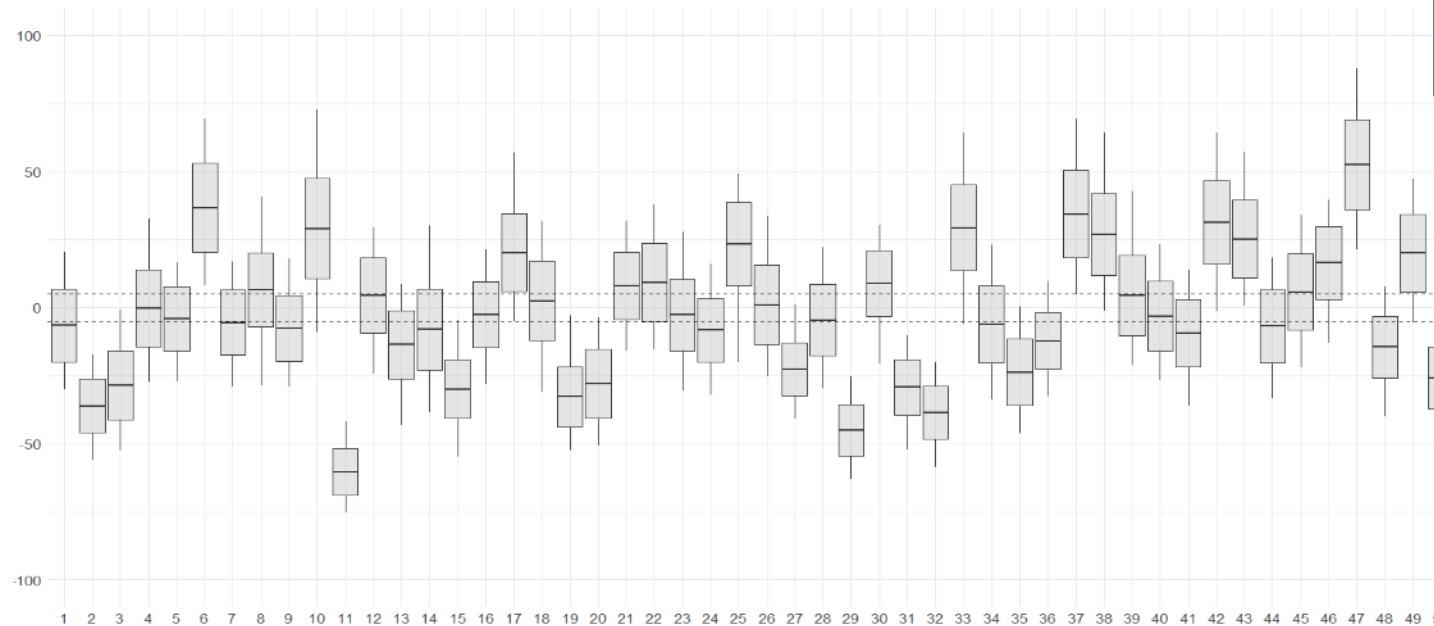
Andere Begrifflichkeiten

- Rauschen, Unschärfe
- Varianz
- Unsicherheit
- Messunsicherheit
- Random / White Noise
- Verzerrung
- Bias

Varianz und Bias in der Kostenrechnung sind teilweise beträchtlich

Kostenvarianz und Bias in einem Produktportfolio

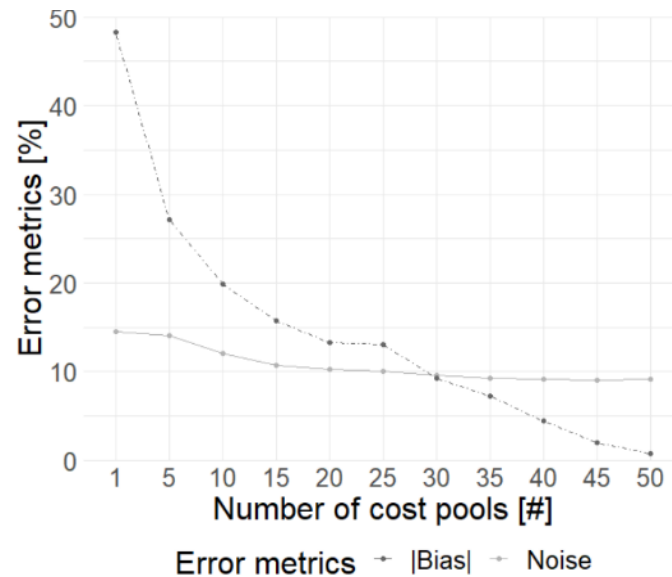
- 25 Kostenstellen
- Einfacher Kostentreiber
- Moderate Ressourcenteilung
- 3-5 hochvolumige Produkte



Fehler [%] <i>Bias ± Noise [%]</i>	Durchschnittliche Kostenmessung (monetär) mit Noise	Genau [%] ≤±5%	Überschätzt[%] >5%	Unterschätzt [%] <-5%
-4.42±11.89	50,000 ± 6,051	37	16	47

Mit mehr Kostenstellen nimmt der Bias und die Noise ab

Messfehlerinduzierte Kostenvarianz und Bias bei Verfeinerung des Kostensystems (Mertens & Meyer, 2021)

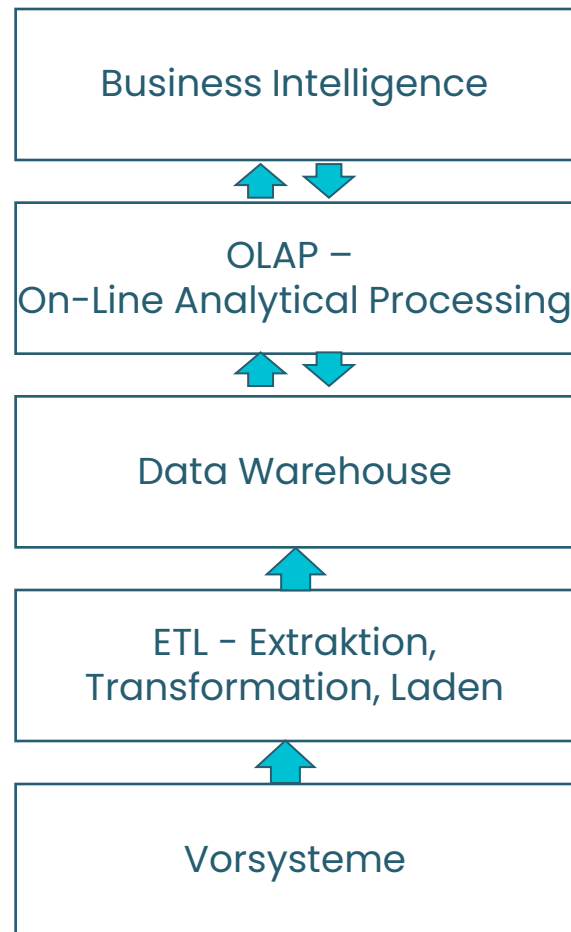


- Trotz steigender Anzahl an Messfehlern durch die Hinzunahme von Kostenstellen, verringert sich die Noise am Anfang. Dies passiert durch das gegenseitige Verrechnen im System zwischen den einzelnen Messfehlern (noise offsetting effect)
- Selbst eine kleine Anzahl von Fehlern im System (z.B. 1 Fehler in 10% der Messungen) infiziert den gesamten Output (spillover effect)

Noise [±%]	Cost pools [CP]										
#Error	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
10%	7.52	6.95	6.04	5.29	5.05	5.04	4.82	4.60	4.58	4.57	4.57
50%	15.93	14.57	12.54	11.21	10.70	10.41	9.94	9.67	9.46	9.36	9.50
100%	20.23	20.57	17.62	15.67	14.94	14.60	14.05	13.55	13.27	13.27	13.27

#Error = Number of random measurement errors; CP = Number of cost pools

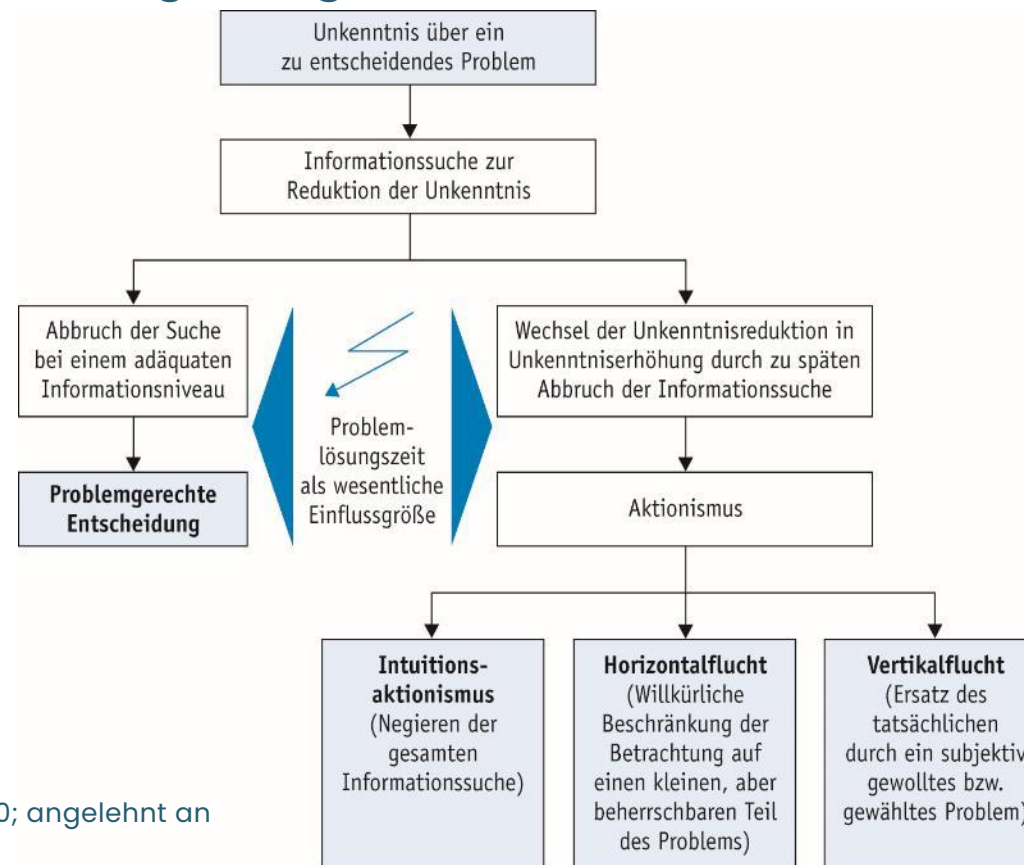
Auf der IT-Seite haben sich die Möglichkeiten zur Informationsbereitstellung erheblich verbessert



- Automatische Aufbereitung in Frontends
- Komplexe Analysen auf Knopfdruck durch Data-Mining
- Komfortable Navigation in „Datenwürfeln“
- Integration mit Tabellenkalkulations-Werkzeugen
- Terra-Byte-große Datenpools
- Sekundenschneller Zugriff
- Systemübergreifende Austauschstandards (XML)
- Zunehmende Vernetzung
- Durchdringung aller operativen Bereiche mit EDV
- Datenflut

Ein »zu viel« an Informationen kann Aktionismus auslösen, der zu irrationalerem Verhalten führt

Defekte im Entscheidungsverhalten infolge von Grenzen der Informationsverarbeitungsfähigkeit von Menschen



Quelle: Weber/Schäffer (2020) S.100; angelehnt an Dörner 1989, S.151-155.

Selbststudium A2

Der unterschiedliche Know-how-Stand des Managers muss vom Controller explizit berücksichtigt werden – eine Übertragung aus dem Marketing

Zur grundsätzlichen Charakterisierung der Informationsaufgabe

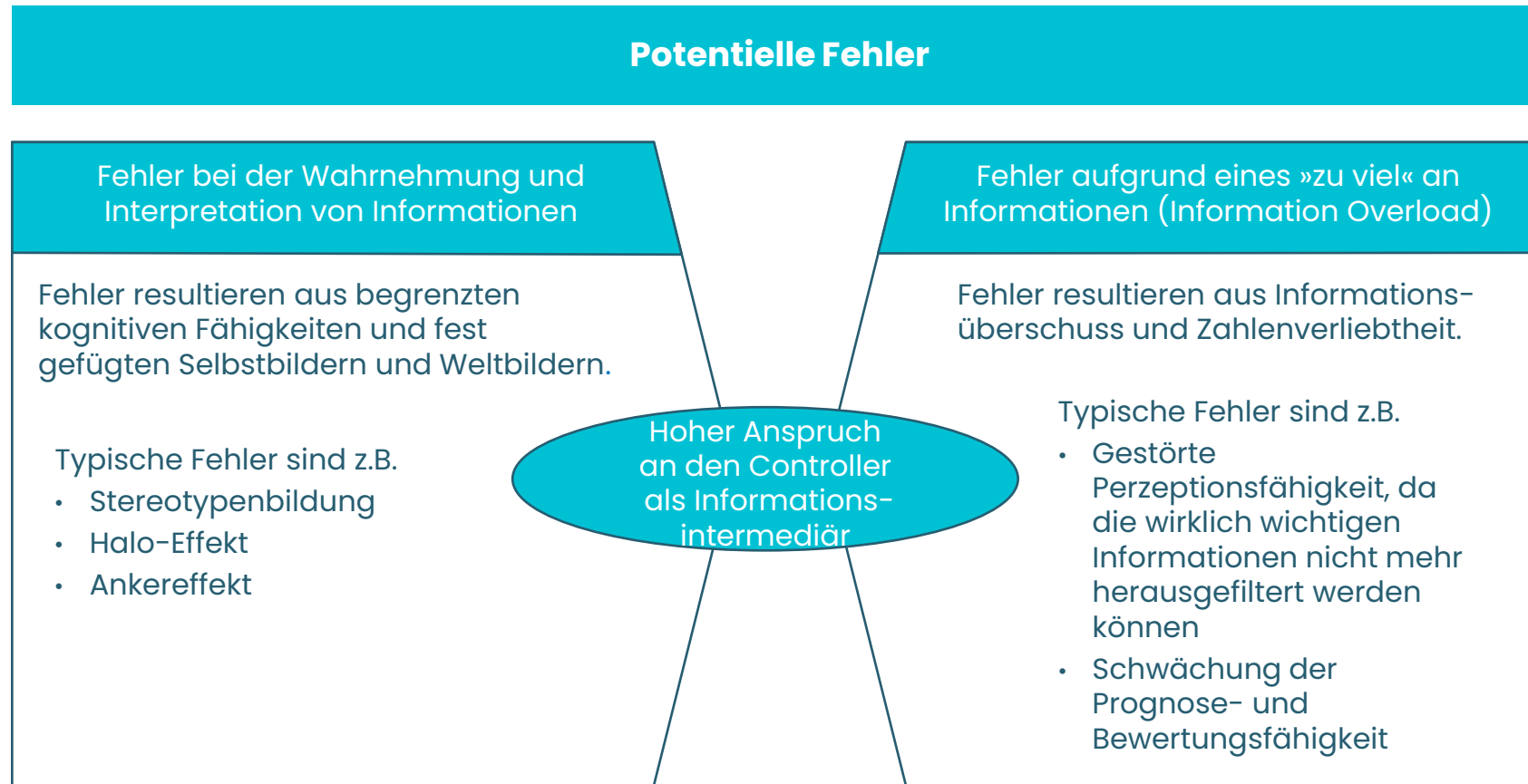
Information → **Informationsprozess** → Wille

- Der Manager kann die vom Controller gelieferte Information „aus dem Stand“ vollständig einschätzen: Information als „**Beleg**“
- Der Manager kann die Information erst nach deren Verwendung vollständig einschätzen: Information als „**Erfahrungsgut**“
- Der Manager kann die Information nur in Ausschnitten einschätzen: Information als „**Vertrauensgut**“

145

Controller müssen sich der typischen Fehler im menschlichen Informationsverhalten bewusst sein

Fehler im Menschlichen Informationsverhalten



Inhaltsverzeichnis

1. Controlling und Controllershship

2. Informationsversorgung

2.1 Grundlagen der Informationsversorgung

2.2 Kennzahlen und Kennzahlensysteme

2.3 Berichtswesen

2.4 Gestaltung der Informationsversorgung

2.5 Zusammenfassung – Informationsversorgung

3. Planung und Kontrolle

3.1 Grundlagen Planung und Kontrolle

3.2 Operative Planung / Budgetierung

3.3 Mittelfristplanung

3.3.1 Einführung

3.3.2 Struktur des taktischen Planungsprozesses

3.3.3 Instrumente der taktischen Planung

3.3.4 Zusammenfassung – Mittelfristplanung

3.4 Strategische Planung

3.4.1 Einführung

3.4.2 Struktur des strategischen Planungsprozesses

3.4.3 Instrumente im strategischen Planungsprozess

3.4.4 Zusammenfassung – Strategische Planung

Zusammenfassung Kapitel 2

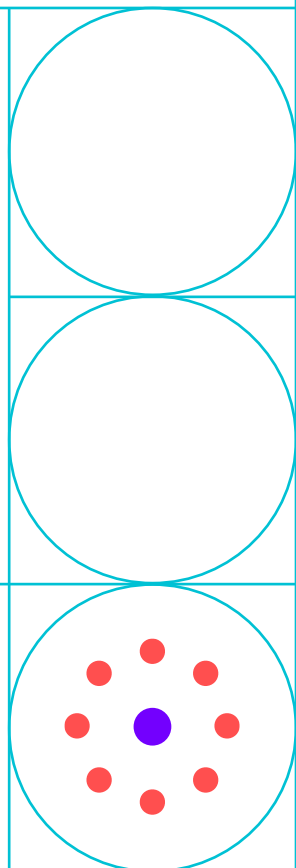
Selbststudium

- Die Informationsversorgung der Manager bildet und wird auch in Zukunft eine der Kernaufgaben des Controlling bilden. Mittels des »Produkts« Information sichern sich Controller einen regelmäßigen Kontakt zu ihren internen »Kunden« sowie die Möglichkeit der Einflussnahme und das Recht des Widerspruchs.
- Die Erfolgswirkung einer guten Informationsversorgung des Managements lässt sich ebenfalls empirisch untermauern.
- Bei der Gestaltung der Informationsversorgung haben verhaltensorientierte Aspekte eine große Bedeutung (vs. reiner Fokus auf die „richtigen“ Zahlen und Instrumente).
- Kennzahlen und -systeme bieten eine verdichtete Informationsbasis für das betriebliche Geschehen. In den vergangenen Jahren ist eine Ergänzung der dominant finanziellen Betrachtungsweise um nicht-monetäre Aspekte zu beobachten.
- Das Berichtswesen bietet die Gelegenheit zum regelmäßigen Kontakt zum Management. In der Praxis ist dieses sehr unterschiedlich ausgestaltet.
- In allen Bereichen der Informationsversorgung ist es wichtig, diese an den Adressaten auszurichten. Hilfreich hierfür ist allgemein eine verhaltensorientierte Perspektive auf das Controlling einzunehmen (vs. reine Betrachtung der Instrumente).

Dankeschön

Prof. Dr. Matthias Meyer
Institute of Management
Accounting and Simulation

[tuhh.de](https://www.tuhh.de)



TUHH
Technische
Universität
Hamburg

Kapitel 2.3 Berichtswesen & 2.4 Gestaltung der Informationsversorgung – Appendix zum Selbststudium

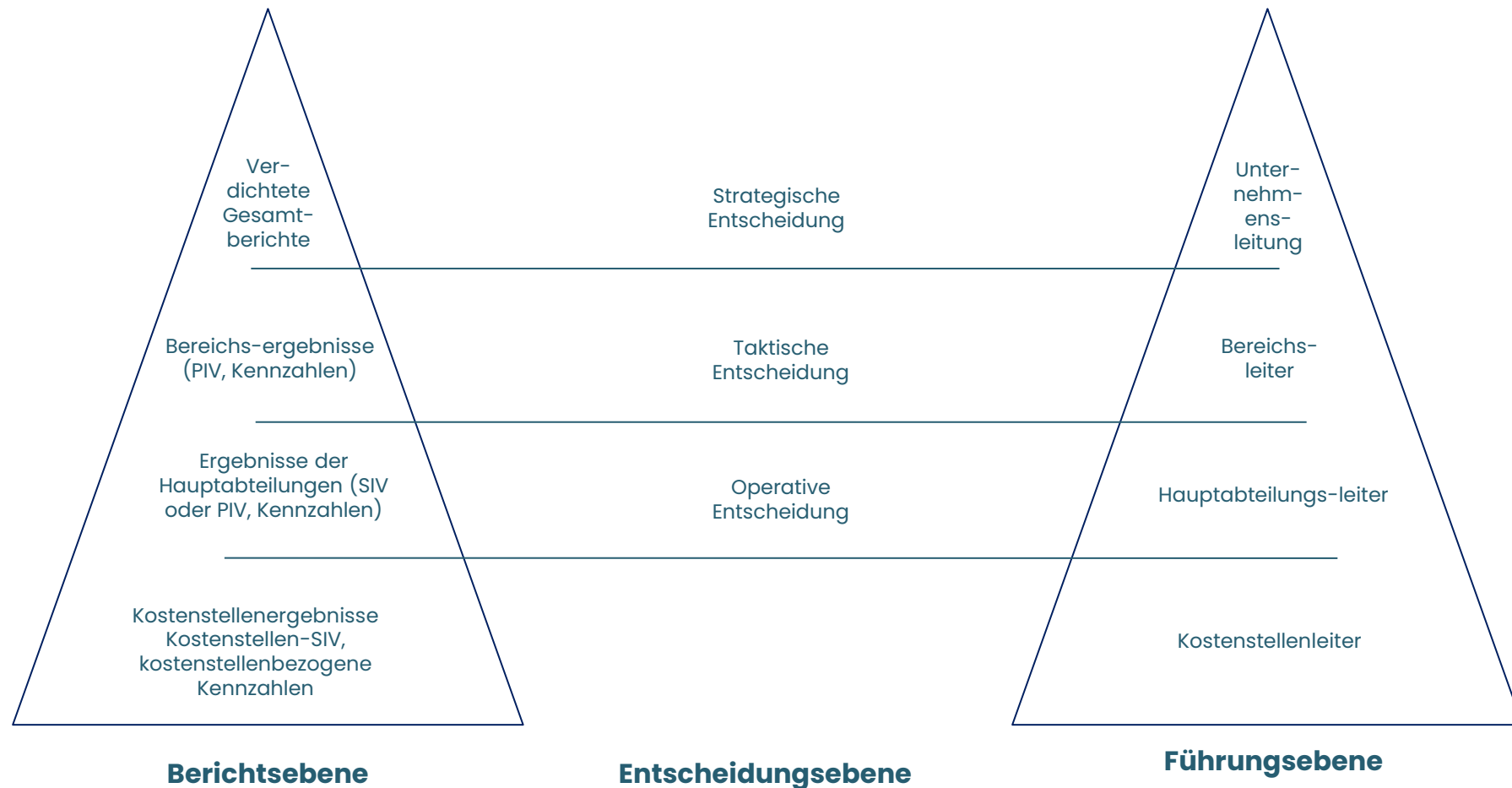
2.3 Berichtswesen & 2.4 Gestaltung der Informationsversorgung

WIEDERHOLUNGSFRAGEN – VL

- Was versteht man unter dem Begriff „Berichtswesen“?
- Welche Berichtstypen lassen sich unterscheiden?
- Welche Gestaltungsprinzipien für Berichte haben Sie kennengelernt?
- Welche Vergleichstypen lassen sich im Berichtswesen unterscheiden?
- Was sind typische Fehler im menschlichen Informationsverhalten?

Das Berichtswesen stellt den Entscheidungsträgern im Unternehmen die erforderlichen Führungsinformationen zur Verfügung

Typische Berichtshierarchien in Großunternehmen



DO's and DON'Ts

Selbststudium

KEIN 3D



✗

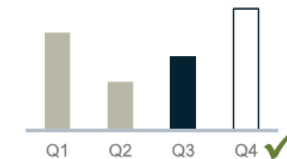


✓

NOTATION

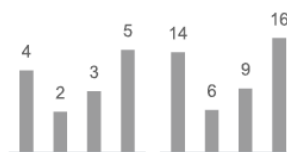


✗

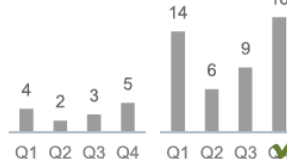


✓

SKALIERUNG

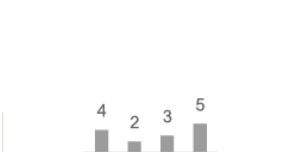


✗

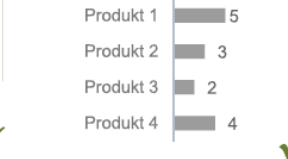


✓

AUSRICHTUNG



✗

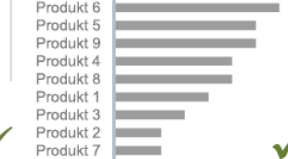


✓

AUSWAHL



✗



✓

VISUELLE TABELLE

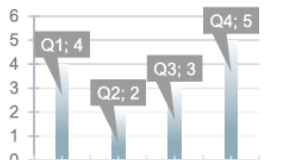
Standort	2014	Abw. 2013
Hamburg	20.000	2.000
Berlin	30.000	-4.000
Frankfurt	15.000	1.500
München	12.000	-3.000
Stuttgart	10.000	500

✗

Standort	2014	Δ 2013
Hamburg	20.000	2.000
Berlin	30.000	-4.000
Frankfurt	15.000	1.500
München	12.000	-3.000
Stuttgart	10.000	500

✓

REDUZIERUNG

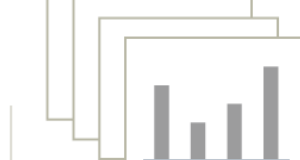


✗



✓

INFORMATIONSDICHTE



✗



✓

STANDARDISIERUNG

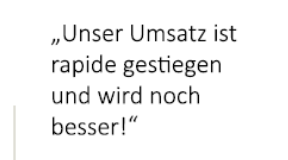


✗

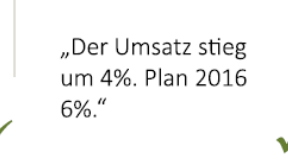


✓

KOMMENTIERUNG



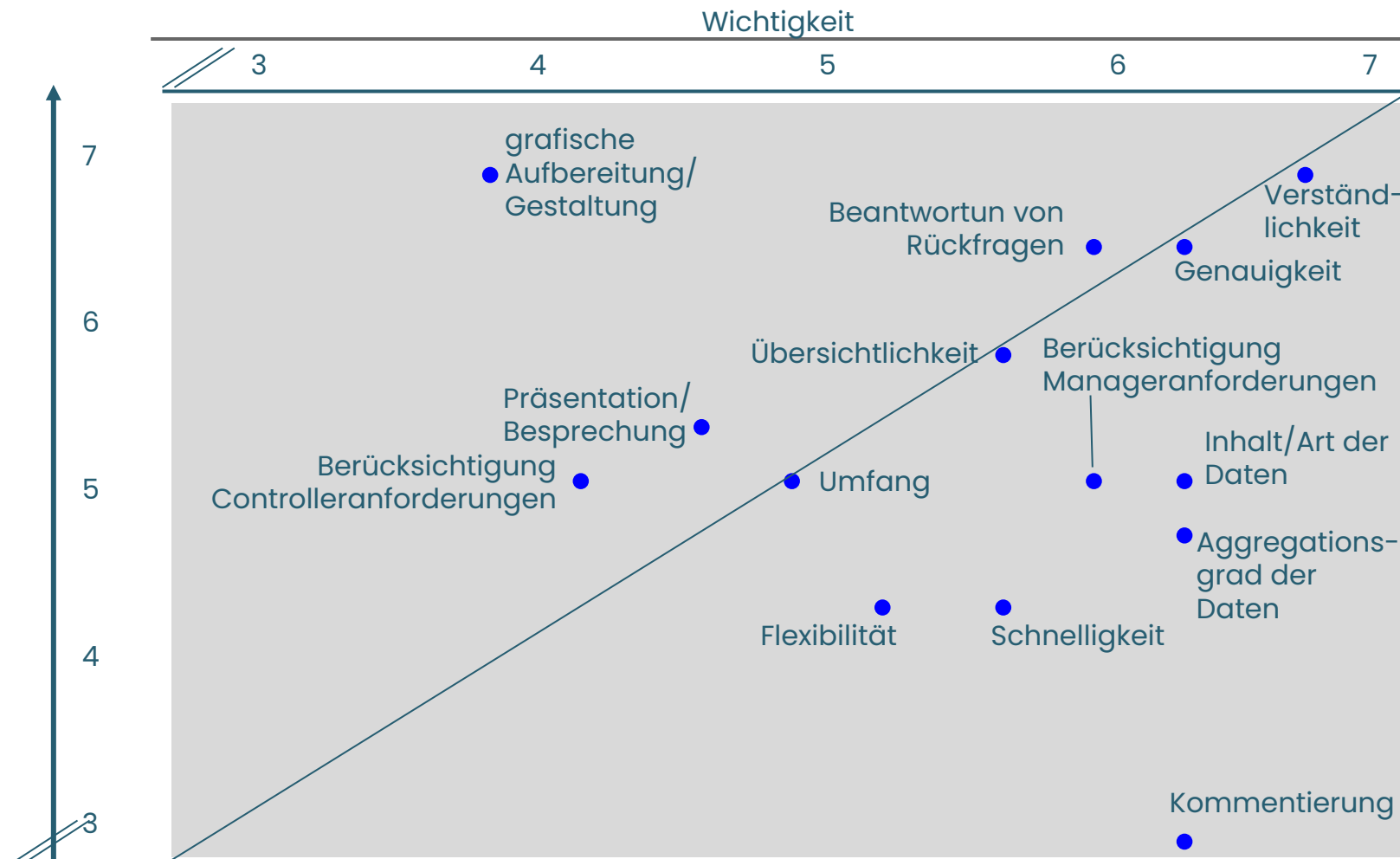
✗



✓

- **Empfänger- und aktionsorientierte** Ausrichtung der Controllerberichte und Beschränkung auf das **Wesentliche** („lean reporting“)
- **Vergleichszahlen** (z.B. Vorjahr, Vormonat) sowie Hochrechnungen, um individuelle Prognosen zu erleichtern
- Erhöhung der **Lesbarkeit** durch graphische Elemente (für Zeichnungen vgl. Zelazny, Hervorheben besonderer Planabweichungen) sowie durch das Voranstellen eines Management Summary
- Vorgabe eines **Leitfadens** (Erläuterungen des Berichtsaufbaus sowie einzelner Positionen)
- Interaktive Interpretation der Berichte durch die zuständigen Controller (**„Durchsprache“**)
- **Ergänzung** von Routine-Berichten durch Ad-hoc-Berichte
- Verwendung **neutraler/positiver Formulierungen** anstelle von Kritik

Ein Mittel, das Berichtswesen an die Wünsche der Kunden anzupassen, ist die Verwendung des Instruments der Wichtigkeits-/Zufriedenheitsmatrix

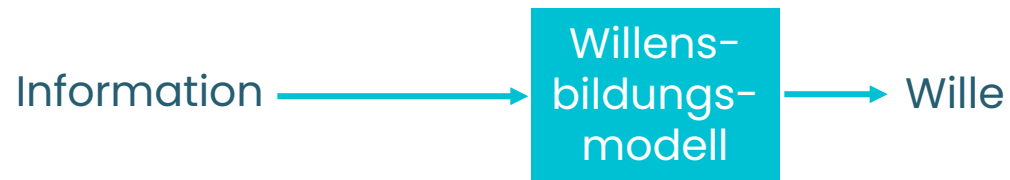


* Skala: 1 = sehr gering; 7 = sehr hoch

Der unterschiedliche Know-how-Stand des Managers muss vom Controller explizit berücksichtigt werden – eine Übertragung aus dem Marketing

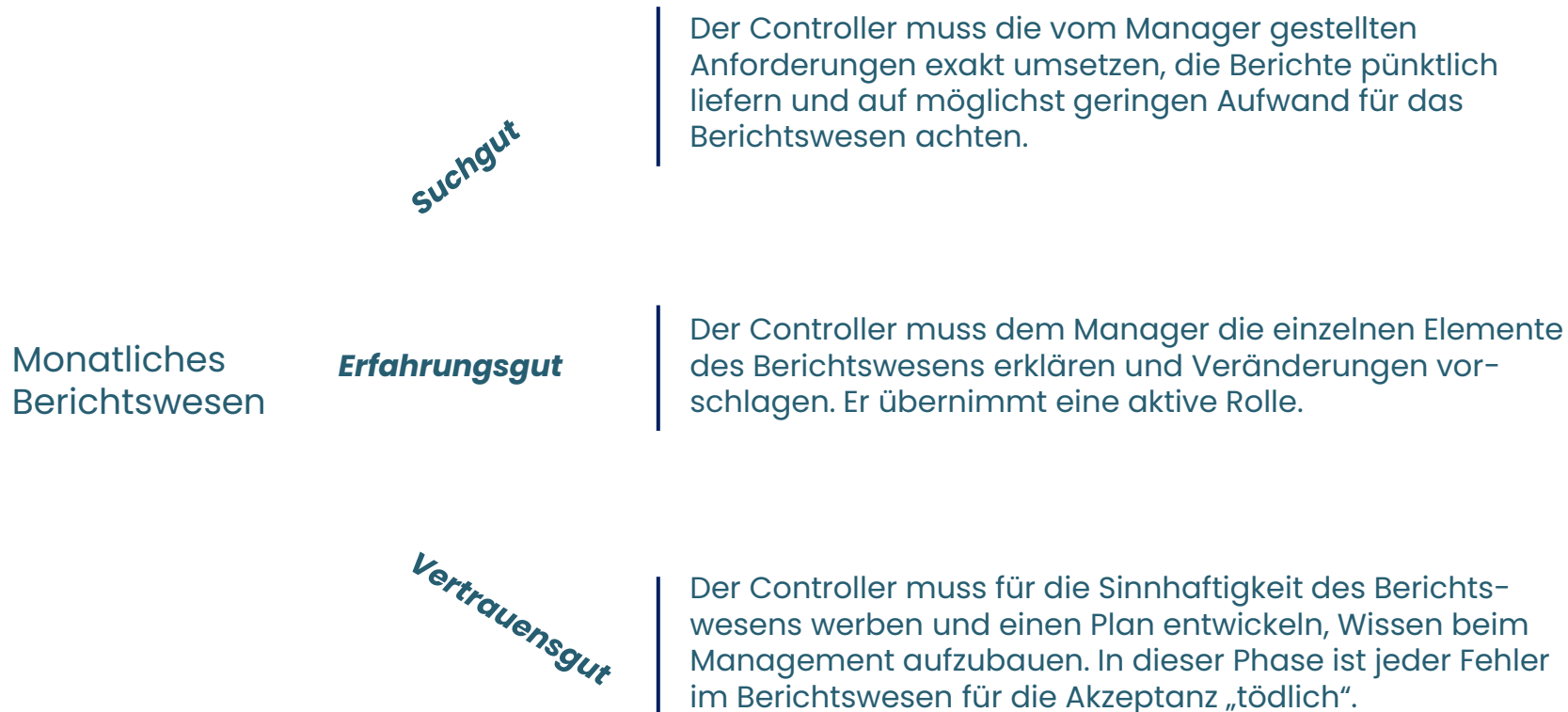
Zur grundsätzlichen Charakterisierung der Informationsaufgabe

Selbststudium



- Der Manager kann die vom Controller gelieferte Information „aus dem Stand“ vollständig einschätzen: Information als **„Suchgut“**
- Der Manager kann die Information erst nach deren Verwendung vollständig einschätzen: Information als **„Erfahrungsgut“**
- Der Manager kann die Information nur in Ausschnitten einschätzen: Information als **„Vertrauensgut“**

Bedeutung der Unterscheidung am Beispiel des Berichtswesens



Fazit

Selbststudium

- Eine Kernaufgabe der Controller besteht in der Informationsversorgung der Manager. An Zahlen mangelt es diesen jedoch prinzipiell nicht. Vielmehr besteht die Gefahr einer Informationsüberflutung bei gleichzeitigem Fehlen „wirklich wichtiger“ Informationen.
- Bei der Selektion der „wirklich wichtigen“ Informationen sind kognitive Begrenzungen der Manager ebenso zu beachten wie den Versuchungen zu widerstehen, die die moderne Informationstechnologie bietet.
- Controller müssen Zahlen nicht nur auf die Bedürfnisse der Führungskräfte zuschneiden, sondern diesen auch erklären und „verkaufen“.
- Ein Controller muss immer wissen,
 - (1) wozu ein Manager welche Information braucht,
 - (2) wie gut er sie einschätzen kann und
 - (3) was er wirklich damit macht.

Zusatzmaterial

Selbststudium

Vorlesungsbegleitendes Nachschlagewerk:

Weber/Schäffer (2022), S.233–257 (bis inkl. Kapitel 9.3)

Bei weiterem Interesse:

Zum Thema Error in Cost Systems:

- Labro, E., & Vanhoucke, M. (2007). A simulation analysis of interactions among errors in costing systems. The Accounting Review, 82(4), 939–962.
- Meyer, M. & Schmidt, M. (2024) Robust design heuristics for product costing systems: a replication and extension using an ABC cost hierarchy. Journal of Business Economics, <https://link.springer.com/article/10.1007/s11573-024-01210-x>

Zum Thema Berichtswesen:

- Youtube Video „Death to Pie Charts“ <https://www.youtube.com/watch?v=p4WWEOFQpFU&t=403s>
- <https://www.ibcs.com/de/resource/tipps-fuer-reporting-design/>
- <https://www.storytellingwithdata.com/books>